



《金属工艺学》

第二篇 铸造

主讲老师：任小勇

电话：18901289693

E-mail: xiaoyong_ren@cumtb.edu.cn



铸造：将液态金属浇注到铸型中，待其冷却凝固，以获得一定形状、尺寸和性能的毛坯或零件的成形方法。

铸造工艺视频

中国有着悠久的铸造历史。



后（司）母戊鼎

商后期（约前十四世纪至前十一世纪）
高1.33m、口长1.10m、口宽0.79m，重
832.84kg



四羊方尊

商代晚期青铜礼器，祭祀用品。
被誉为“臻于极致的青铜典范”。



战国时期的曾侯乙墓编钟



东周王城出土的青铜齿轮（棘轮棘爪机构）



汉朝人字齿轮
比工业革命早了将近2000年



秦弩机触发装置、箭头



在当今的生活、生产中，到处有通过铸造工艺生产的产品。



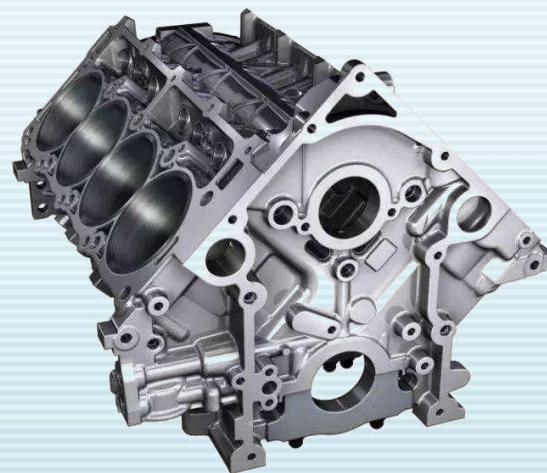
水龙头



戒指



机床床身



发动机外壳



铸造是目前毛坯生产的主要方法之一。设备中铸件所占比例很大。

如：机床、内燃机中，铸件占总重的70~90%；拖拉机占50~70%。

铸造的优点：

(1) 可形成形状复杂，特别是复杂内腔的毛坯。（发动机壳体、箱体）

(2) 适用范围广。（材料范围广、尺寸范围广、批量不限、壁厚范围广）

(3) 原材料成本低，设备费用较低，可降低制造成本。

（可利用废机件和切屑；设备相对简单；毛坯上加工余量小，节省金属）

(4) 多种铸造方法：砂型铸造（90%）、熔模铸造、消失模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造、真空铸造。



铸造的缺点

- (1) 工艺过程比较复杂，一些工艺过程还难以控制
- (2) 液态成形零件内部组织的均匀性、致密性一般较差
- (3) 液态成形零件易出现缩孔、缩松、气孔、砂眼、夹渣、夹砂、裂纹等缺陷，产品质量不够稳定
- (4) 由于铸件内部晶粒粗大，组织不均匀，且常伴有缺陷，其力学性能比同类材料的塑性成形低



铸造基本要求：获得轮廓清晰、尺寸准确、表面光洁、组织致密、力学性能合格、没有超出技术要求的铸造缺陷的**优质铸件**。

影响铸件质量因素：铸型工艺、铸件结构、**合金铸造性能**、熔炼、浇注等。其中**合金铸造性能**对铸件质量有很大影响。

合金铸造性能：铸造合金在铸造过程中表现出的工艺性能，在铸造成形时获得外形准确、内部健全铸件的能力。

合金铸造性能主要包括：

充型能力：液态合金充满铸型型腔，获得形状准确、轮廓清晰铸件的能力。

收缩性：合金从浇注、凝固直至冷却到室温，其体积或尺寸缩减的现象。

吸气性：铸件成型过程中金属液中的气体未能排出，在铸件中形成气泡。

充型能力与收缩性是影响铸件质量的两个最基本问题。



第二篇 铸 造

第一章 铸造工艺基础

第二章 常用合金铸件的生产

第三章 砂型铸造

第四章 砂型铸件的结构设计

第五章 特种铸造



第一章 铸造工艺基础

第一节 液态合金的充型

第二节 铸件的凝固与收缩

第三节 铸件的内应力、变形和裂纹

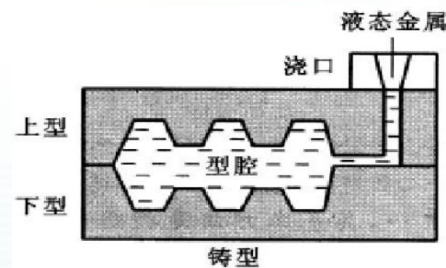
第四节 铸件中的气孔



铸造：将液态金属浇注到铸型中，待其冷却凝固，以获得一定形状、尺寸和性能的毛坯或零件的成形方法。

充型：指的是液态合金**填充铸型**的过程。

充型能力：指液态合金**充满铸型型腔**，**获得形状准确、轮廓清晰铸件**的能力。



浇不足—金属液未能充满铸型型腔而形成不完整的铸件。



冷隔—铸件上未完全融合的缝隙或洼坑。

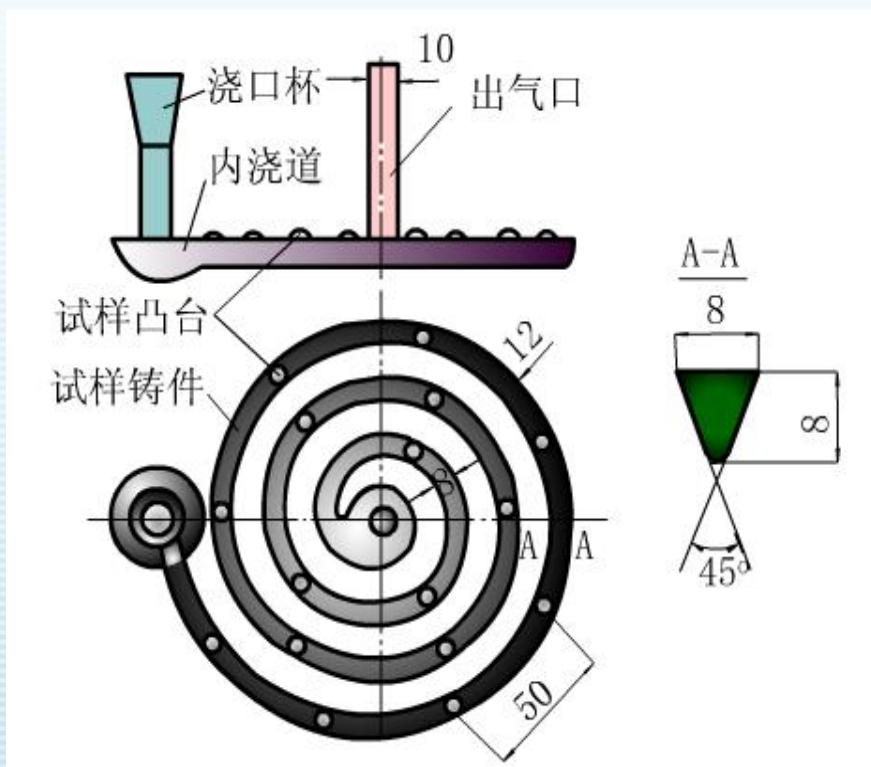
影响充型能力的主要因素：合金的流动性、浇注条件、铸型填充条件



一、合金的流动性

指液态合金本身的**流动能力**。 如何来衡量液态合金的流动性？

流动性用“**螺旋形试样**”长度来衡量。合金流动性越好，浇出的试样越长。



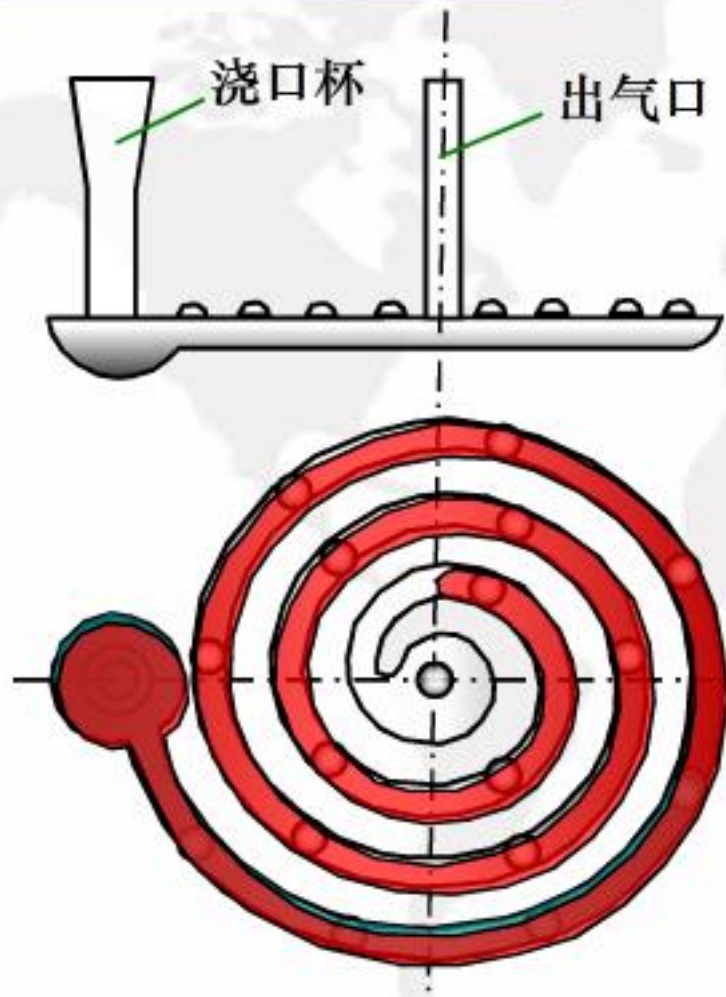
螺旋形试样

如图所示的螺旋形试样，其截面为等截面的梯形，试样上隔50 mm长度有一个凸点，以便于计量其长度。合金的流动性愈好，其长度就愈长。

➤在常用铸造合金中，灰口铸铁、铝硅合金、黄铜流动性最好，铸钢较差。



螺旋形流动性试样



0.45%C 铸钢: 200mm

4.3%C 铸铁: 1800mm

在常用的铸造合金中,

灰铸铁、硅黄铜的流动性较好,

铝合金居中, 铸钢较差。

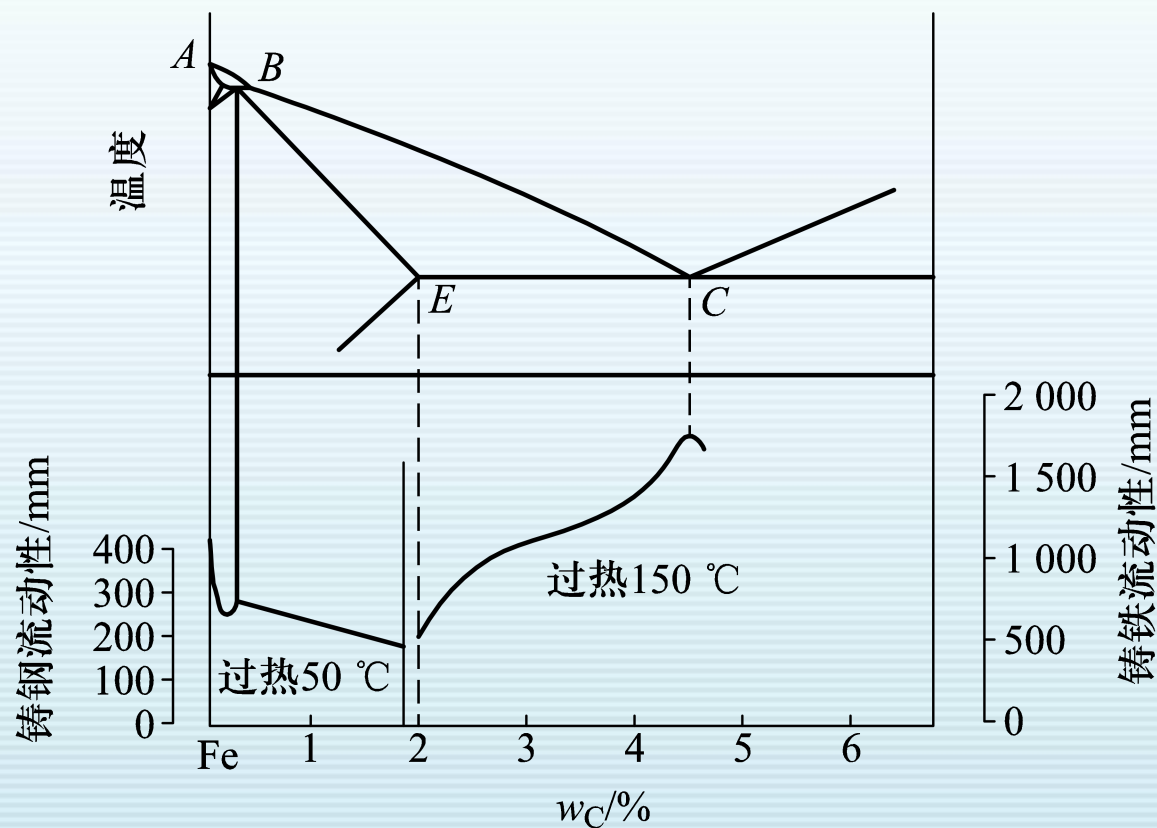


中國矿业大学(北京)
CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY BEIJING



影响合金流动性的主要因素：主要是化学成分

纯金属和共晶成分合金流动性最好；其他成分合金，合金成分越远离共晶点，结晶范围越宽，流动性越差。

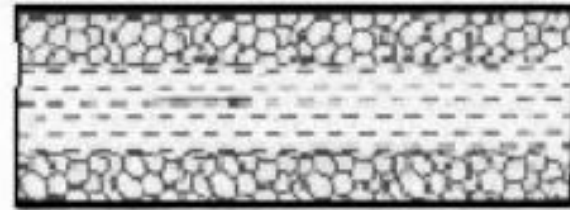
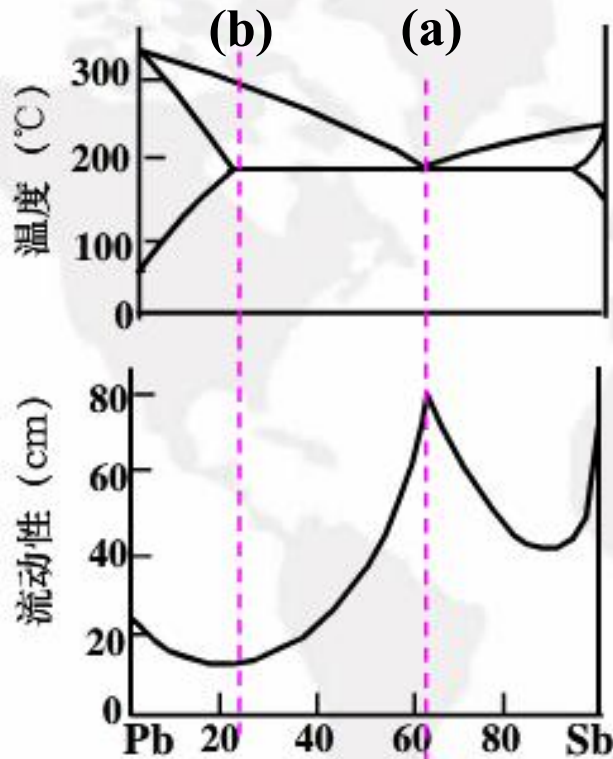


亚共晶铸铁随碳质量分数的增加，结晶温度范围减小，流动性提高。

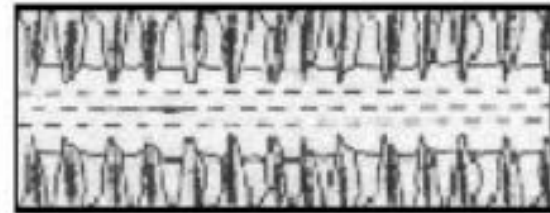
Fe-C 合金流动性与碳质量分数关系



合金流动性主要取决于合金化学成分所决定的**结晶特点**



a) 在恒温下凝固



b) 在一定温度范围内凝固

共晶成分的合金流动性最好

➤加入不同的合金元素对流动性也有影响：
如：加入硅，改善流动性；加入锰、硫，流动性降低。



二、浇注条件

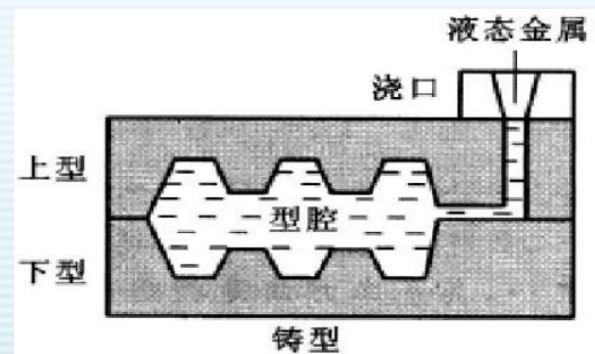
(1) 浇注温度

因为温度升高，合金粘度下降，过热度高，合金在铸件中保持流动的时间长，充型能力就好。所以**浇注温度提高则充型能力增强**。但浇注温度过高，易产生缩孔，粘砂，气孔，粗晶等缺陷，故不宜过高。

■ 普通灰口铸铁浇注温度: $1250^{\circ}\text{C} \sim 1380^{\circ}\text{C}$

碳素钢浇注温度: $1500^{\circ}\text{C} \sim 1550^{\circ}\text{C}$

铝合金的浇注温度: $680^{\circ}\text{C} \sim 780^{\circ}\text{C}$



(2) 充型压力

液态合金在流动方向上所受的**压力越大，则充型能力越好**。

如：砂型铸造---提高直浇道，加大充型压力。

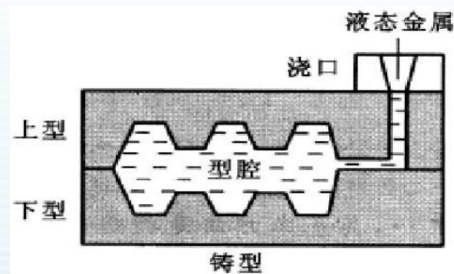
压力铸造，离心铸造等充型压力高，充型能力好。



三、铸型填充条件的影响

铸型阻力会影响合金的流动速度；**铸型与合金的热交换**影响合金保持流动的时间。

影响合金充型能力的铸型因素：



(1) **铸型材料** 导热系数越大，合金的充型能力越差。金属型铸造容易产生浇不足和冷隔缺陷。

(2) **铸型温度** 铸型温度高，能减缓金属液的冷却速度，使充型能力提高。

表 2-1 砂型铸件的最小允许壁厚

mm

铸件轮廓尺寸	铸造碳钢	灰铸铁	球墨铸铁	可锻铸铁	铝合金	铜合金
<200	5	3 ~ 4	3 ~ 4	3.5 ~ 4.5	3 ~ 5	3 ~ 5
≥200 ~ 400	6	4 ~ 5	4 ~ 5	4 ~ 5.5	5 ~ 6	6 ~ 8
≥400 ~ 800	8	5 ~ 6	8 ~ 10	5 ~ 8	6 ~ 8	—
≥800 ~ 1 250	12	6 ~ 8	10 ~ 12	—	—	—



第一章 铸造工艺基础

第一节 液态合金的充型

第二节 铸件的凝固与收缩

第三节 铸件的内应力、变形和裂纹

第四节 铸件中的气孔



浇入铸型的金属液在冷凝过程中，其**液态收缩**和**凝固收缩**若得不到补充，铸件将产生缩孔或缩松缺陷。必须合理控制铸件的凝固过程。



缩孔

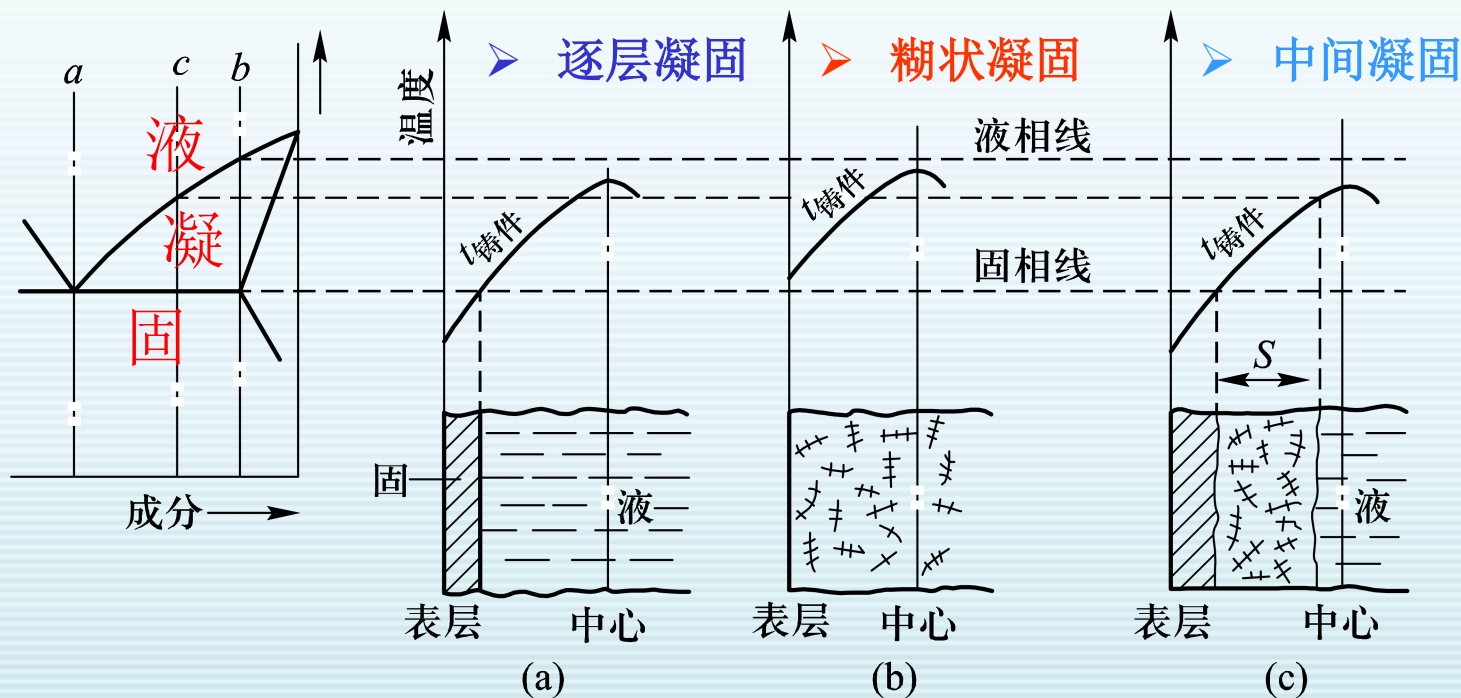


缩松



一、铸件的凝固方式

凝固过程中，其断面一般存在液相区、凝固区、固相区。对铸件质量影响较大的主要是液相和固相并存的凝固区的宽窄 S 。凝固方式可以分为：



固液有明显界限，
凝固由表及里；纯
金属或共晶合金

液、固并存，
似水泥，先糊
状后固化。

介于逐层
与糊状凝
固之间。



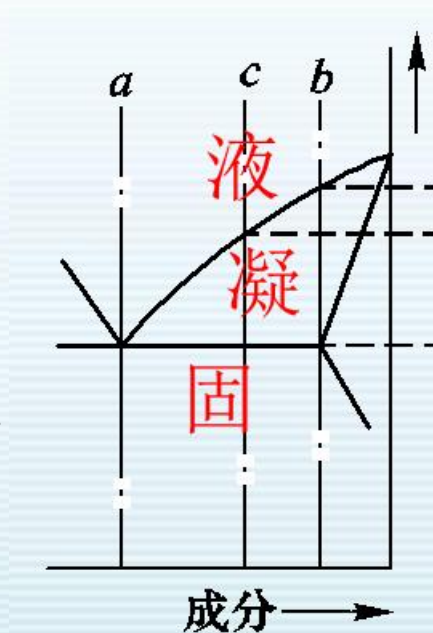
二、铸造合金的收缩

收缩是合金从浇注、凝固直至冷却到室温，其体积或尺寸缩减的现象。

是铸造缺陷的主要根源。

合金收缩经历三个阶段：

- 1) 液态收缩 从浇注温度到凝固开始温度间的收缩。
- 2) 凝固收缩 从凝固开始温度到凝固终止温度间的收缩。
- 3) 固态收缩 从凝固终止温度到室温间的收缩。



合金的液态收缩和凝固收缩表现为体积的收缩，常用体积收缩率表示。

合金的固态收缩更明显地表现在铸件尺寸上的缩减，常用线收缩率表示。

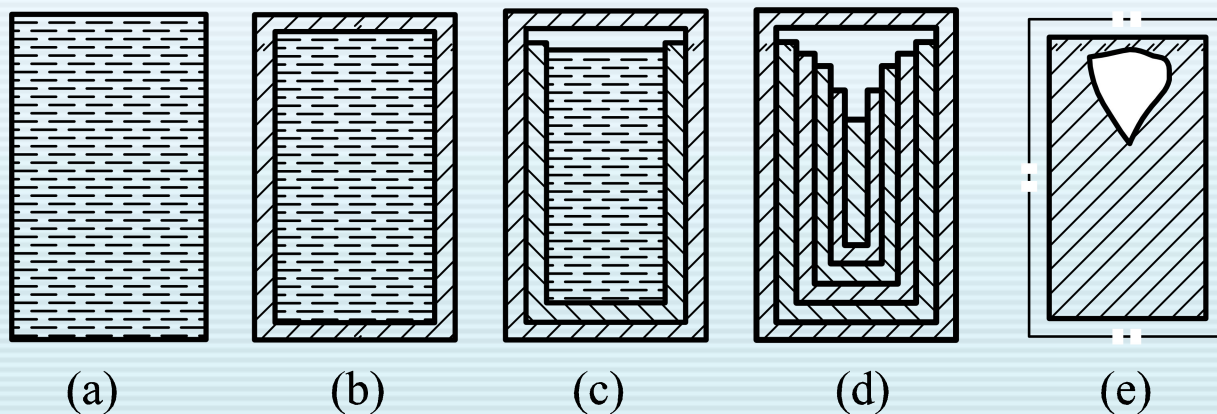


三、铸件中的缩孔和缩松

液态合金冷凝，液态收缩和凝固收缩所缩减的容积得不到补足，将会形成一些孔洞，按其大小、分布，可分为**缩孔**与**缩松**。

1. 缩孔和缩松的形成

1) **缩孔**：是集中在铸件上部或最后凝固部位容积较大的孔洞，多呈倒圆锥形。



缩孔形成过程示意图

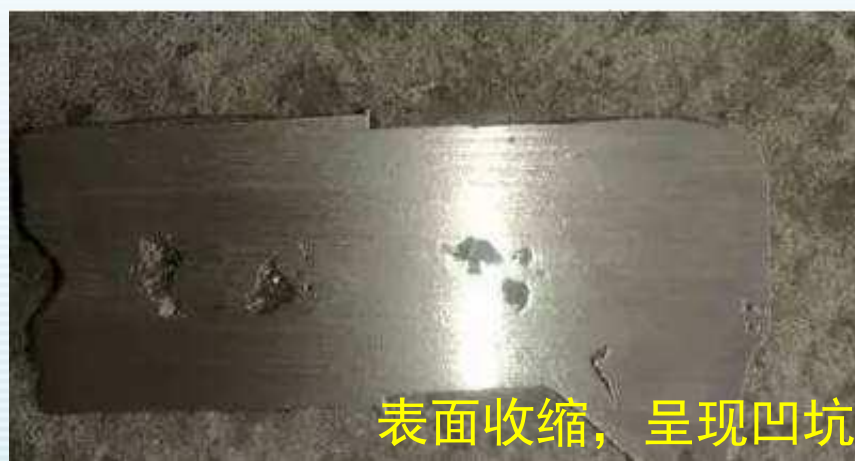
缩孔形成



三、铸件中的缩孔和缩松

1. 缩孔和缩松的形成

1) **缩孔**是集中在铸件上部或最后凝固部位容积较大的孔洞。



铸件上缩孔实例

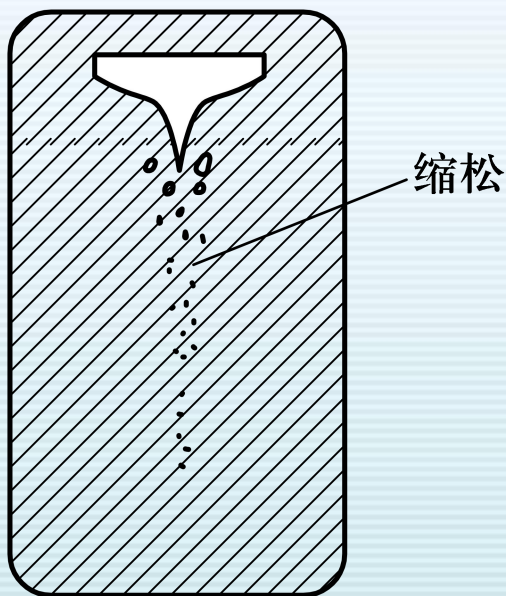
合金的液态收缩和凝固收缩越大、浇注温度越高、铸件越厚, 缩孔的容积越大。



2) **缩松** 是分散在铸件某个区域内的细小缩孔。

动画

缩松分为 { 宏观缩松 用肉眼或放大镜能看出的孔洞。
显微缩松 分布在晶粒之间的微小孔洞。



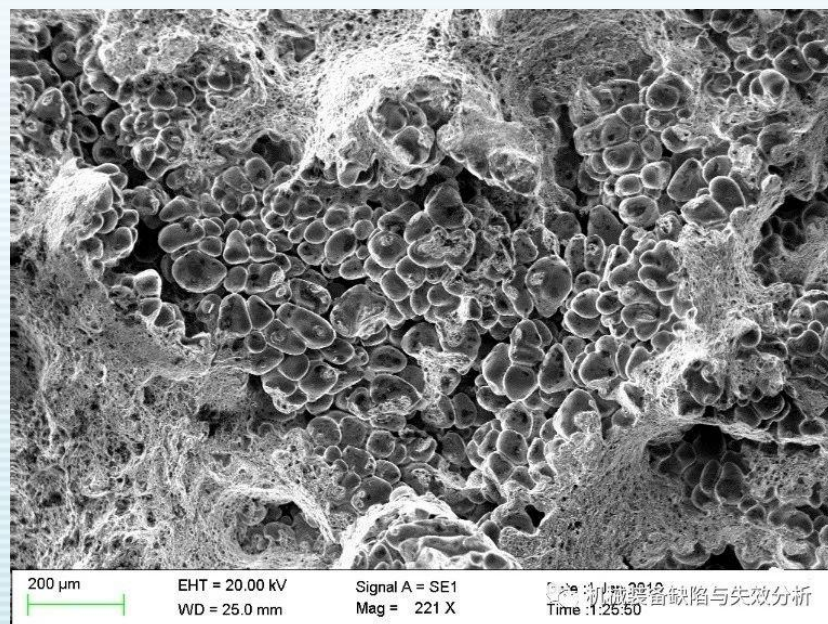
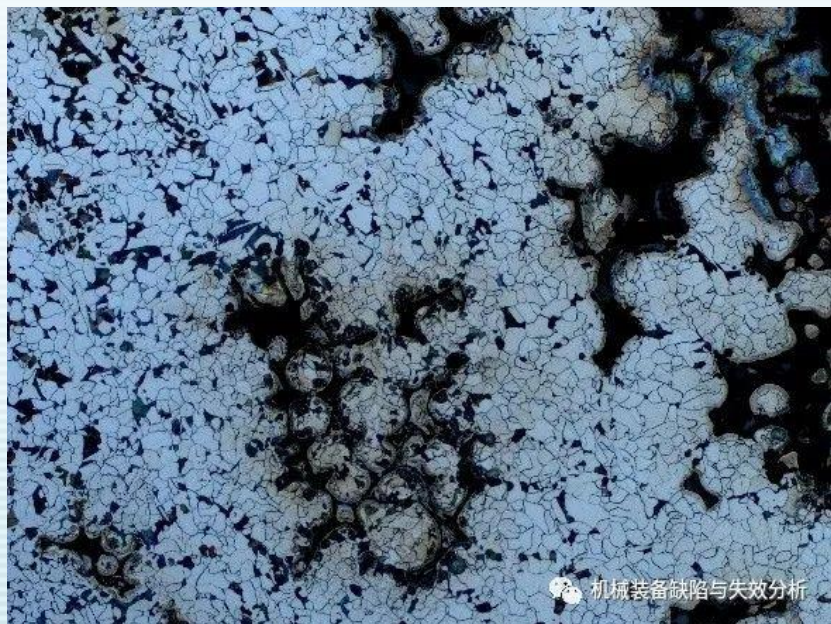
宏观缩松



2) **缩松** 是分散在铸件某个区域内的细小缩孔。

动画

缩松分为 { 宏观缩松 用肉眼或放大镜能看出的孔洞。
 { 显微缩松 分布在晶粒之间的微小孔洞。



显微缩松

当缩松和缩孔的容积相同时，缩松的分布面积要比缩孔大得多。



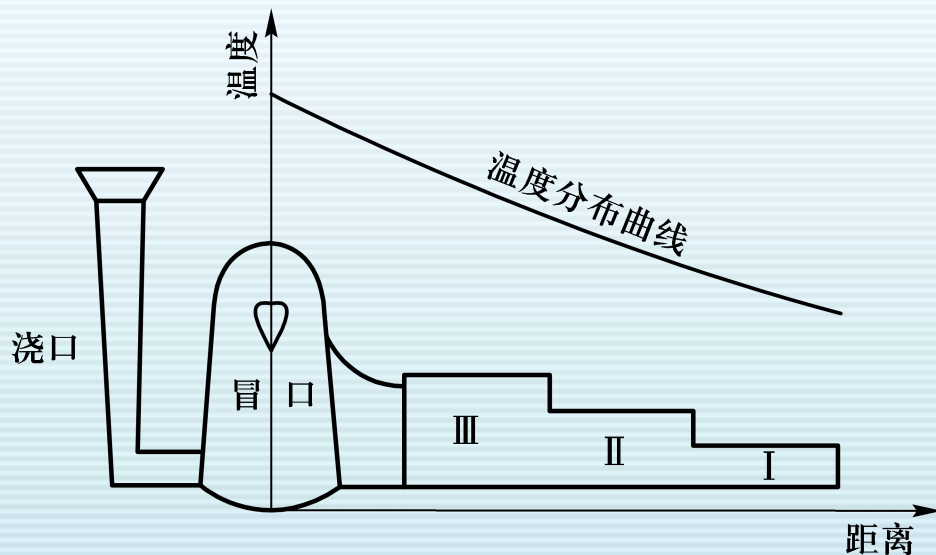
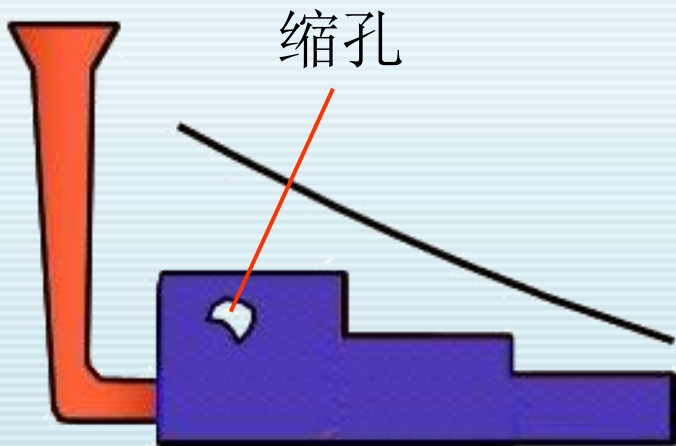
逐层凝固合金的缩孔倾向大，缩松倾向小；反之，糊状凝固的合金缩孔倾向虽小，但极易产生缩松。

2. 缩孔和缩松的防止

缩孔和缩松都使铸件力学性能下降，缩松还会使铸件因渗漏而报废。

实现“顺序凝固”，可获得没有缩孔的致密件

方式：安放冒口、冷铁。



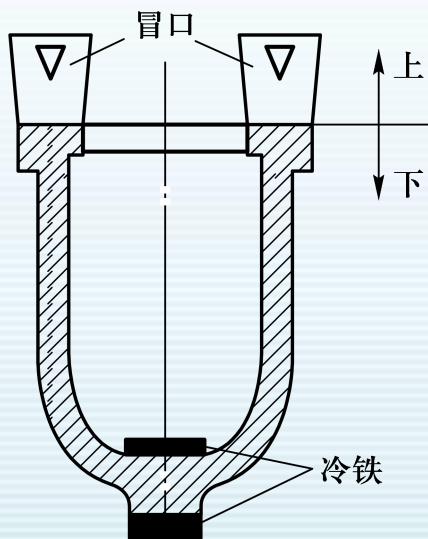
顺序凝固



2. 缩孔和缩松的防止

实现“顺序凝固”，可获得没有缩孔的致密件

方式：安放冒口、冷铁。



冷铁的应用



冷铁通常用钢或铸铁制成。

- 安放冒口和冷铁会加大铸件成本
 - 扩大铸件各部分温度差，促进了铸件的变形和裂纹倾向
 - 结晶温度范围很宽的合金，显微缩松难以避免，应选用结晶温度范围窄的合金
- 主要用于必须补缩的场合



第一章 铸造工艺基础

第一节 液态合金的充型

第二节 铸件的凝固与收缩

第三节 铸件的内应力、变形和裂纹

第四节 铸件中的气孔



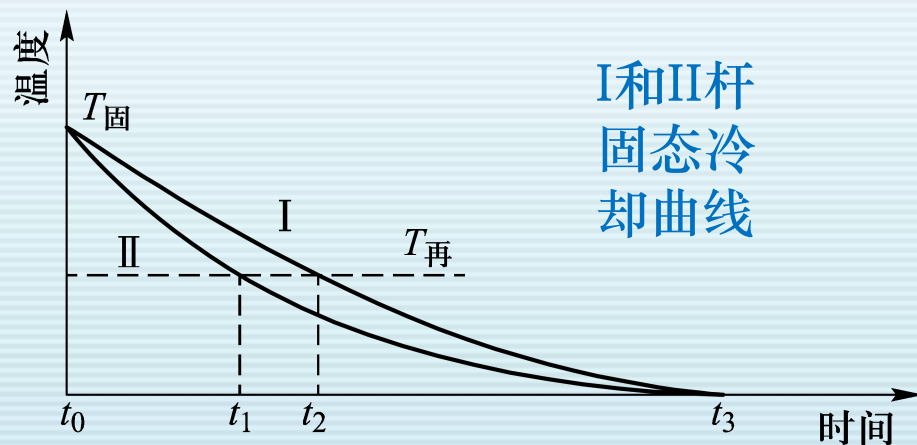
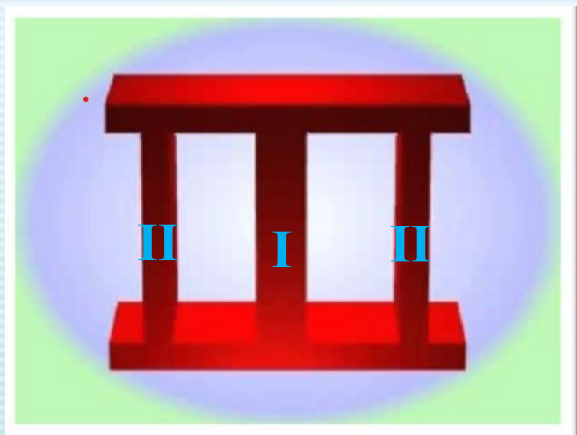
一、内应力的形式（热应力、机械应力）

1. 热应力：由于铸件壁厚不均匀、各部分的冷却速度不同，以致在同一时期内铸件各部分收缩不一致而引起的。（温差应力）

高温（ $620\sim 650^{\circ}\text{C}$ 以上）：——塑性状态，无应力

低温（ $620\sim 650^{\circ}\text{C}$ 以下）：——弹性状态，有应力

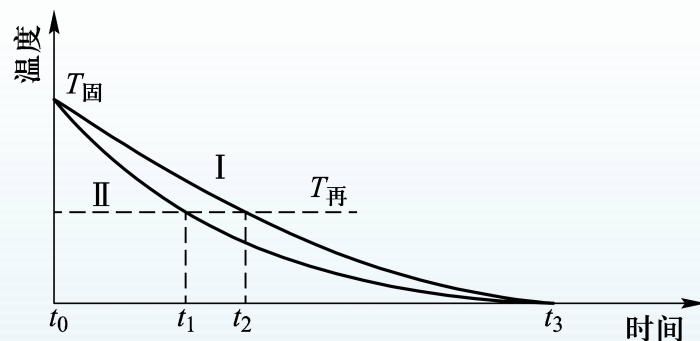
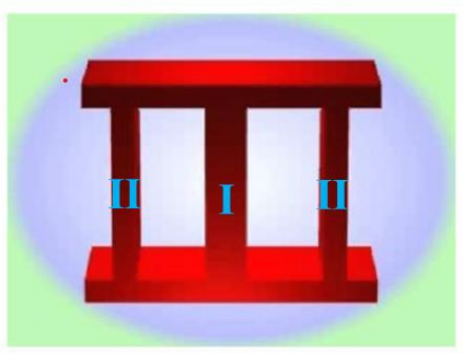
再结晶温度（钢和铸铁为 $620\sim 650^{\circ}\text{C}$ ）。



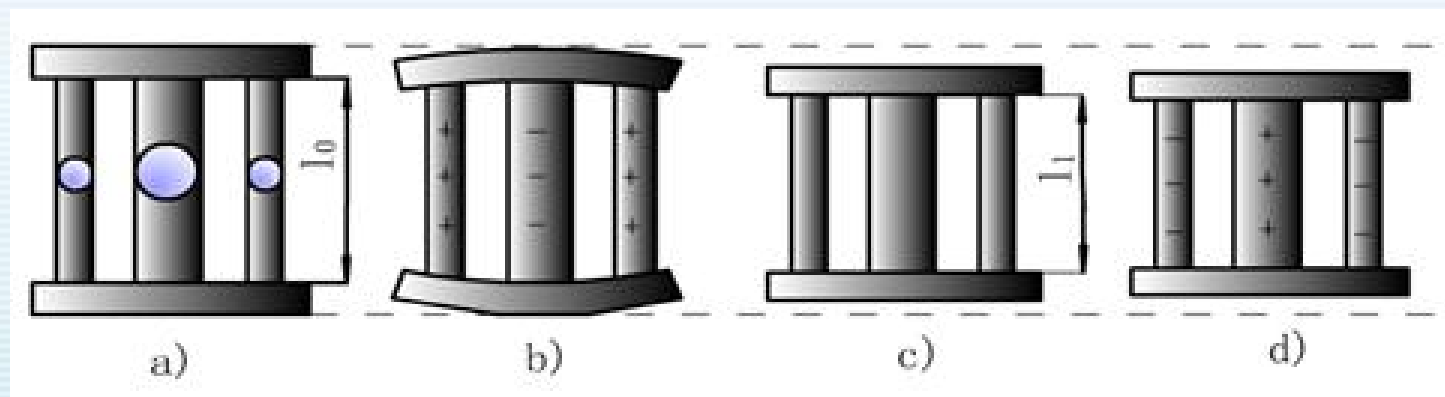
I和II杆
固态冷
却曲线



一、内应力的形式（热应力、机械应力）



I和II杆
固态冷
却曲线

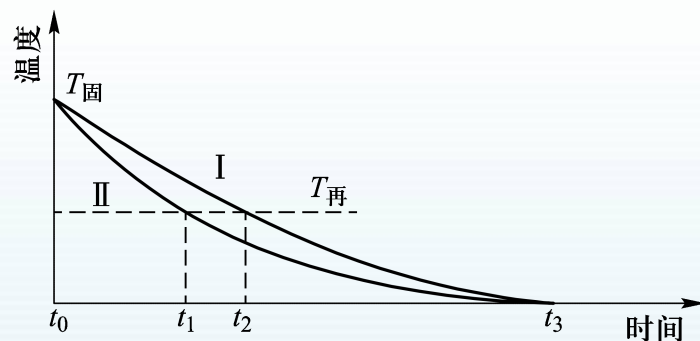
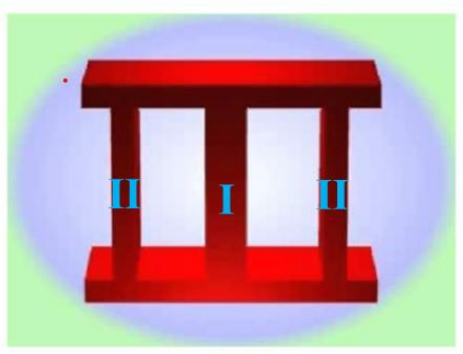


框形铸件热应力形成过程

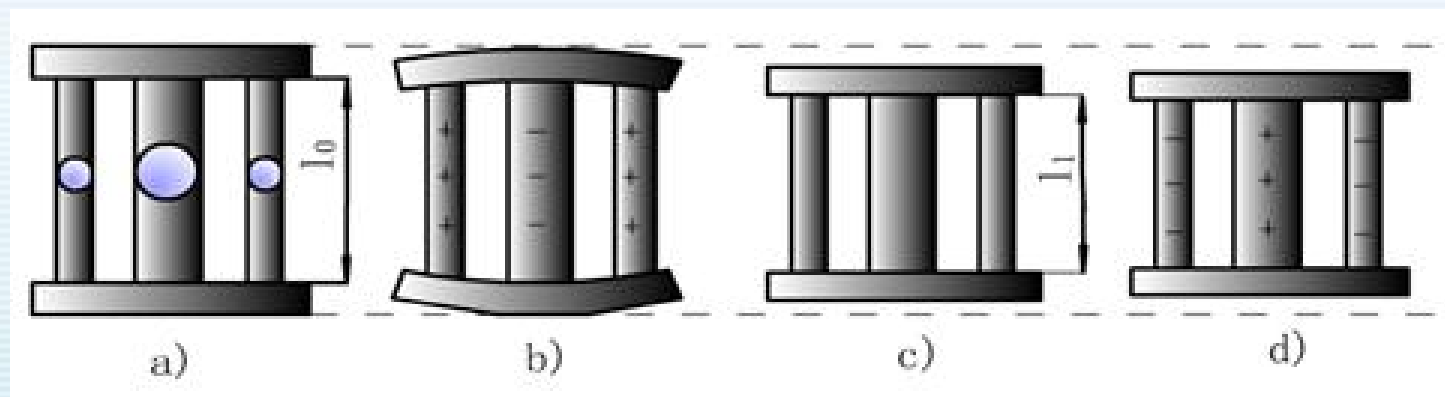
当铸件处于高温阶段（ t_0-t_1 ）时，两杆都处于**塑性状态**，尽管此时两杆的冷速不同、收缩也不同步，但瞬时的应力可通过塑性变形来自行消失，在铸件内**无应力**产生；



一、内应力的形式（热应力、机械应力）



I和II杆
固态冷
却曲线

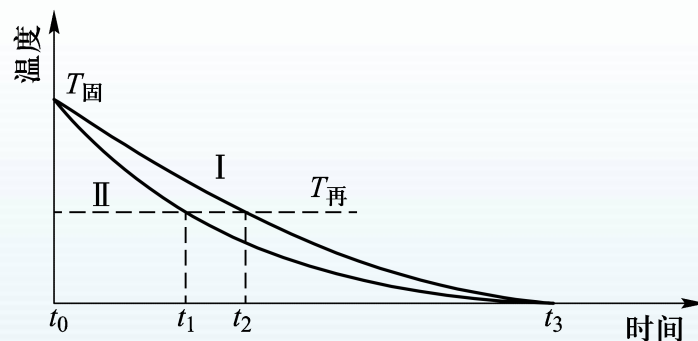
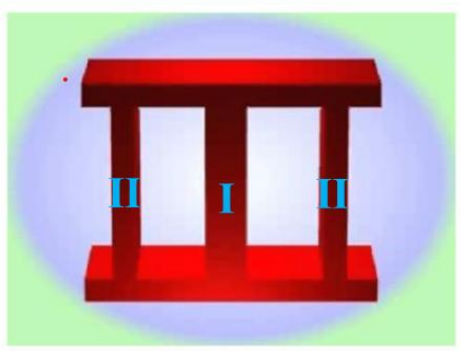


框形铸件热应力形成过程

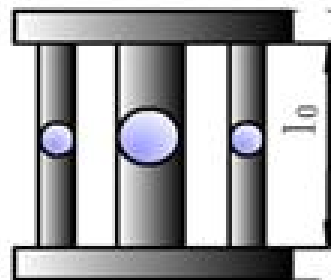
继续冷却，冷速较快的杆II进入弹性状态，粗杆I仍然处于塑性状态（ t_1 - t_2 ），此时由于细杆II的冷速较快、收缩较大，所以细杆II会受到拉伸，粗杆I会受到压缩（图b），形成暂时内应力，但此内应力很快因粗杆I发生了微量的受压塑性变形而自行消失（图c）；



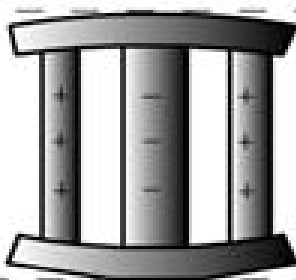
一、内应力的形式（热应力、机械应力）



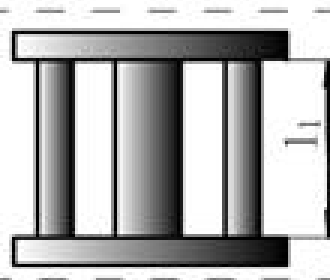
I和II杆
固态冷
却曲线



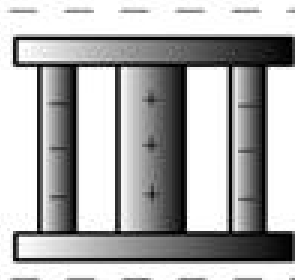
a)



b)



c)

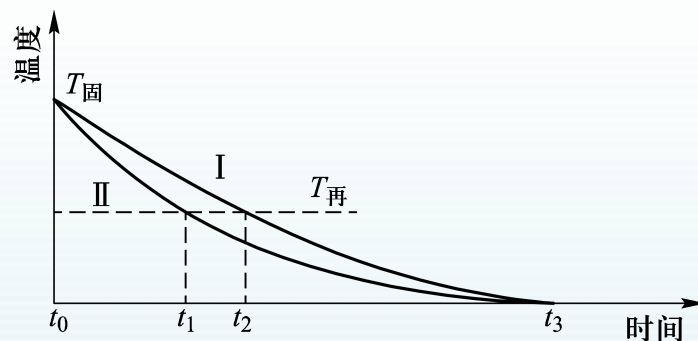
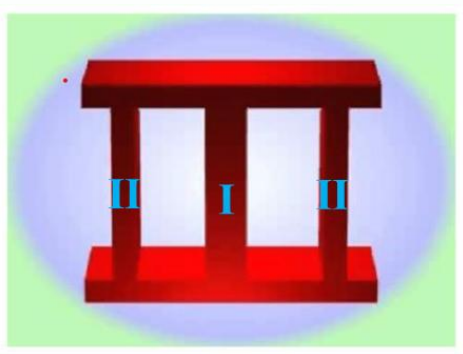


d)

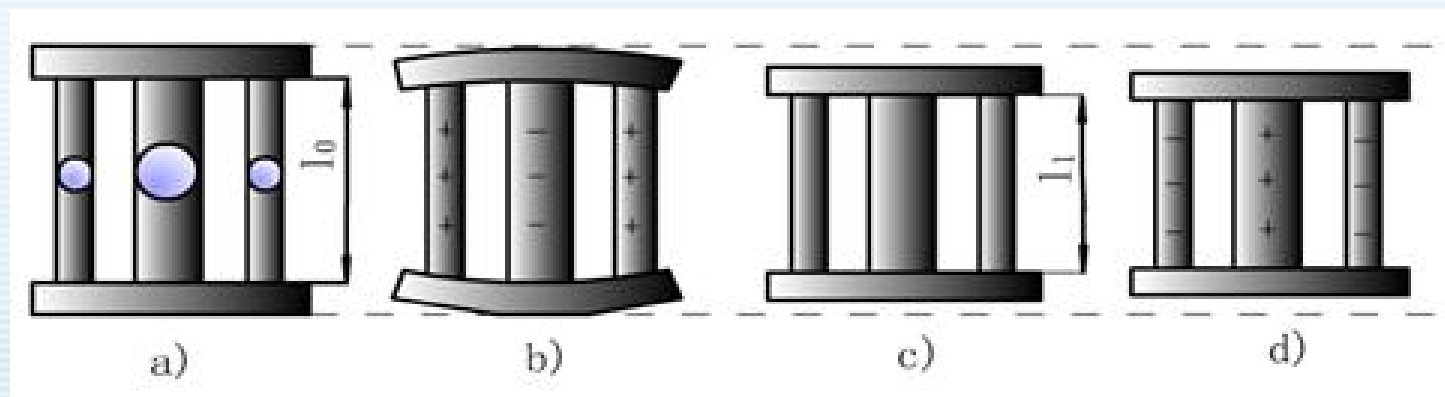
当进一步冷至更低温度时 (t_2-t_3)，两杆均进入了**弹性状态**，粗杆I的温度较高，还要进行较大的收缩，细杆II的温度较低，收缩已趋于停止，因此**粗杆I**的收缩必定受到细杆II的阻碍，在内部产生**拉应力**；而**杆II**则受到杆I因收缩而施与的**压应力**（图d）。直到室温，残留热应力一直存在。



一、内应力的形式（热应力、机械应力）



I和II杆
固态冷
却曲线



- 结论：
- 1) 铸件的厚壁或心部受**拉**应力，薄壁或表层受**压**应力。
 - 2) 铸件的**壁厚差别越大**、合金线收缩率越高、弹性模量越大，产生的热应力越大。

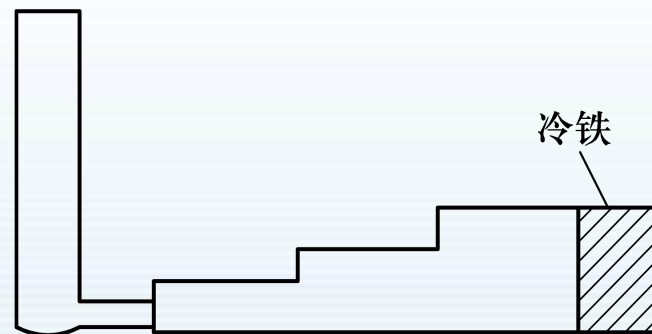


预防途径：尽量减少铸件各个部分间的温度差，使其均匀冷却。

措施： 1) 壁厚均匀

2) **同时凝固原则**

浇道开在薄壁处，补偿薄壁处快速冷却。
厚壁处安放冷铁，加快厚壁处的冷速。



同时凝固原则

- **优点：**省冒口,省工,省料，减少热应力，防止裂纹和变形。
- **缺点：**心部易出现缩孔或缩松，应用于灰铁，因灰铁缩孔、缩松倾向小。
- 锡青铜糊状凝固，用顺序凝固也难以有效地消除其显微缩松。
- 同时凝固主要用于灰铸铁类收缩小、不易产生缩孔的铸件，也可用于薄壁铸钢件或易变形的铸件。

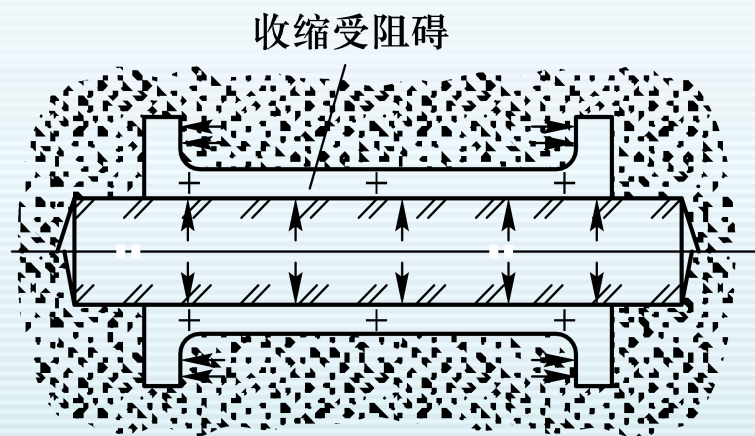


2. 机械应力——受阻收缩

——合金固态收缩受到铸型或型芯的机械阻碍而形成的。

主要成因：型砂或芯砂的退让性差。

机械应力是暂时性的**正应力**
和剪切应力，在铸件落砂后便可
自行消除，但它在铸件冷却过程
中可与热应力共同起作用。



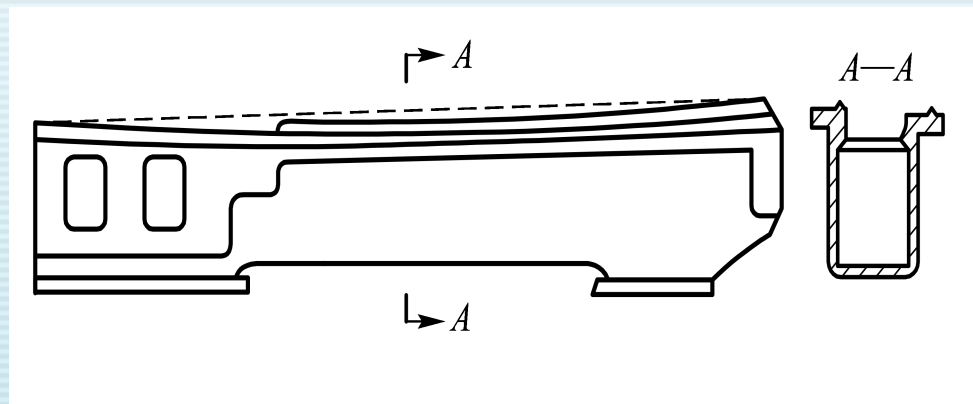
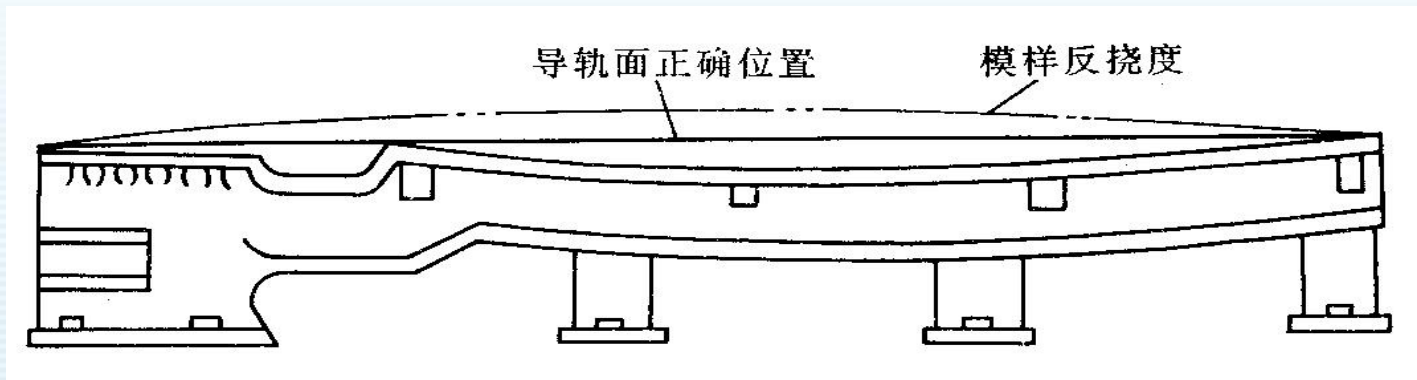
机械应力

防止：提高铸型和型芯的退让性；在型砂中加一些锯末、煤粉
来减小铸件的收缩阻力；及时开箱。

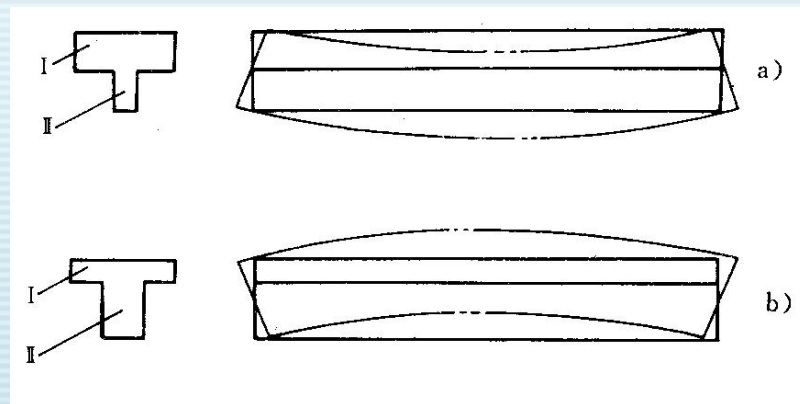


二、铸件的变形与防止

具有残余内应力的铸件是不稳定的，会自发通过变形来减缓其内应力。原来受拉伸部分产生压缩变形、受压缩部分产生拉伸变形，才能使残余应力减小或消除。



车床床身翘曲变形示意图



T形梁铸钢件变形示意图



二、铸件的变形与防止

防止变形措施：

- (1) 铸件设计时要使壁厚均匀、形状对称；
- (2) 铸造工艺上采用同时凝固原则；
- (3) 长而易变形铸件可采用“反变形”工艺；
- (4) 自然时效处理，放置半年以上；
- (5) 人工时效处理，去应力退火、振动处理。



三、铸件的裂纹与防止

铸造内应力超过金属的强度极限时，铸件便产生裂纹。

1. 热裂纹 高温下形成的裂纹，缝隙宽、形状曲折、缝隙内呈氧化色。

形成于凝固末期，整体骨架已经形成，但晶粒间有少量液体，故强度和塑性较低，若机械应力超过该温度下合金的强度，便发生热裂。

主要影响

1) 合金性

结晶温

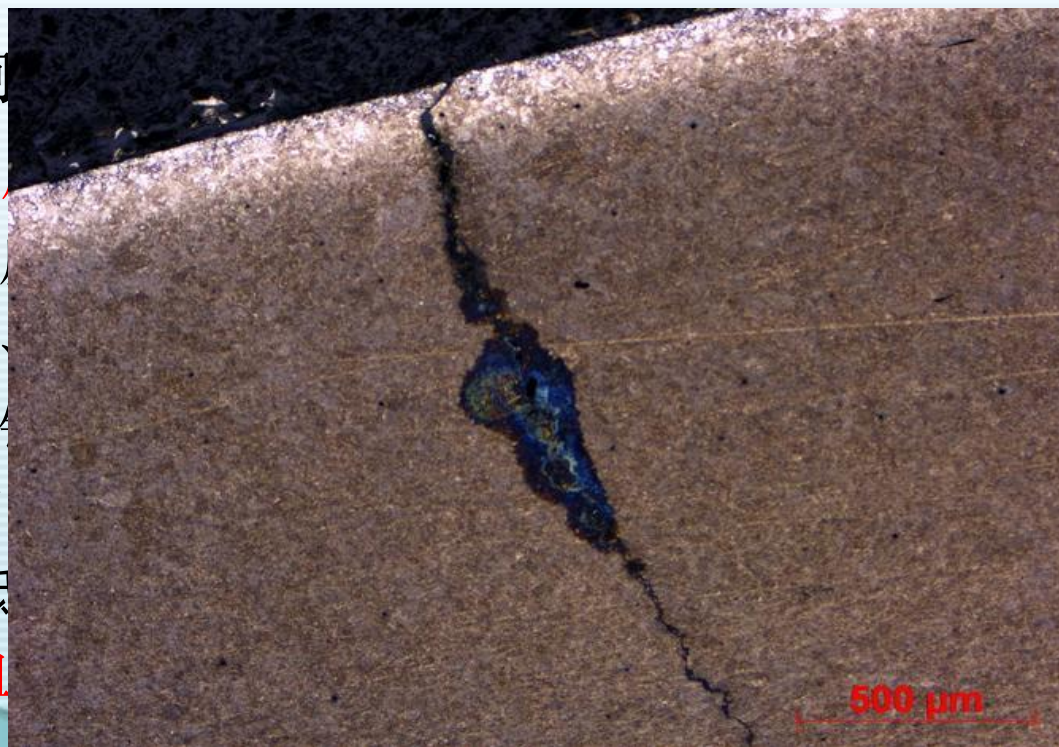
灰铸铁

铸钢、

含硫高

易拉断；低

2) 铸型阻



度，液膜存在时间长，
的高温强度和塑性。



三、铸件的裂纹与防止

2. 冷裂纹 较低温下形成，脆性大的合金较易产生。

特征：裂纹细，连续直线状或圆滑曲线，裂口表面干净，具有金属光泽，有时呈轻微氧化色。

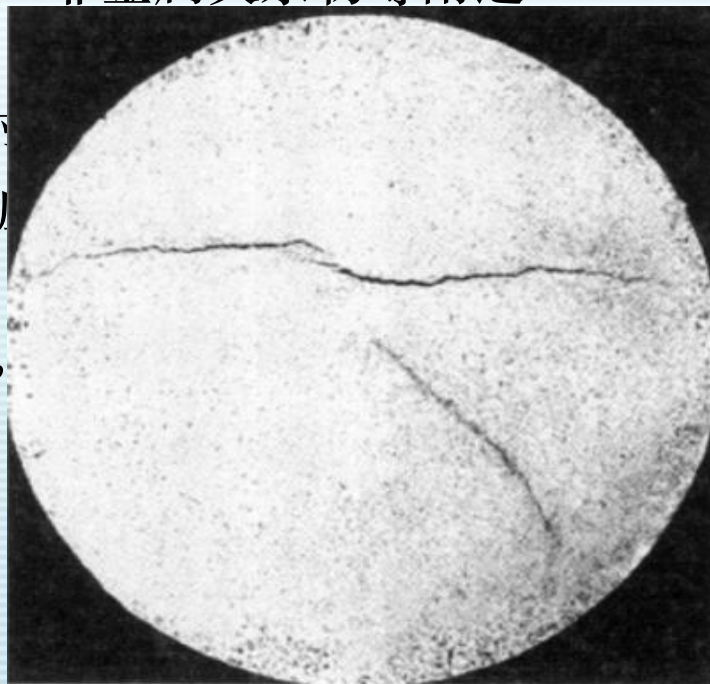
出现在形状复杂的铸钢件的拉伸部位，特别是具有应力集中处。如内尖角处、缩孔、非金属夹杂物等附近。

原因：弹性状态时，复杂大工件受拉应力

限，出现在受拉伸部位。材料塑性差；P—冷脆

预防：合理设计，提高退让性

减少内应力，控制P含量，





第一章 铸造工艺基础

第一节 液态合金的充型

第二节 铸件的凝固与收缩

第三节 铸件的内应力、变形和裂纹

第四节 铸件中的气孔



气孔是由于金属液中的气体未能排出，在铸件中形成气泡所致。是最常见的铸造缺陷。



气孔破坏金属的连续性，减少承载的有效面积，并在气孔附近引起了应力集中，降低铸件的力学性能，特别是冲击韧性和疲劳强度显著降低。

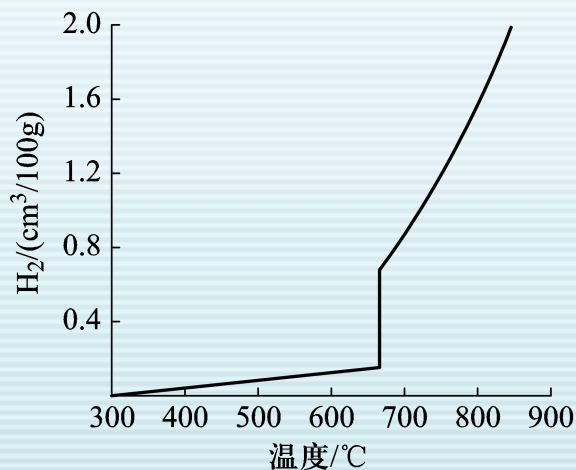
析出性气孔，浸入性气孔，反应性气孔。



一、析出性气孔

金属熔化和浇注过程中，一些气体被金属液所吸收，冷凝过程中不能及时排出而留在铸件中形成的气孔。

原因：合金的吸气性随温度升高而加大；气体在液态合金中的溶解度高于固态合金。



氢在纯铝中的溶解度

特征：分布广、气孔尺寸甚小、形状呈团球形或裂纹多角形，影响气密性。

防止的主要方法：

- (1) 浇注前对金属液进行除气处理减少金属液中的气体含量。
- (2) 对炉料进行去除油污和水分；
- (3) 浇注用具要烘干。

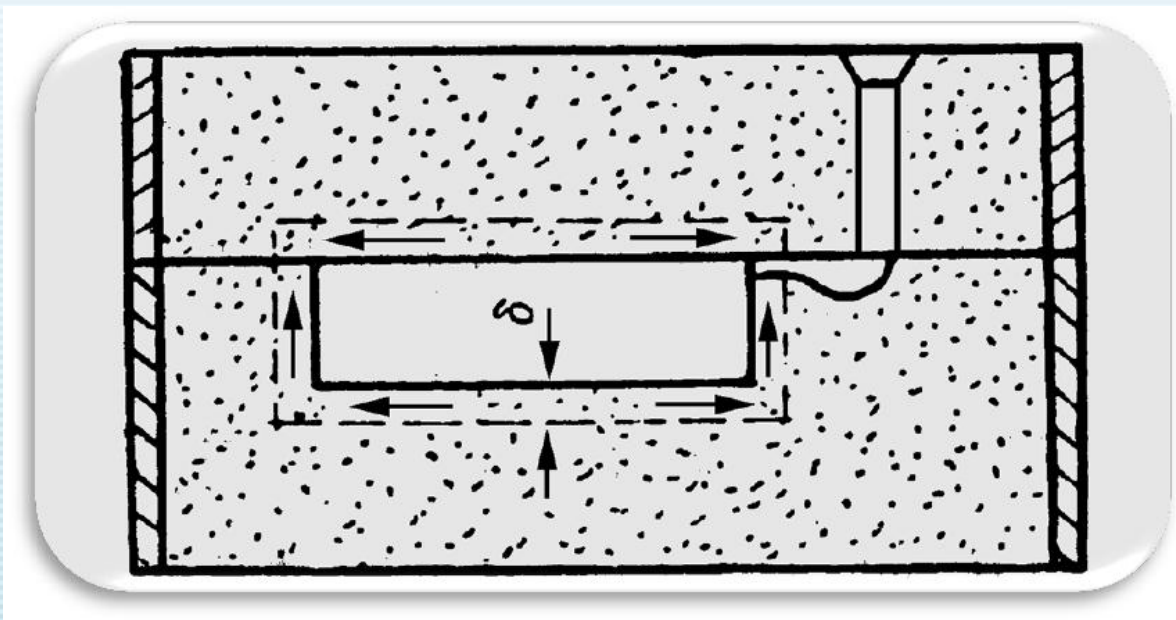


二、浸入性气孔

砂型或砂芯在浇注时产生的气体浸入金属液所形成的气孔。

特征：多出现在铸件局部上表面附近，其特征是尺寸较大，呈椭圆或梨形，表面被氧化。

防止的主要方法：提高型砂透气性，增加铸型的排气能力。





三、反应性气孔

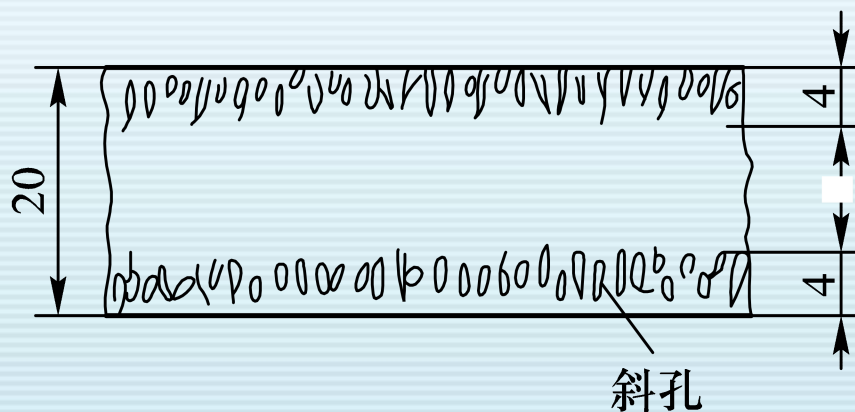
金属液与铸型材料、型芯撑、冷铁或溶渣之间，因化学反应生成的气体而形成的气孔。

如：冷铁有锈 $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{C} \rightarrow \text{Fe} + \text{CO} \uparrow$

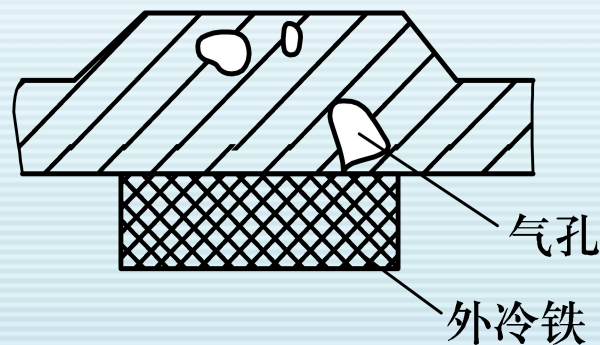
∴冷铁附近生成气孔

特征:多呈细长状，垂直铸件表面，气孔表面光滑，呈银白色或金属光亮色。

防止:冷铁 型芯撑表面不得有锈蚀，油污，要干燥。



(a) 皮下气孔

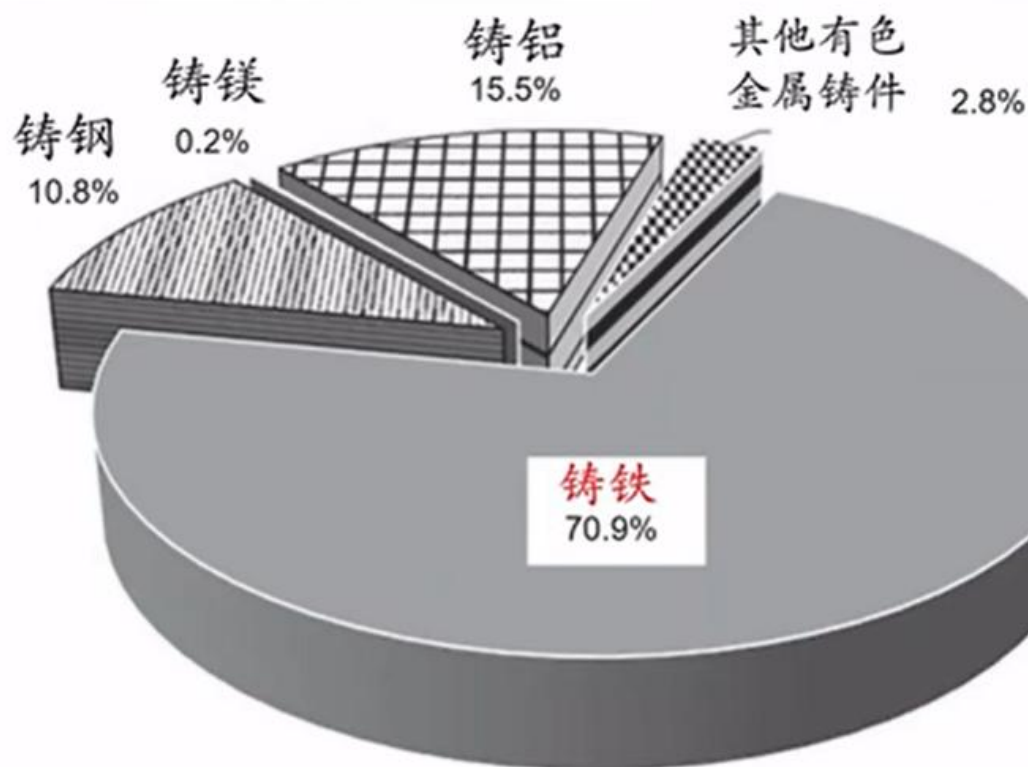


(b) 冷铁气孔

作业：P60， 2,4,8



第二章 常用合金铸件的生产



2014年全球各类铸造合金产量占比

目的及要求

1. 要求掌握
2. 了解铸
3. 基本掌

重点及难点

1. 灰口铸

牌号及用途。



铸铁

根据断口颜色分类:

铁素体 石墨



灰口铸铁

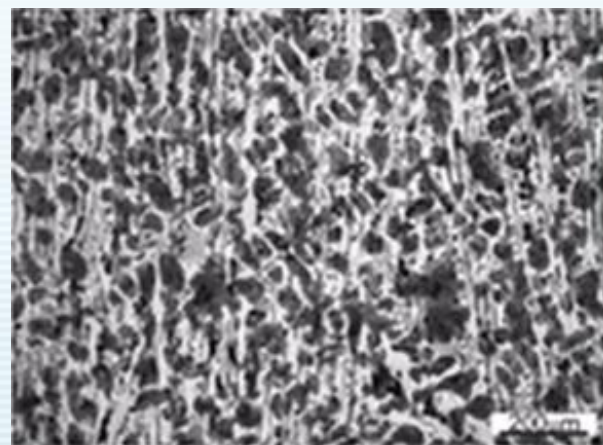
断口呈暗灰色；碳除微量溶于铁素体外，全部或大部分以石墨形式存在。
铸铁件的主要材料，广泛用于制备各类零件。

共晶渗碳体



白口铸铁

断口呈白亮色；碳除微量溶于铁素体外，全部以 Fe_3C 形式存在。
性能硬而脆，难以切削加工，极少用于制造零件。



麻口铸铁

断口灰色和银白色交错；碳除微量溶于铁素体外，以 Fe_3C 和石墨形式存在。
被认为是铸造缺陷，较少使用。



皮带轮



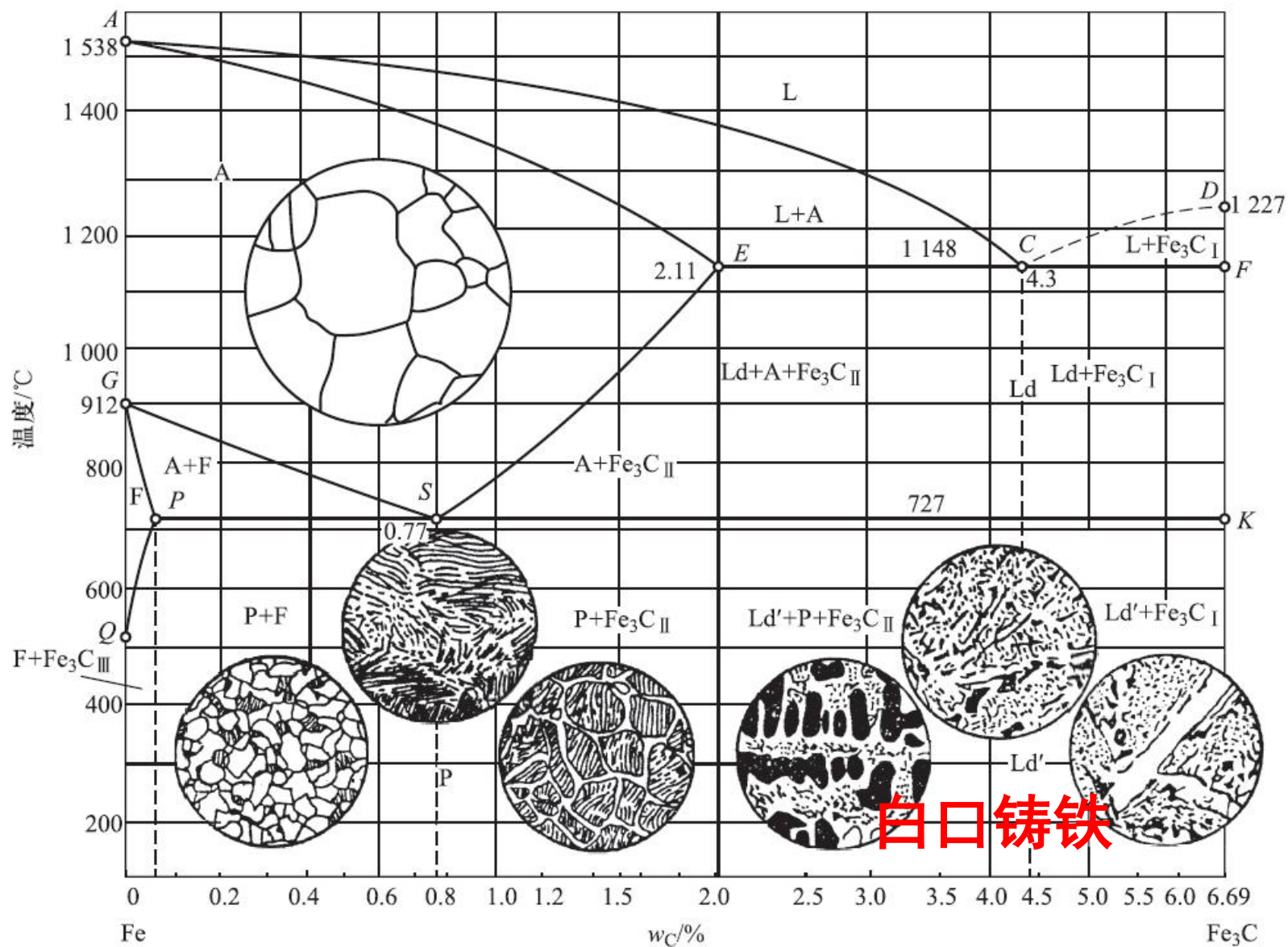
齿轮箱体



离心泵体

支撑架





铁碳合金状态图

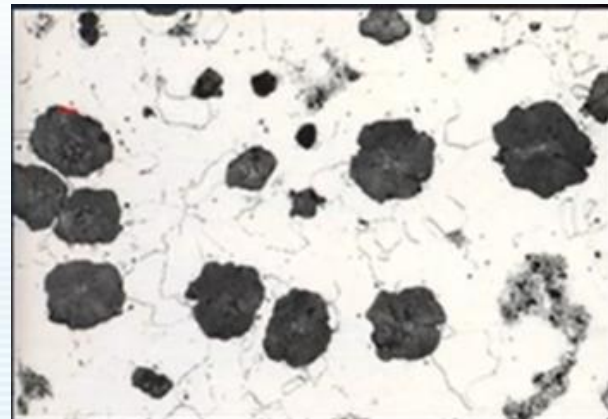


灰口铸铁

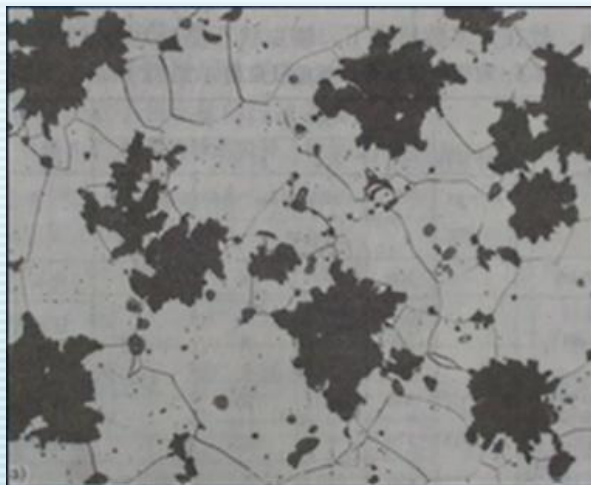
根据**石墨形态**灰口铸铁可分为一下四类：



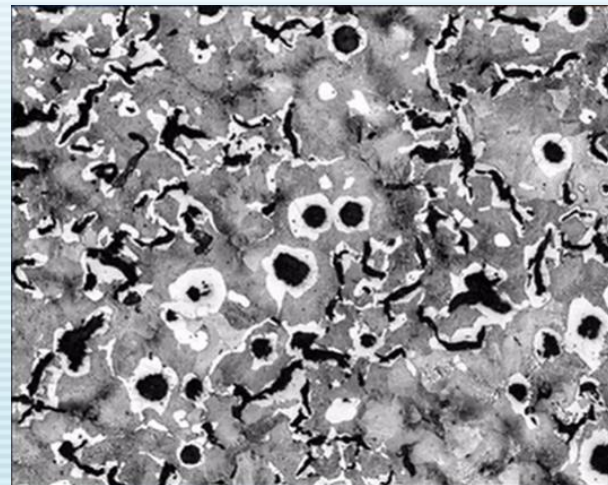
灰铸铁 (HT, 片状石墨)



球墨铸铁 (HT, 球状石墨)



可锻铸铁 (KTH, 团絮状石墨)



蠕墨铸铁 (RuT, 蠕虫状石墨)



一、灰铸铁

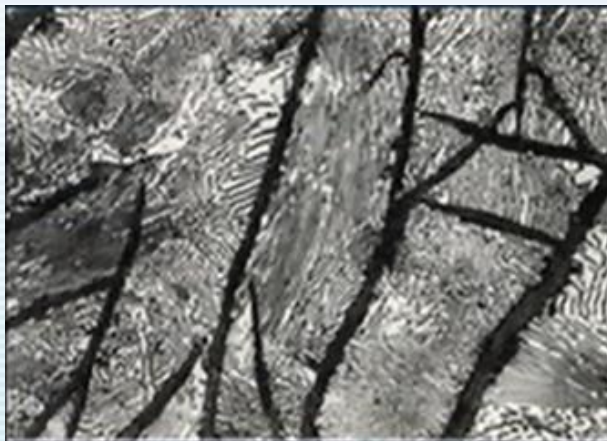
■ 灰铸铁组织= 纯铁或钢的基体 + 石墨



多为三种基体：F，P，F+P



铁素体+片状石墨



珠光体+片状石墨



铁素体+珠光体+片状石墨



一、灰铸铁

1、灰铸铁的性能

1) **机械性能**：由于石墨的存在，减少承载面积，有应力集中，抗拉强度和弹性模量低，塑性、韧性差，是脆性材料。

■ 石墨的性能：

石墨： $\sigma_b < 20\text{MPa}$ ， $\delta \approx 0$ ， $\text{HB}=3$ ——机械性能极差

∴ 可将石墨看成：空穴、裂纹、夹杂

铸铁： $\sigma_b \approx 120\sim 250\text{ MPa}$ ， $\alpha_k \approx 0$

∴ **铸铁好比充满孔洞的钢**

结论：灰铸铁件中，石墨片越圆整、越细小、分布越均匀，则对基体割裂作用越小，力学性能越优。



一、灰铸铁

1、灰铸铁的性能

2) 工艺性能：不能锻压和冲压；焊接性能差；铸造性良好；切削加工性好。

3) 优良的减震性：石墨对机械振动起缓冲作用，阻止振动能量的传播。

4) 耐磨性好：石墨本身是一种良好的润滑剂，而石墨剥落后又可使金属基体形成储存润滑油的凹坑。

5) 缺口敏感性小：由于石墨使金属基体形成了大量缺口，因此，外来缺口对灰铸铁的疲劳强度影响甚微。



2、影响铸铁组织和性能的因素

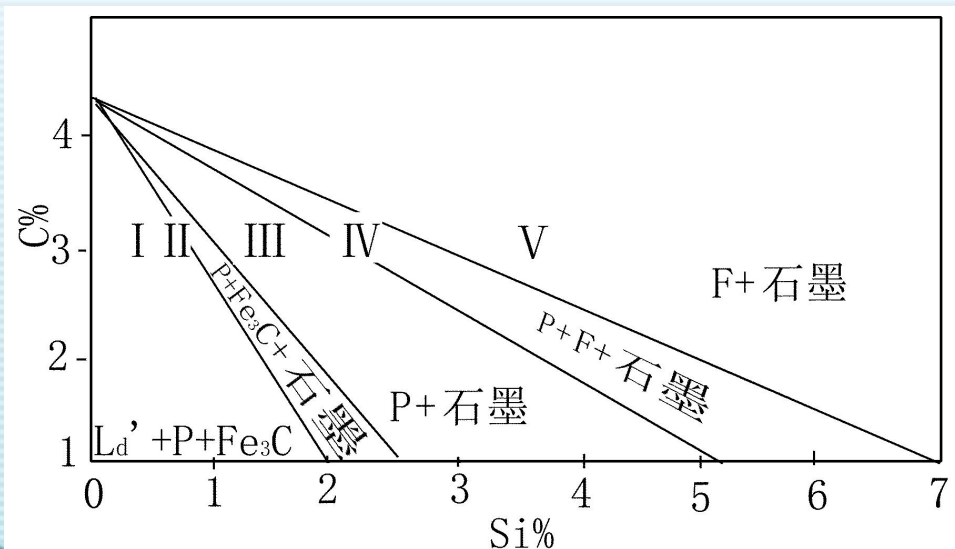
铸铁的组织与性能与**石墨化**程度紧密相关。

1) 化学成分

促进**石墨化**的元素 (C、Si、Al、Cu、Ni、Co等)

阻碍**石墨化**的元素 (Cr、W、Mo、V、Mn、S等)。

一般来说，碳化物形成元素阻碍石墨化，非碳化物形成元素促进石墨化，其中以**碳和硅最强烈**。生产中，调整碳、硅含量，是控制铸铁组织和性能的基本措施。**实际生产中主要依靠调整Si元素含量。**



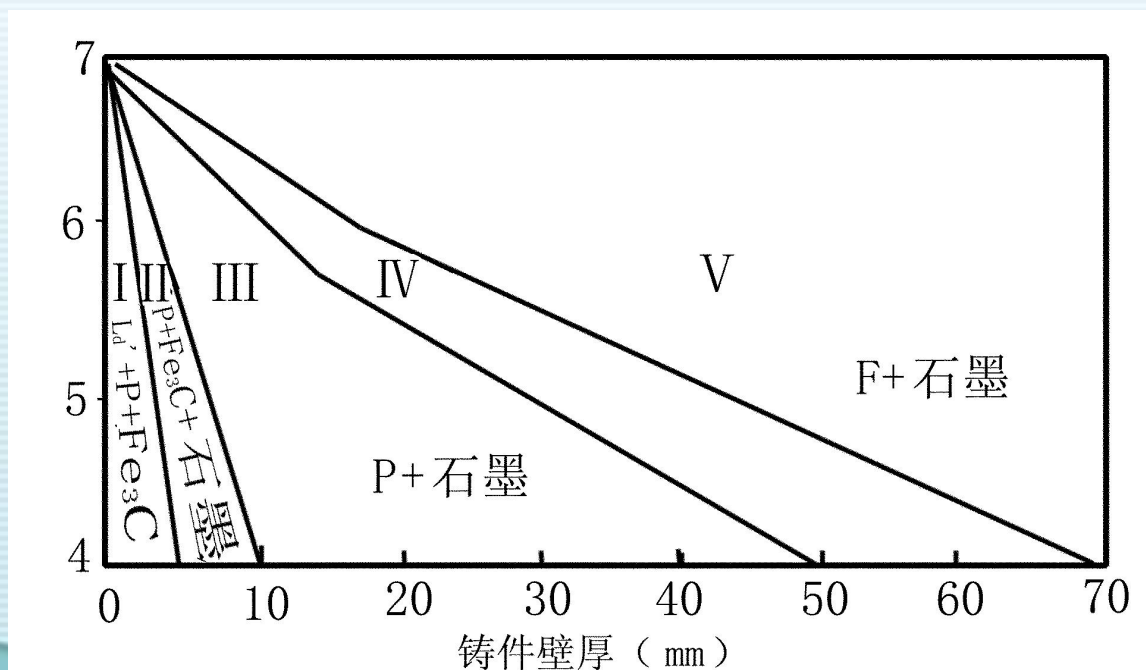


2) 冷却速度

相同化学成分的铸铁，若冷却速度不同，其组织和性能也不同。冷却速度主要取决于铸型材料和壁厚。

减小冷却速度→可以促进石墨化，易得到粗大的石墨片和铁素体基体 - 灰口铸铁；

增大冷却速度→则阻碍石墨化，此时只有部分碳以细石墨片析出，而另一部分碳则以渗碳体析出，得到白口铸铁，珠光体基体。





壁越薄则冷却速度 $\uparrow$ ，壁越厚则冷却速度 $\downarrow$ 。

- 铸型材料导热能力影响冷却速度；
- 壁厚影响冷却速度——铸铁化学成分和牌号选择的依据。

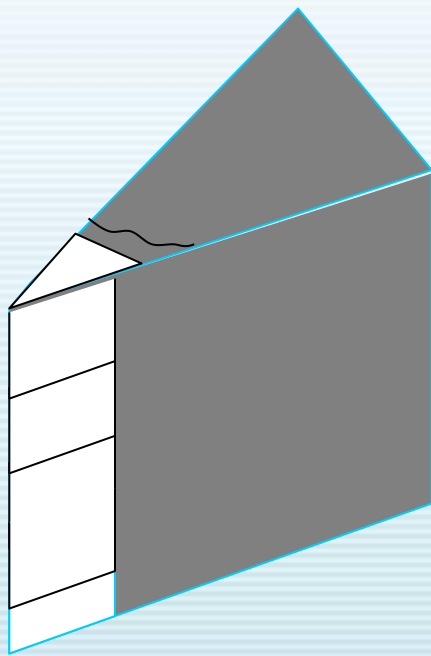
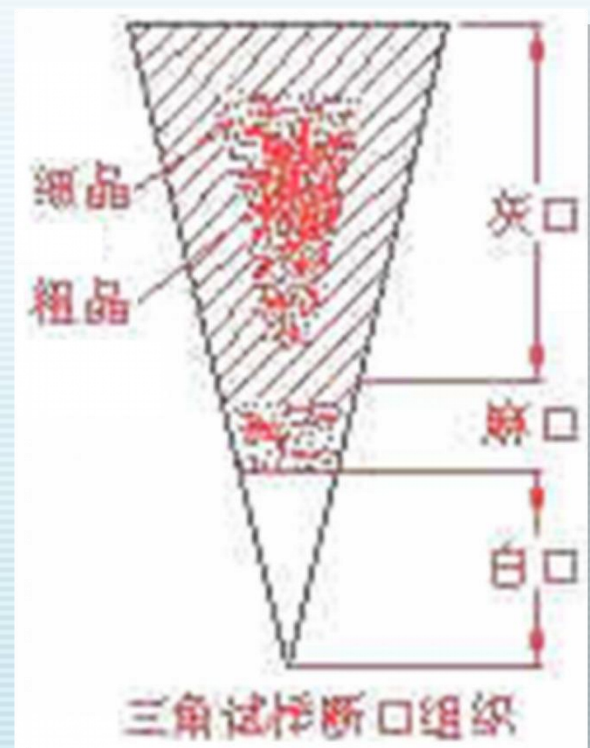


图 三角试件不同冷却速度下的组织





3. 灰铁的孕育处理

灰铸铁的孕育处理是提高和改善灰口铸铁的性能的途径行之有效的方法。

- 普通灰铸铁石墨呈粗大的片状，力学性能差；
- 薄壁时易产生白口铸铁，厚壁时晶粒粗大。
- 普通灰铁不适于制作厚大件生产，因为其心部的机械性能太差（过于充分石墨化： $\rightarrow F+G$ ）。

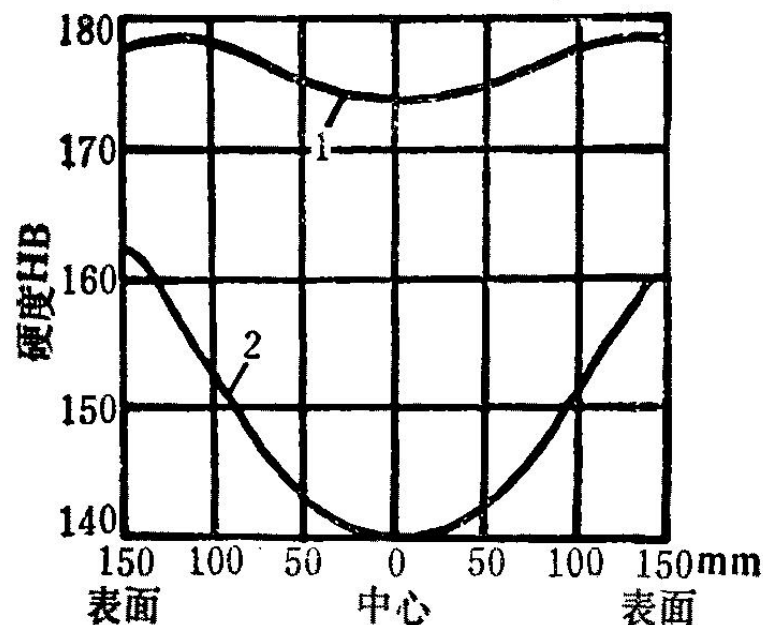


图 5-14 孕育处理对大截面铸件硬度的影响

1—孕育铸铁；2—普通灰铸铁



3. 灰铁的孕育处理

提高和改善灰口铸铁
性能的途径

改善基体组织

改变石墨形态、数量、大小和分布

思路

粗大的片状石墨是普通灰口铸铁力学性能差的原因之一，晶粒粗大说明结晶时间太长，同时形成的晶核太少。因此，可以通过工艺手段使石墨片变得细小、均匀。

方法

- 1) **限制石墨晶核过早生成**——尽量降低原铁水含碳量，同时适当降低硅含量；此时易生成渗碳体，得到珠光体基体。但易形成白口或麻口；
- 2) 在浇注前的铁水中加硅铁或硅钙合金，**产生大量的人工晶核**，促进石墨形核和结晶。



3. 灰铁的孕育处理

孕育处理方法:

◆ 选用碳、硅量低的铁水：原铁水含碳量越低，石墨越细小，铸铁的强度、硬度就越高。

◆ 孕育剂是含Si量为75%的硅铁，将熔炼出的铁水在浇铸前加入质量分数为0.2%~0.7%的孕育剂，孕育剂在铁水中形成大量弥散的石墨结晶核心，使石墨化作用显著提高，从而得到在细珠光体上均匀分布着细片状石墨的组织。

孕育铸铁石墨仍为片状，塑形、韧性仍很低，本质仍属灰口铸铁。另外，含碳、硅量低，浇注温度高，收缩大，有时要冒口补缩，铸造性能比普通灰口铸铁差，工艺较复杂。



4. 灰铁的分类及牌号

分类	牌号	基体组织	机械性能
普通灰铁	HT100	F	低
	HT150 √	F+P	中
	HT200 √	P	较高
孕育铸铁	HT250 √	P	较高
	HT300	P	高
	HT350	P	高

铸铁的机械性能取决于：

- 1) 基体的机械性能
- 2) 石墨的数量、粗细、形状及是否均匀分布



4. 灰铁的分类及牌号

表 1 灰铸铁的牌号和力学性能

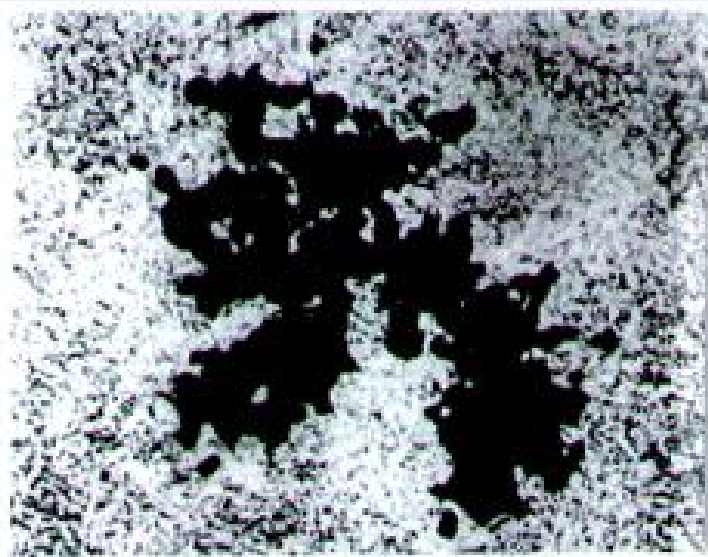
牌 号	铸件壁厚 mm		最小抗拉强度 R_m (强制性值)(min)		铸件本体预期 抗拉强度 R_m (min) MPa
			单铸试棒 MPa	附铸试棒或试块 MPa	
	>	≤			
HT100	5	40	100	—	—
HT150	5	10	150	—	155
	10	20		—	130
	20	40		120	110
	40	80		110	95
	80	150		100	80
	150	300		90	—
HT200	5	10	200	—	205
	10	20		—	180
	20	40		170	155
	40	80		150	130
	80	150		140	115
	150	300		130	—
HT225	5	10	225	—	230
	10	20		—	200
	20	40		190	170
	40	80		170	150
	80	150		155	135
	150	300		145	—

牌 号	铸件壁厚		最小抗拉强度 R_m (强制性值)(min)		铸件本体预期
	mm		单铸试棒 MPa	附铸试棒或试块 MPa	抗拉强度 R_m (min) MPa
	>	≤			
HT275	10	20	275	—	250
	20	40		230	220
	40	80		205	190
	80	150		190	175
	150	300		175	—
HT300	10	20	300	—	270
	20	40		250	240
	40	80		220	210
	80	150		210	195
	150	300		190	—
HT350	10	20	350	—	315
	20	40		290	280
	40	80		260	250
	80	150		230	225
	150	300		210	—
	注 1: 当铸件壁厚超过 300 mm 时,其力学性能由供需双方商定。				
注 2: 当某牌号的铁液浇注壁厚均匀、形状简单的铸件时,壁厚变化引起抗拉强度的变化,可从本表查出参考数据,当铸件壁厚不均匀,或有型芯时,此表只能给出不同壁厚处大致的抗拉强度值,铸件的设计应根据关键部位的实测值进行。					
注 3: 表中斜体字数值表示指导值,其余抗拉强度值均为强制性值,铸件本体预期抗拉强度值不作为强制性值。					



二、可锻铸铁 KT (玛铁、延性铸铁、展性铸铁) (塑性较好, 但仍不可锻)

可锻铸铁是由白口铸铁通过石墨化退火处理得到的一种**高强铸铁**。它有较强的强度、塑性和冲击韧性, 可以部分代替碳钢。可锻铸铁依靠石墨化退火获得。



(a) 珠光体可锻铸铁



(b) 铁素体可锻铸铁



◆**种类**：按退火方法不同

黑心可锻铸铁(KTH, 铁素体基体)- 最常用

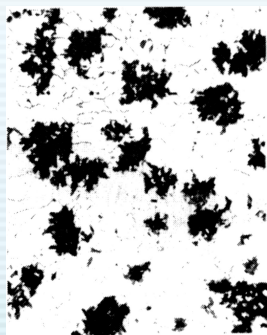
珠光体可锻铸铁(KTZ)

白心可锻铸铁(KTB, 很少用)。

◆**牌号**：KTH300-06，用KTH表示，后面用数字分别表示其最抵抗拉强度和伸长率。



(a)铁素体基体



黑心可锻铸铁



(b)珠光体基体

◆**性能特征**：

强度高 $\sigma_b=300-400\text{MPa}$ ，塑性($\delta \leq 12\%$)和韧性($\alpha_k \leq 30\text{J/cm}^2$)好。石墨化退火周期长，40-70h，铸件成本高。硬度珠光体可锻铸铁较低。



二、可锻铸铁

可锻铸铁牌号用“KTH”表示，后面用两位数字分别表示其最低抗拉强度和伸长率。

可锻铸铁的牌号、性能及用途举例

牌号	抗拉强度	屈服强度	断后伸长率 δ (%) ($L_0=3d$)	硬度 HBS	用途举例
	σ_b	σ_s			
	/Mpa				
KTH300—06	300	—	6	不大于 150	弯头、三通、管件、中压阀门
KTH330—08	330	—	8		输电线路线件、农机件的犁刀、 车轮壳及纺织机的盘头、龙肋等
KTH350—10	350	200	10		汽车、拖拉机的前后轮壳、差 速器壳、转向节壳、制动器，农 机件及冷暖器接头等
KTH370—12	370	-	12		
KTZ450—06	450	270	6	150~200	曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮、 摇臂、活塞环、轴套、犁片、耙 片、闸、万向接头、棘轮、扳手、 传动链条、矿车轮等
KTZ550—04	550	340	4	180~230	
KTZ650—02	650	430	2	210~260	
KTZ700—02	700	530	2	240~290	

注：KTH 代表黑心可锻铸铁，KTZ 代表珠光体可锻铸铁，符号后的第一组数字表示最低抗拉强度，第二组数字表示最低延伸率。



可锻铸铁的生产和热处理

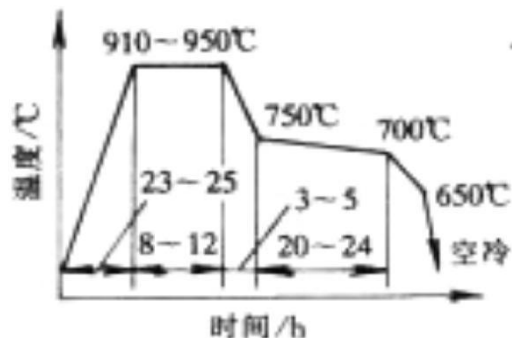
第一步，低碳、低硅的铁水，先铸造纯白口铸铁，不允许有石墨出现，否则在随后的退火中，碳在已有的石墨上沉淀，得不到团絮状石墨

第二步，进行长时间的石墨化退火处理

石墨化退火过程

将白口铸铁加热到 $900\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 960\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，长时间保温，使共晶渗碳体分解为团絮状石墨，完成第一阶段的石墨化过程。随后以较快的速度（ $100\text{ }^{\circ}\text{C/h}$ ）冷却通过共析转变温度区，得到**珠光体基体的可锻铸铁**。

若第一阶段石墨化保温后慢冷，使奥氏体中的碳充分析出，完成第二阶段石墨化，并在冷至 $720\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 760\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后继续保温，使共析渗碳体充分分解，完成第三阶段石墨化，在 $650\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 出炉冷却至室温，可以得到**铁素体基体的可锻铸铁**





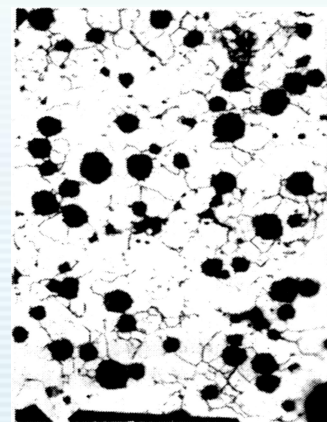
三、球墨铸铁

球墨铁是向出炉的铁液中加入球化剂（如纯镁或镍镁、稀土镁等合金）和孕育剂（如硅铁或硅钙合金）而得到的球状石墨铸铁。

1. 球墨铸铁的组织 and 性能

石墨呈球状，它对基体的割裂作用进一步降低，基体强度的利用率可达70%~90%。

球墨铸铁强度和韧性远远超过灰铸铁，可与钢媲美，还兼有接近灰铸铁的优良铸造性能。



球墨铸铁





球墨铸铁牌号用“QT”表示，后面用两位数字分别表示其最低抗拉强度和伸长率。

球墨铸铁的牌号、性能及用途举例

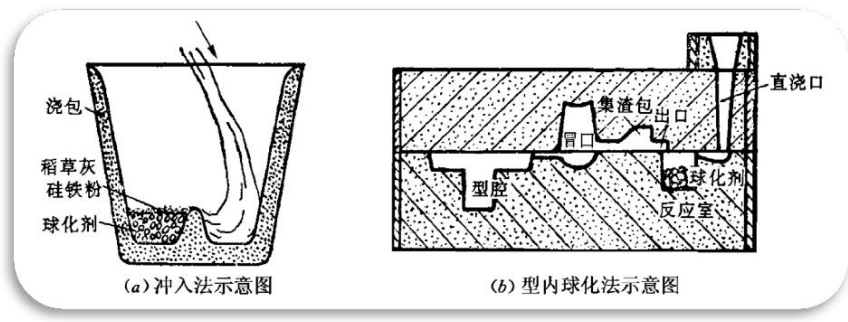
牌号	抗拉强度 σ_b	屈服强度 σ_s	断后伸长率 δ (%)	硬度 HBS	基体组织	用途举例
	/Mpa	/Mpa				
QT400-18	400	250	18	130~180	铁素体	汽车、拖拉机的轮毂、驱动桥壳体、离合器壳、差速器壳、拨叉等，犁柱、犁托、牵引架等以及阀体、阀盖、输水管道等
QT400-15	400	250	15	130~180	铁素体	
QT450-10	450	310	10	160~210	铁素体	
QT500-7	500	320	7	170~230	珠光体+铁素体	内燃机泵齿轮、水轮机阀体、机车轴瓦、输电联板
QT600-3	600	370	3	190~270	珠光体+铁素体	大型内燃机曲轴、轻型机的凸轮、汽缸套、连杆等，农机的齿条、齿轮机床的主轴等，通用机械的曲轴、缸体、缸套及冶金、矿山机械的球磨机曲轴、矿车轮等，小型水轮机曲轴
QT700-2	700	420	2	225~305	珠光体	
QT800-2	800	480	2	245~335	珠光体或回火组织	
QT900-2	900	600	2	280~360	贝氏体或回火马氏体	



2. 球墨铸铁的生产特点

(1) 铁液 所用铁液含碳(3.6%~4.0%)、硅(2.4%~2.8%)要高;

(2) 球化处理和孕育处理 球化剂采用稀土镁合金, 孕育剂为含硅75%的硅铁。炉前处理以冲入法为最常见。球墨铸铁出铁温度至少在1400~1420℃以上。



(3) 铸型工艺: 球墨铸铁较灰铸铁容易产生缩孔、缩松、皮下气孔和夹渣等缺陷, 因此在工艺上要采取措施。

- 1) 在热节上安置冒口、冷铁, 以便对铸件进行补缩。
- 2) 增加铸型刚度, 防止因铸件外形扩大所造成的缩孔和缩松。
- 3) 降低铁液的含硫量和残余镁量, 以防止皮下气孔。
- 4) 还应加强挡渣措施, 以防产生夹渣缺陷。

(4) 热处理 常用退火和正火。退火获得铁素体基体, 正火获得珠光体基体。



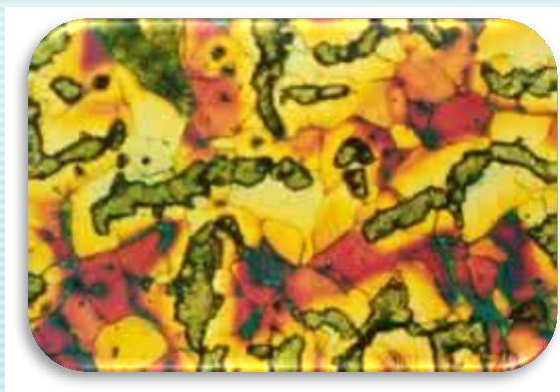
四、蠕墨铸铁

蠕墨铸铁其石墨呈短片状，片端钝而圆，类似蠕虫，具有较好的力学性能和导热性能以及断面敏感性小等特征。

1947年英国人莫罗(H. Morrogh)在研究用钕处理球墨铸铁的过程中，发现了蠕虫状石墨。

1955年美国伊斯蒂斯(J. W. Estes)和斯奇内登温德首次提出建议，采用蠕墨铸铁(简称蠕铁)。

60年代中国在高碳铁液中加入稀土硅铁合金，发现其中部分试样的宏观断口呈“花斑”状，石墨为蠕虫状，其性能超过中国标准中HT300的指标。



蠕墨铸铁



1. 蠕墨铸铁的制取

制造蠕墨铸铁的原铁液与球墨铸铁相似，炉前处理时，先向铁液中冲入蠕化剂（稀土硅铁合金，稀土硅钙合金），蠕化处理后再加入孕育剂进行孕育处理。

蠕墨铸铁牌号用“ $R_U T$ ”表示，后面用三位数字分别表示其最低抗拉强度值。

2. 蠕墨铸铁的性能和应用

蠕墨铸铁的**力学性能介于基体相同的灰铸铁和球墨铸铁之间**，强度和韧性低于球墨铸铁，但抗拉强度优于灰铸铁，并且具有一定的塑性和韧性。

蠕墨铸铁耐磨性优于灰铸铁和孕育铸铁；导热性、耐热疲劳性高于球墨铸铁；气密性优于灰铸铁。

蠕墨铸铁主要用于制造重型机床，大型柴油机的机体、缸盖，也用于制造耐热疲劳的钢锭模、金属型及要求气密性的阀体等。



各材质铸铁件产量目标

年份	铸铁件 产量/万吨	灰铸铁		球墨铸铁		可锻铸铁		蠕墨铸铁	
		产量/万吨	占比/%	产量/万吨	占比/%	产量/万吨	占比/%	产量/万吨	占比/%
2015	3340	2020	60.5	1260	37.7	60	1.8		
2020	3500	1920	55	1450	41	60	1.7	70	2
2025	3600	1700	47.2	1700	47.2	60	1.7	140	3.9
2030	3800	1650	43.4	1900	50	60	1.6	190	5



第二章 常用合金铸件的生产

第一节 铸铁件生产

第二节 铸钢件生产

第三节 铜、铝合金铸件生产



一、铸钢的类别和性能

铸钢也是一种重要的铸造合金，其产量仅次于铸铁。
铸钢件的产量约占铸件总产量的15%左右。

铸钢性能：

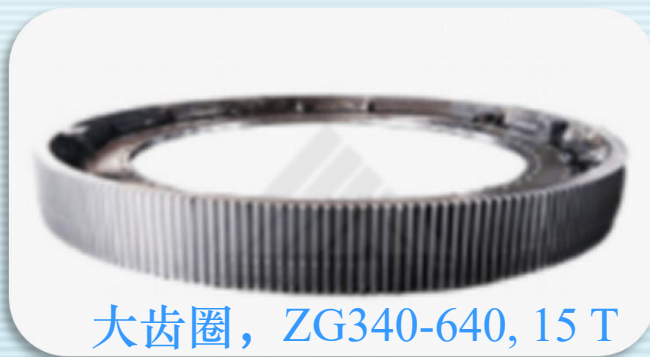
- (1) 铸钢强度高，并有优良的塑性和韧性，适于制造形状复杂、强度和韧性要求都高的零件。
- (2) 铸钢较球墨铸铁质量容易控制，在大断面铸件和薄壁铸件生产中尤为明显。
- (3) 铸钢的焊接性能好，便于采用铸-焊联合结构制造巨大铸件。



动颚板, ZG20Mn5, 1.9T



渣盆, ZG230-450, 8 T



大齿圈, ZG340-640, 15 T



泥浆泵泵壳, ZG30GrNiMo, 6.7 T



履带板, ZG30GrNiMo, 0.18 T



一、铸钢的类别和性能

按化学成分铸钢可分为

- 铸造碳钢
- 铸造合金钢
 - 低合金钢：合金元素总量 $<5\%$
 - 高合金钢：合金元素总量 $>10\%$

1. 碳素铸钢

低碳铸钢ZG15熔点高，铸造性能差，仅利用其软磁特性制造电机零件或渗碳件。中碳铸钢ZG25~ZG45具有良好的性能，应用最多。高碳铸钢ZG55熔点低，铸造性能较中碳铸钢好，但塑性、韧性差，仅用于少量耐磨件。

碳素铸钢的牌号、成分和性能

铸钢牌号		主要化学成分/% ($\leq$)								力学性能 ($\geq$)	
新牌号	原牌号	C	Si	Mn	P	S	σ_s 或 $\sigma_{0.2}$	σ_b	δ %	Ψ %	Ak _v (a_k) J($J \cdot cm^{-2}$)
							MPa	MPa			
							N/mm ²				
ZG200-400	ZG15	0.20	0.50	0.80	0.04		200	400	25	40	30(6.0)
ZG230-450	ZG25	0.30	0.50	0.90	0.04		230	450	22	32	25(4.5)
ZG270-500	ZG35	0.40	0.50	0.90	0.04		270	500	18	25	22(3.5)
ZG310-570	ZG45	0.50	0.60	0.90	0.04		310	570	15	21	15(3)
ZG340-640	ZG55	0.60	0.60	0.90	0.04		340	640	10	18	10(2)



2. 低合金铸钢

低合金铸钢中合金元素总量 $\leq 5\%$ 。加入少量合金元素后，铸钢的强度、耐磨性和耐热性都明显提高，能减轻铸件重量，节约钢材，提高使用寿命。

我国主要采用锰系、锰硅系及铬系钢种。如ZG40Mn、ZG30MnSi、ZG30CrMnSi等，用于制造齿轮、水压机工作缸、水轮机转子及船用零件等。





3. 高合金铸钢

高合金铸钢中合金元素总量 $>10\%$ 。大量合金元素的加入，使钢的组织发生根本的变化。因而具有耐磨、耐热和耐腐蚀等特殊性能。

高锰钢ZGMn13(含C $0.9\% \sim 1.3\%$ ，Mn $11\% \sim 14\%$)是一种抗磨钢，主要用来制造在干摩擦下工作的机器零件，如挖掘机的抓斗前壁及抓斗齿、拖拉机和坦克的履带板等。





二、铸钢的生产特点

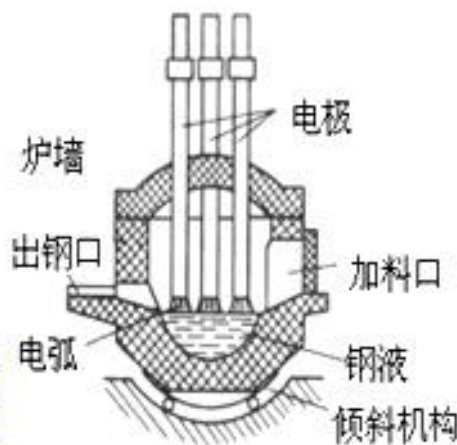
钢的铸造性能差，熔点高，钢液易氧化；流动性不好；收缩较大，体收缩约为灰口铸铁的3倍，线收缩约为灰口铸铁的2倍。

1.铸钢的熔炼

铸钢的熔炼广泛应用的是电弧炉、感应电炉。

电弧炉炼钢

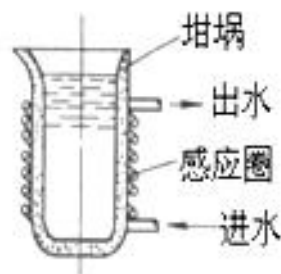
是利用石墨电极与金属炉间高温电弧热熔化炉料。



三相电弧炼钢示意图

感应电炉炼钢

是利用交流电感应的作用，使金属炉料熔化。适于中小型精密铸钢件生产。



感应电炉工作原理示意图

目前，**真空感应电炉炼钢**以得到实际应用。宜于高纯净度的合金钢铸件生产。



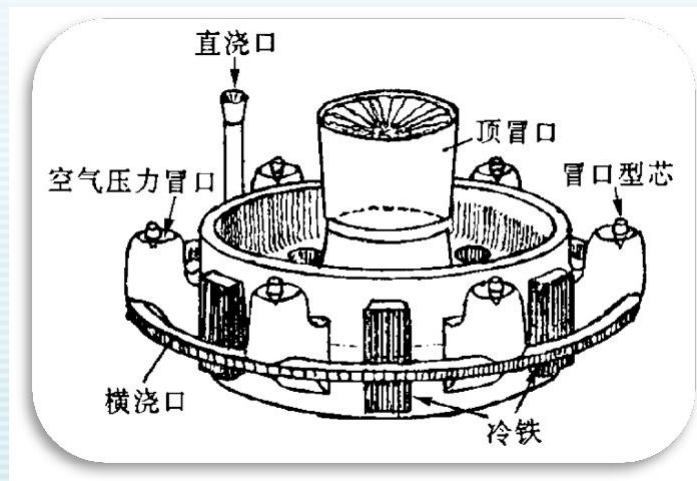
二、铸钢的生产特点

钢的铸造性能差，熔点高，钢液易氧化；流动性不好；收缩较大，体收缩约为灰口铸铁的3倍，线收缩约为灰口铸铁的2倍。

2. 铸造工艺

铸钢用型砂应有高的耐火度和抗粘砂性，以及高的强度、透气性和退让性。型腔表面要涂以硅粉或钻石粉涂料。

铸型工艺上大都采用顺序凝固原则，冒口、冷铁用得很多。



铸钢齿轮的铸造工艺



二、铸钢的生产特点

钢的铸造性能差，熔点高，钢液易氧化；流动性不好；收缩较大，体收缩约为灰口铸铁的3倍，线收缩约为灰口铸铁的2倍。

3. 铸钢件的热处理

铸钢件的力学性能比锻钢件差，特别是冲击韧性低，因为存在较多铸造缺陷(缩孔、缩松、裂纹、气孔等)以及晶粒粗大等。铸钢件铸后必须进行退火和正火处理。

正火适用于含碳量 $<0.35\%$ 的铸钢件，这类铸件塑性较好，冷却时不易开裂。铸钢正火后的力学性能较高，生产效率也较高，但残留内应力较退火后的大。为进一步提高铸钢件的力学性能，采用正火加高温回火。铸钢件不宜淬火，淬火时容易发生开裂。



第二章 常用合金铸件的生产

第一节 铸铁件生产

第二节 铸钢件生产

第三节 铜、铝合金铸件生产



一、铸造铜合金

(1) 铸造铜合金分类 (Cu-Ni 白铜)

铸造铜合金分为铸造黄铜和青铜两大类。青铜是铜和除了锌和镍以外的元素形成的合金。

1) 铸造黄铜

黄铜是铜锌合金，黄铜又分为普通黄铜和特殊黄铜。

普通黄铜是铜与锌的二元合金；

特殊黄铜是在普通黄铜中再加入其他合金元素。

黄铜强度高、成本低，铸造性能好，品种多、产量大。



一、铸造铜合金

表1.4.11 常用铸造黄铜的牌号、性能及用途

类别	合金牌号	铸造方法	力学性能			用途
			σ_b /MPa	δ /%	HBS	
普通黄铜	ZCuZn38	砂型	300	30	60	机械、热压轧制零件
		金属型	300	30	70	
硅黄铜	ZCuZn16Si4	砂型	345	15	90	受海水作用的管件、 阀体、齿轮、船舶零件等
		金属型	350	20	100	
铅黄铜	ZCuZn40Pb2	砂型	220	15	80	制造衬套以及要求高 耐蚀性、耐磨性零件
		金属型	280	20	90	
铝黄铜	ZCuZn31Al2	砂型	295	12	80	船舶及机器零件制造 中耐蚀零件
		金属型	390	15	90	
铁黄铜	ZCuZn40Fe2 Mn1	砂型	300	25	85	衬套及其他耐磨零件
		金属型	350	25	90	
锰黄铜	ZCuZn36Mn2 Pb2	砂型	250	10	70	轴套、衬套及其他耐 磨零件
		金属型	350	18	80	
	ZCuZn40Mn2	砂型	345	20	80	海水中耐蚀零件, 广 泛应用于造船工业
		金属型	390	25	90	



一、铸造铜合金

2) 铸造青铜

青铜原指铜锡合金，但习惯上把含锡的青铜称为锡青铜或普通青铜，不含锡的称为无锡青铜或特殊青铜。常用青铜有锡青铜、铝青铜、铅青铜等。

① 锡青铜

铸造收缩率很小，但致密度低，耐磨性和耐蚀性优于黄铜，故适于制造形状复杂，致密性要求不高的耐磨、耐蚀零件。如轴承、轴套、水泵壳体等。

② 铝青铜

强度、塑性尤其是在酸、碱中的耐蚀性均高于锡青铜，流动性好，容易获得致密铸件。是应用很广的一种新型无锡青铜。缺点是耐磨性、耐热性较差，还不能完全取代锡青铜。



一、铸造铜合金

表1.4.12 常用铸造青铜的牌号、成分、性能和用途

类别	合金牌号	主要化学成分(%)		铸造方法	力学性能			用途
		Sn	其他		σ_b / MPa	δ %	HB S	
锡青铜	ZcuSn10P1	9.0~11.0	P0.5~1.0Cu 余量	砂型	220	3	80	重要用途的轴承、齿轮、套圈和轴套等
	ZcuSn6Zn6Pb3	5.0~7.0	Zn5.0~7.0 Pb2.0~4.0Cu	砂型	180	8	60	重要用途的耐磨耐蚀零件，如齿轮、轴套等
特殊青铜	ZcuAl9Fe4			砂型	400	10	100	重要用途的耐磨耐蚀零件，如齿轮、轴套等
	ZcuPb30	Pb27.0~33.0Cu余量		金属型				高速双金属、轴瓦等



一、铸造铜合金

(2) 铜合金的铸造特点

铸造黄铜熔点低，流动性好，可浇注薄壁复杂件，宜用细砂造型，有利于提高铸件表面质量，但容易产生缩孔，应注意安置冒口、冷铁。

(3) 铜合金的熔炼

(覆盖液面) 熔炼铜合金常用坩埚炉或感应电炉。熔炼的关键是脱氧、除气、除渣精炼。

1) 用磷铜脱氧

铜在高温下容易被氧化生成氧化亚铜 Cu_2O ，引起热脆，锡青铜必须彻底脱氧。常用方法是加入0.3%~0.6%的磷铜（8%~14%P）脱氧。



一、铸造铜合金

2) 铜液除气

铜合金极易吸气（主要是氢），形成“氢气病”，铜液除气就是除氢。常用除氢方法有通氮、氯盐除氢、沸腾法除氢等。

3) 除渣精炼

铝青铜铜液中的不溶性夹杂 Al_2O_3 熔点高，稳定性好，可用苏打、萤石等碱性溶剂精炼，造出熔点低、密度小的熔渣，消除 Al_2O_3 夹杂。

4) 覆盖溶剂

木炭、碎玻璃、苏打等是常用覆盖剂，主要作用是覆盖铜合金液面，防止氧化，辅助脱氧和保温。



二、铸造铝合金

(1) 铸造铝合金的种类、性能及应用

- 1) 铝硅合金 铸造性能好，但强度、塑性较低。经变质处理可提高其力学性能。
- 2) 铝铜合金 耐热性和切削加工性能好，但铸造性能和耐蚀性差，用于制造内燃活塞和气缸盖等。
- 3) 铝镁合金 质量轻，强度高，耐蚀性好，铸造性能差，用于受冲击载荷及腐蚀条件下工作的零件。
- 4) 铝锌合金 强度高，但耐蚀性差，热裂倾向大，用于制造压铸件，形状复杂的汽车发动机配件，仪表元件、飞机零件等。



二、铸造铝合金

表1. 4. 10为常用铸造铝合金的代号、牌号、成分、性能和用途。

类别	合金代号 (牌号)	添加元素化学成分(%)					力学性能≥				用途
		Si	Cu	Mg	Mn	Zn	Ti	σ_b / MPa	δ / %	HB S	
铝硅合金	ZL101 (ZAlSi7Mg)	6.5 ~7.5		0.25 ~0.45			0.08 ~0.20	205 195	2 2	60 60	飞机、仪器零件等
	ZL102 (ZAlSi12)	10.0 ~13.0						155 145 135	2 3 4	50 50 50	要求承受低载荷的气密性零件如：仪表、抽水机壳体等
	ZL105 (ZAlSi5Cu1Mg)	4.5 ~5.5	1.0 ~1.5	0.4 ~0.6				231 212 225	1.0 0.5	70 70 70	承受中等载荷，250℃以下工作的零件如发动机缸盖
铝铜合金	ZL201 (ZAlCu5Mn)		4.5 ~5.3		0.6 ~1.0		0.15 ~0.35	295 335	8 4	70 90	在300℃以下工作的零件如内燃机缸盖、活塞等
铝镁合金	ZL301 (ZAlMg10)			9.5 ~11.5				280	10	60	大气或海水中工作，要求耐蚀并承受冲击的零件
铝锌合金	ZL401 (ZAlZn11Si7)	6.0~8.0		0.1~0.3		9.0~13.0		245~192	1.5~2	90 80	压铸件，工作温度不超过200℃，形状复杂的汽车、飞机零件等



二、铸造铝合金

(2) 铝合金的铸造特点

铝硅合金处于共晶成分，铸造性能好，可浇铸薄壁复杂铸件。铝铜（最差）、铝镁、铝锌合金远离共晶点铸造性能差，**收缩率低**，适当提高浇铸温度，合理安置冒口，可防止浇不到、缩孔、裂纹等缺陷。

为防止浇注时氧化吸气，常采用开放式浇注系统，并多开内浇道，直浇道常用蛇形或鹅颈型，使浇注平稳不飞溅。

(3) 铝合金的熔炼

铝合金常用坩锅或感应电炉熔炼。熔炼的主要任务是提高铝液的纯净和变质效果。

Al_2O_3 密度比Al液稍大，易夹渣；气体上浮也常受 Al_2O_3 薄膜阻碍形成针孔。



第三章 砂型铸造

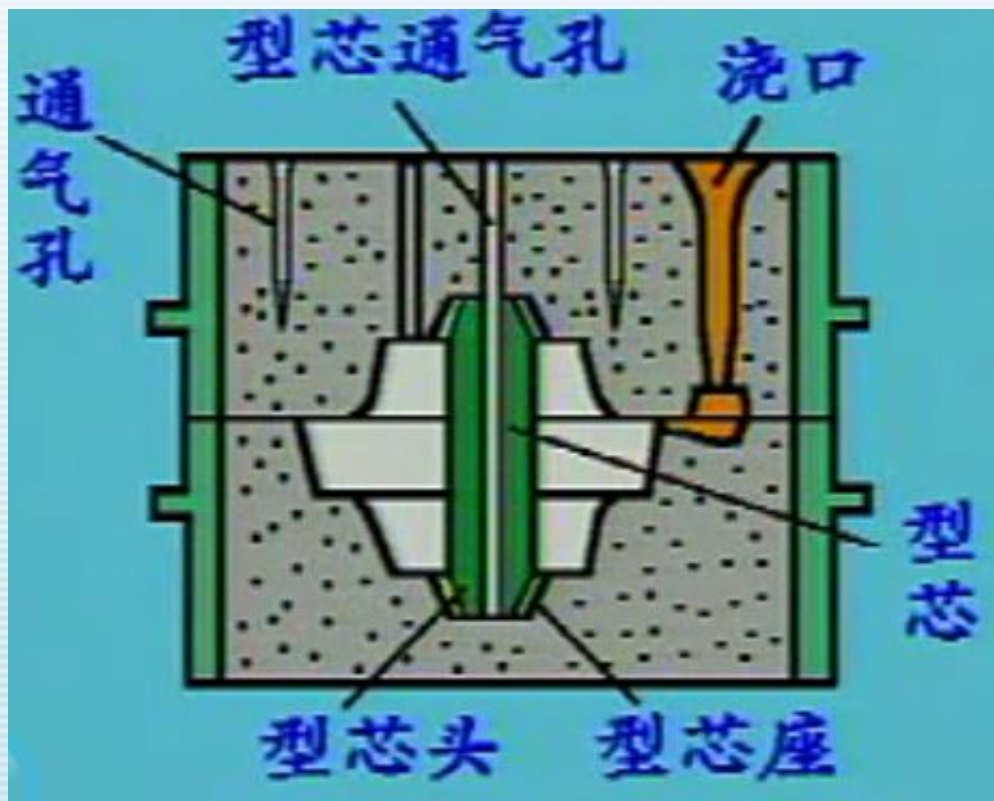
铸型是用造型材料制作的用于浇铸铸件的组合体，常用的砂型、金属型和陶瓷型，应用最多的为**砂型**。

- **传统的铸造方法**，适用于各种形状、大小、批量及各种合金铸件的生产
- 掌握砂型铸造是**合理选择铸造方法和正确设计铸件的基础**。



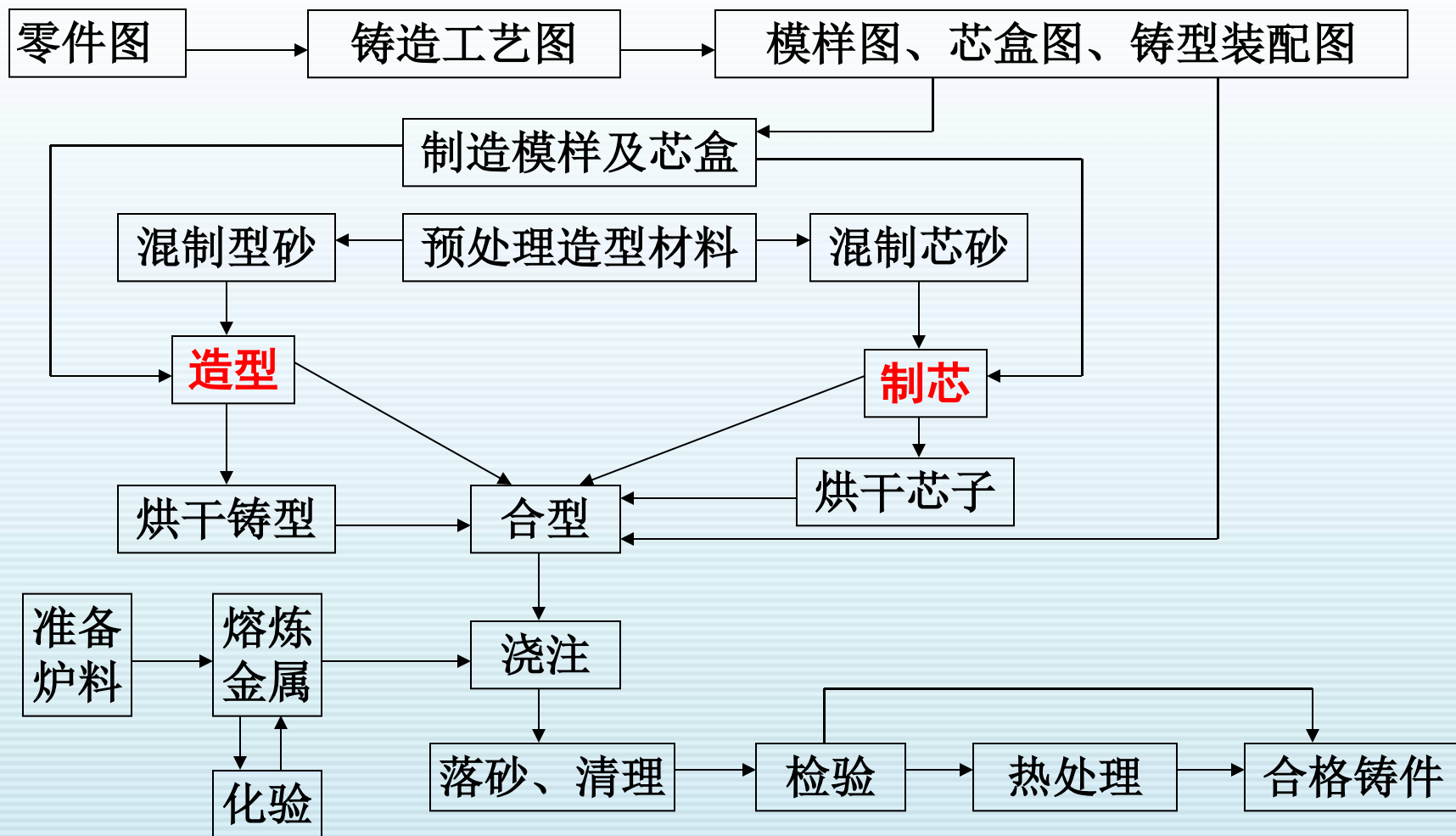
动画

动画





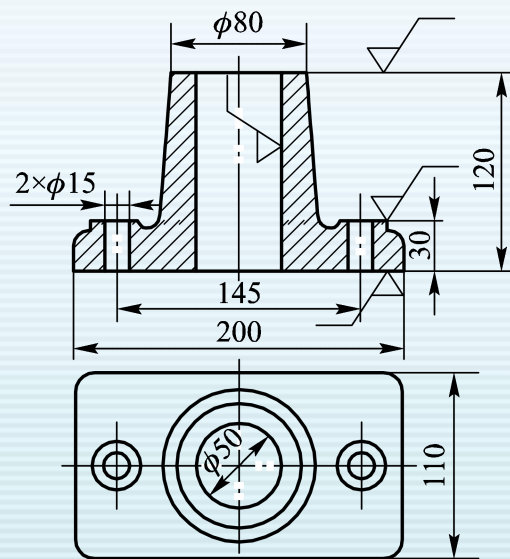
砂型铸造其基本工艺过程:



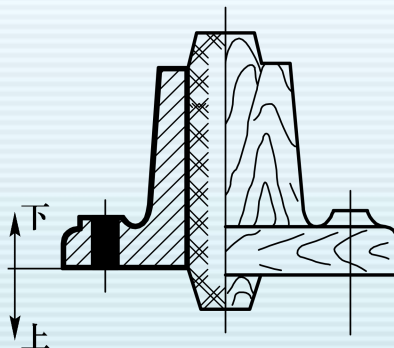


在铸造生产时，根据零件的**结构特点**、**生产批量**、**生产条件**和**技术要求**等因素，确定铸造**工艺方案**——**铸造工艺图**。

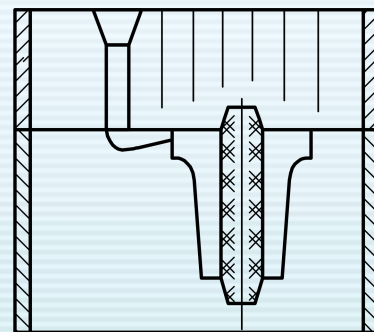
工艺方案包括：铸件的**浇注位置**；**分型面**；**型芯及其固定方法**；**工艺参数**；**浇注系统**；**冒口、冷铁的布置及其尺寸**等。



(a) 零件图



(b) 铸造工艺图(左)和模样图(右)



(c) 合箱图

支架的零件图、铸造工艺图、模样图及合型图



第三章 砂型铸造

第一节 造型方法的选择

第二节 浇注位置和分型面的选择

第三节 工艺参数的选择

第四节 综合分析举例



造型是利用模样和型砂制造砂型的过程。

在砂型铸造中，**造型是最基本的工序**，造型方法的选择是否合理，对铸件质量和成本有着重要的影响。

根据造型生产方法的特点，通常分为**手工造型**和**机器造型**两大类。

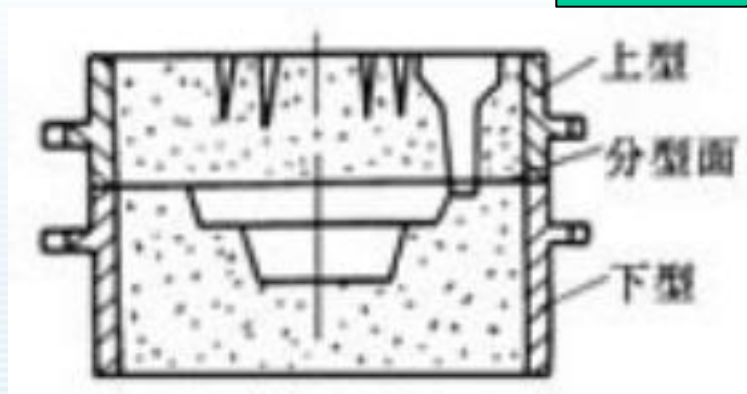
一、手工造型

- 1、特点： 工装简单，经济；生产准备时间短；
适应性好；生产率低；质量差；劳动
强度大。用于单件或小批量生产。
- 2、按砂箱分：两箱造型、三箱造型、地坑造型、脱箱造型
- 3、按模样特征分：整模造型、分模造型、挖砂造型、假箱造型、
活块造型、刮板造型



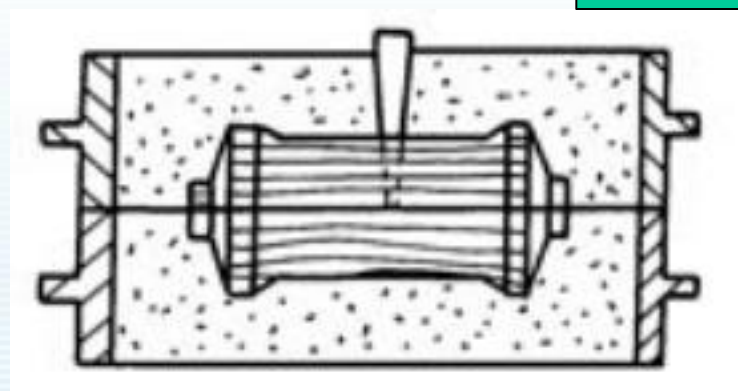
(1) 整体模制型

动画



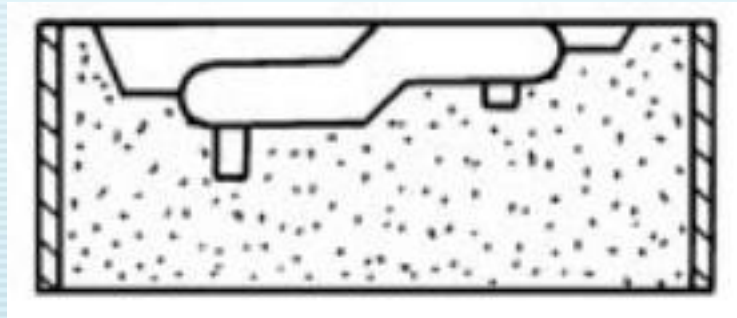
(2) 分模造型

动画



(3) 挖砂造型

动画



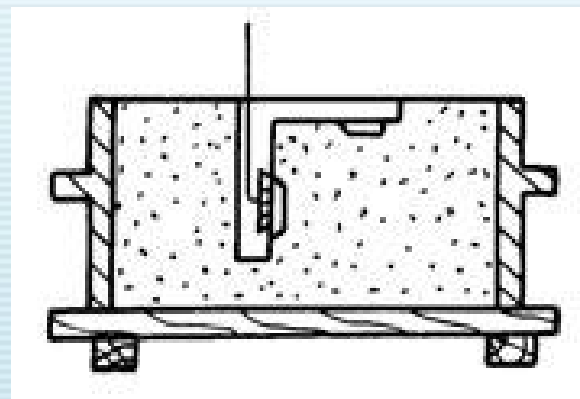
(4) 假箱造型

动画



(5) 活块造型

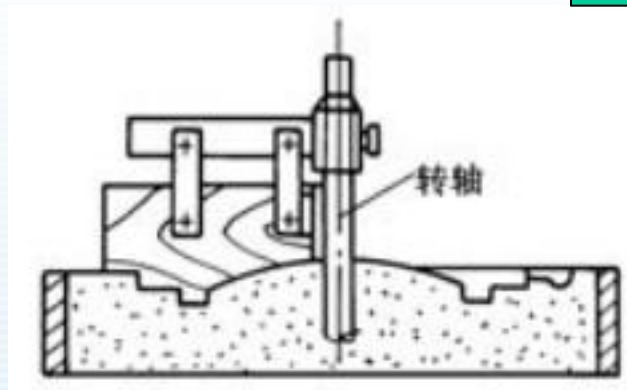
动画



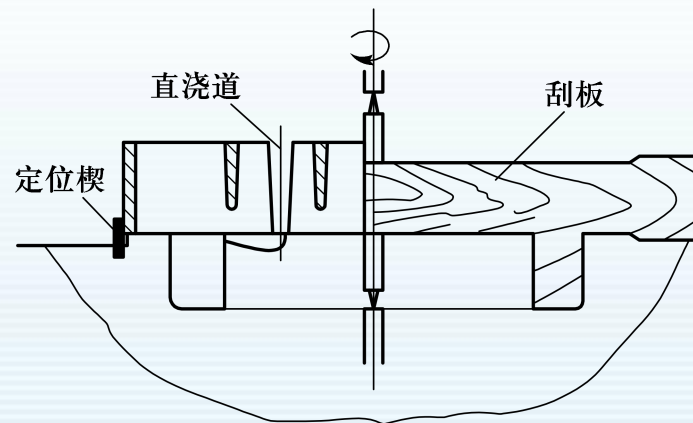


(6) 刮板造型

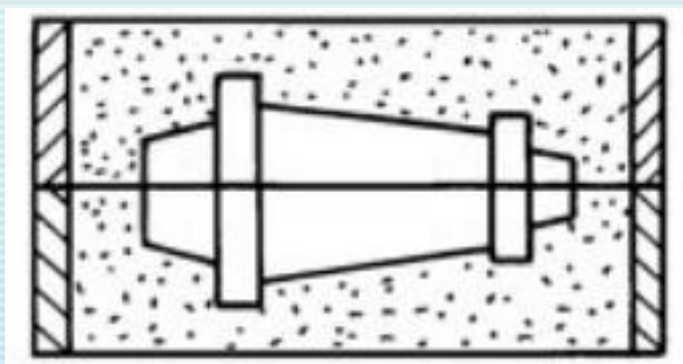
动画



(1) 刮板-地坑造型

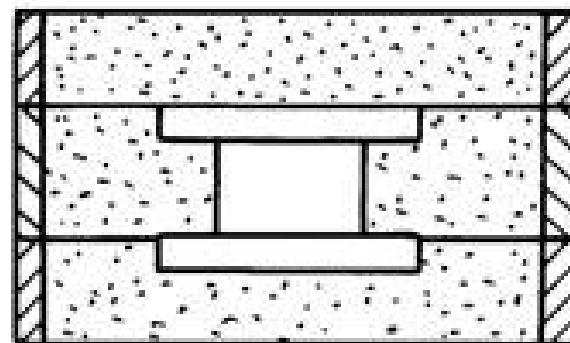


(2) 两箱造型



(3) 三箱造型

动画



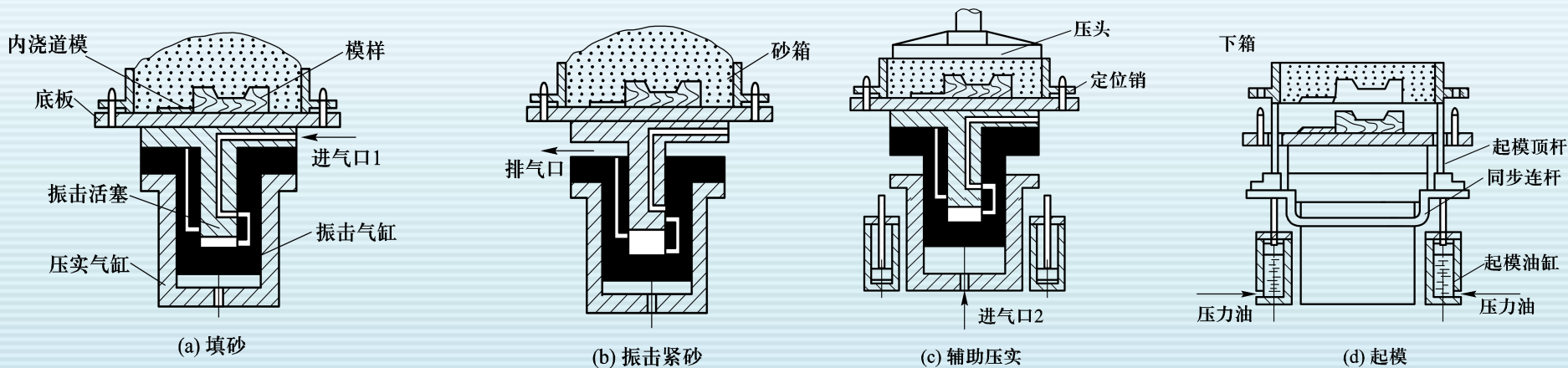


二、机器造型

机器造型是将紧砂和起模等主要工序实现机械化。为了适应不同形状、尺寸和不同批量铸件生产的需要，造型机的种类繁多，紧砂和起模方法也有所不同。

1. 振压造型机

价格较低，主要缺点是型砂紧实度不够高、噪声大、工人劳动条件差，且生产率不够高。



振压造型机的工作过程

动画



2. 微振压实造型机

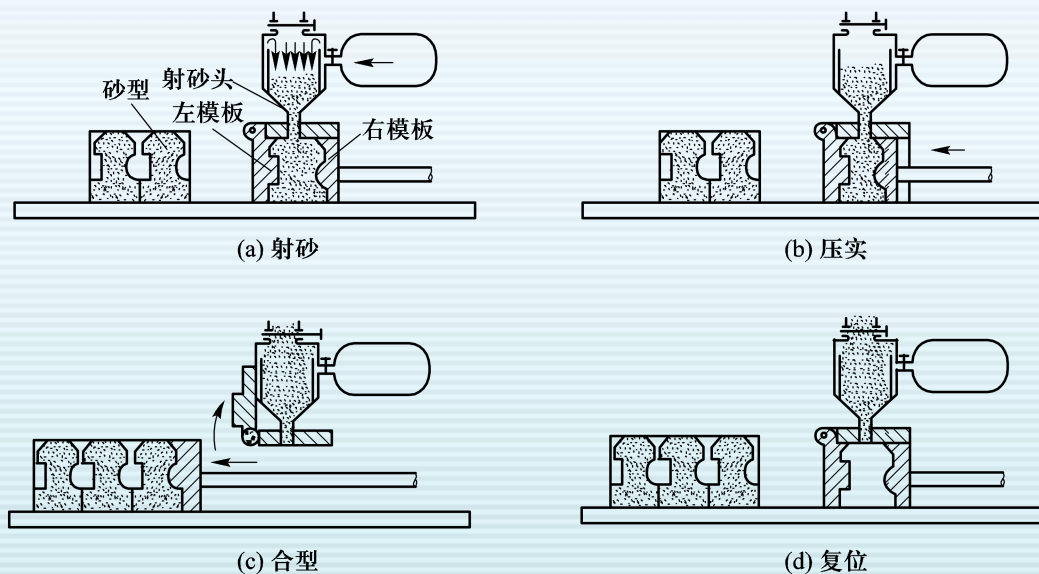
型砂紧实度的均匀性和型腔表面质量均优于振压造型机，且噪声较小。

3. 高压造型机

生产率高，型砂的紧实度高且均匀，噪声小。

4. 射压造型机

射压造型形成的是一串无砂箱的垂直分型的铸型，生产率可高达每小时240~300型。但因垂直分型，下芯困难，且对模具精度要求高。



射压造型机的工作原理



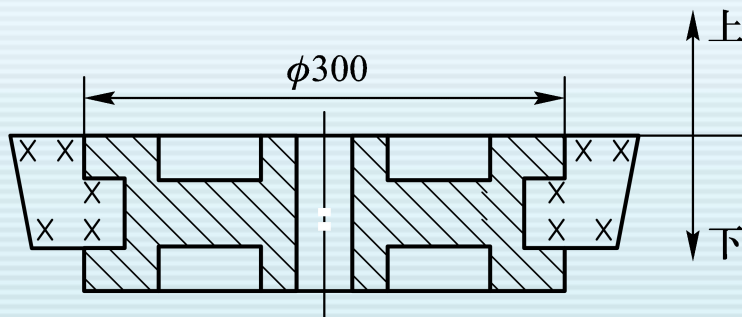
机器造型注意事项:

动画

- 机器造型不能紧实中箱，不能进行三箱造型；
- 因取出活块费时，使机器生产效率降低，故机器造型也应尽量避免活块。

下图中铸件应采用环状型芯，使铸型简化成一个分型面。

由于轮的圆周面有侧凹，在少量生产时，通常采用三箱手工造型，但在大批量生产时，由于采用机器造型，应改用环状型芯，使铸型只有一个分型面。



适应机器造型的工艺方案

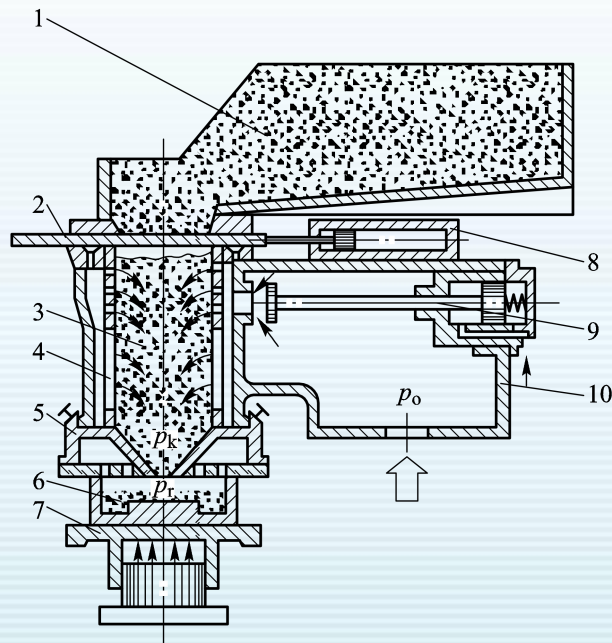


三、机器造芯

在成批、大量生产中多用机器来造芯，除采用振击、压实等紧砂方法外，最常用的就是射芯机。

射芯机制芯：

- (1) 普通造芯 用普通芯盒，射入普通芯砂。
- (2) 热芯盒造芯 在射芯机上设有电加热板，使芯盒在 200~250 °C 保温。
- (3) 冷芯盒造芯 采用常温的芯盒，射芯后通过气雾硬化剂，使特制的树脂砂通过化学反应迅速硬化。



射砂过程示意图

- 1—射砂斗；
- 2—闸门；
- 3—射砂筒；
- 4—射腔；
- 5—射砂头；
- 6—芯盒；
- 7—工作台；
- 8—汽缸；
- 9—射砂阀；
- 10—储气罐；



第三章 砂型铸造

第一节 造型方法的选择

第二节 浇注位置和分型面的选择

第三节 工艺参数的选择

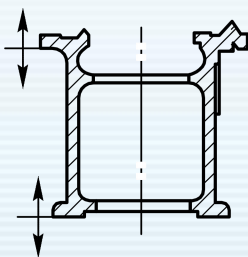
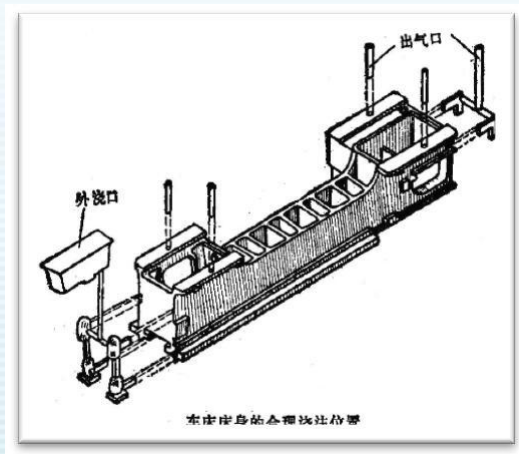
第四节 综合分析举例



一、浇注位置选择原则 (浇注时铸件在型内所处的空间位置)

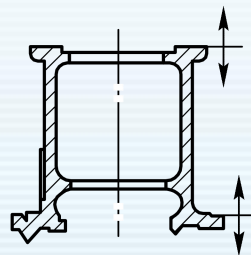
在铸造工艺图上用：**上下**、**上中下**来表示浇注位置

1. 铸件的重要加工面应朝下。铸件的上表面容易产生砂眼、气孔、夹渣等缺陷，组织也不如下表面致密。



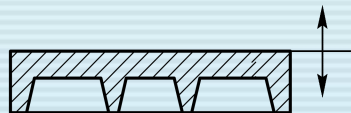
车床床身

不合理



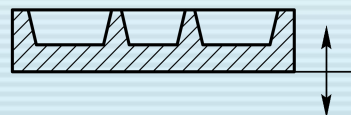
合理

2. 铸件的大平面应朝下。浇注过程中金属液对型腔上表面有强烈的热辐射，型砂因急剧热膨胀和强度下降而拱起或开裂。



钳工平板

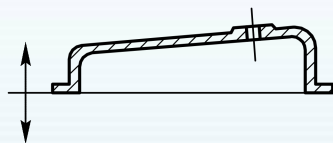
不合理



合理

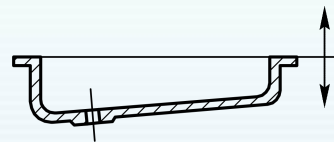


3. 应将面积较大的薄壁部分置于铸型下部或使其处于垂直或倾斜位置。
防止薄壁处产生浇不足或冷隔缺陷。



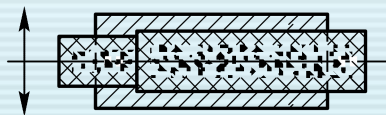
油盘

不合理



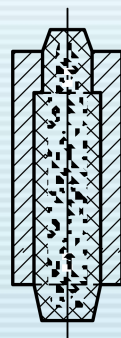
合理

4. 圆周表面质量要求高，应进行立铸；使厚的部分放在铸型的上部或侧面。以便安置冒口，实现顺序凝固。



卷扬筒

不合理



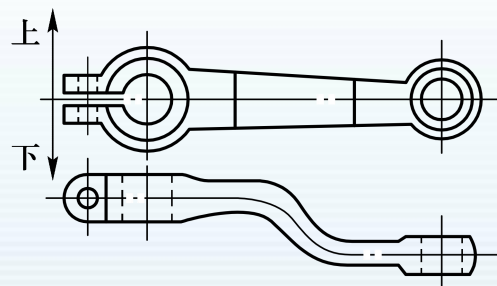
合理



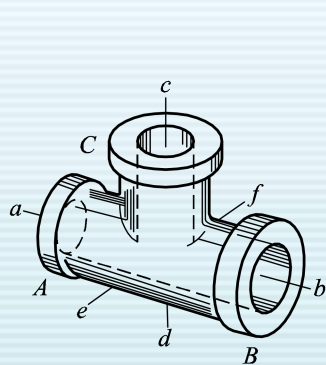
二、分型面的选择原则 (铸型组元间的接合面)

应能在保证铸件质量的前提下，尽量简化工艺，节省人力物力。

1. 尽量使分型面平直、数量少。以便采用工艺简便的两箱造型。



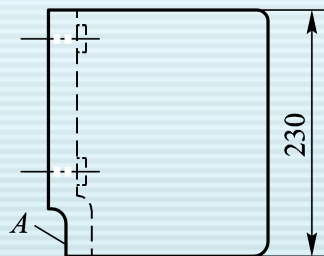
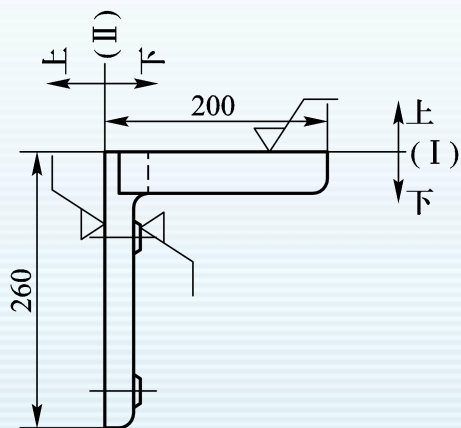
起重臂的分型面



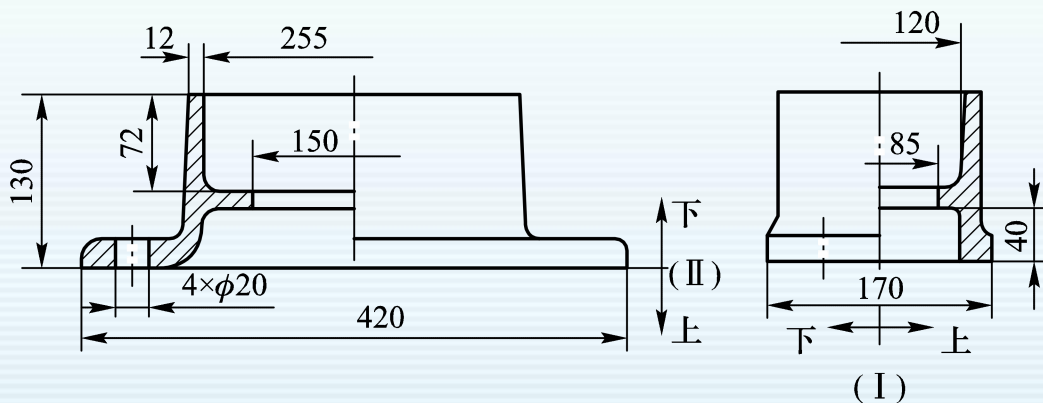


2. 应避免不必要的型芯和活块，以简化造型工艺。

(1) 支架的分型面方案



(2) 底座铸件分型面方案

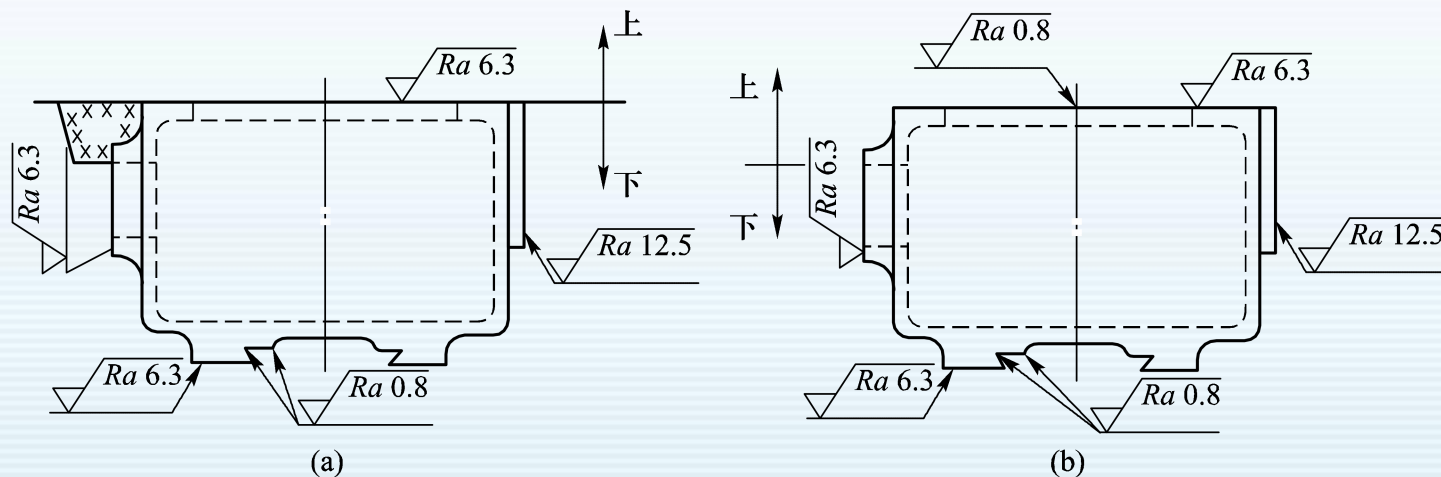


改用方案II，采用整模造型，省掉了型芯

改用方案II可以省去活块



3. 应尽量使铸件全部或大部分置于下箱。便于造型、下芯、合箱，也便于保证铸件精度。



床身铸件

(a)方案增加了外部型芯，采用整模造型，铸件精度高。

(b)方案容易产生错型。



第三章 砂型铸造

第一节 造型方法的选择

第二节 浇注位置和分型面的选择

第三节 工艺参数的选择

第四节 综合分析举例



铸件的工艺参数主要包括：**机械加工余量、起模斜度、收缩率、型芯头尺寸、浇注系统、冒口和冷铁等。**

一、要求的机械加工余量和最小铸孔

设计铸造工艺图时，为铸件预先增加要切去的金属层厚度，称为要求的**机械加工余量**。

余量过大，切削加工费工且浪费金属；余量过小，铸件将达不到加工面的表面特征与尺寸精度要求。

要求的机械加工余量的具体数值取决于**合金的品种、铸造方法、铸件的大小**等。

较小的孔、槽则不必铸出，留待机械加工制出反而经济。

(灰铸铁的最小孔径：单件30-50 mm，小批量15-30 mm，大批量12-15 mm)

对于零件图上**不要求加工的孔、槽**，无论大小均应铸出。

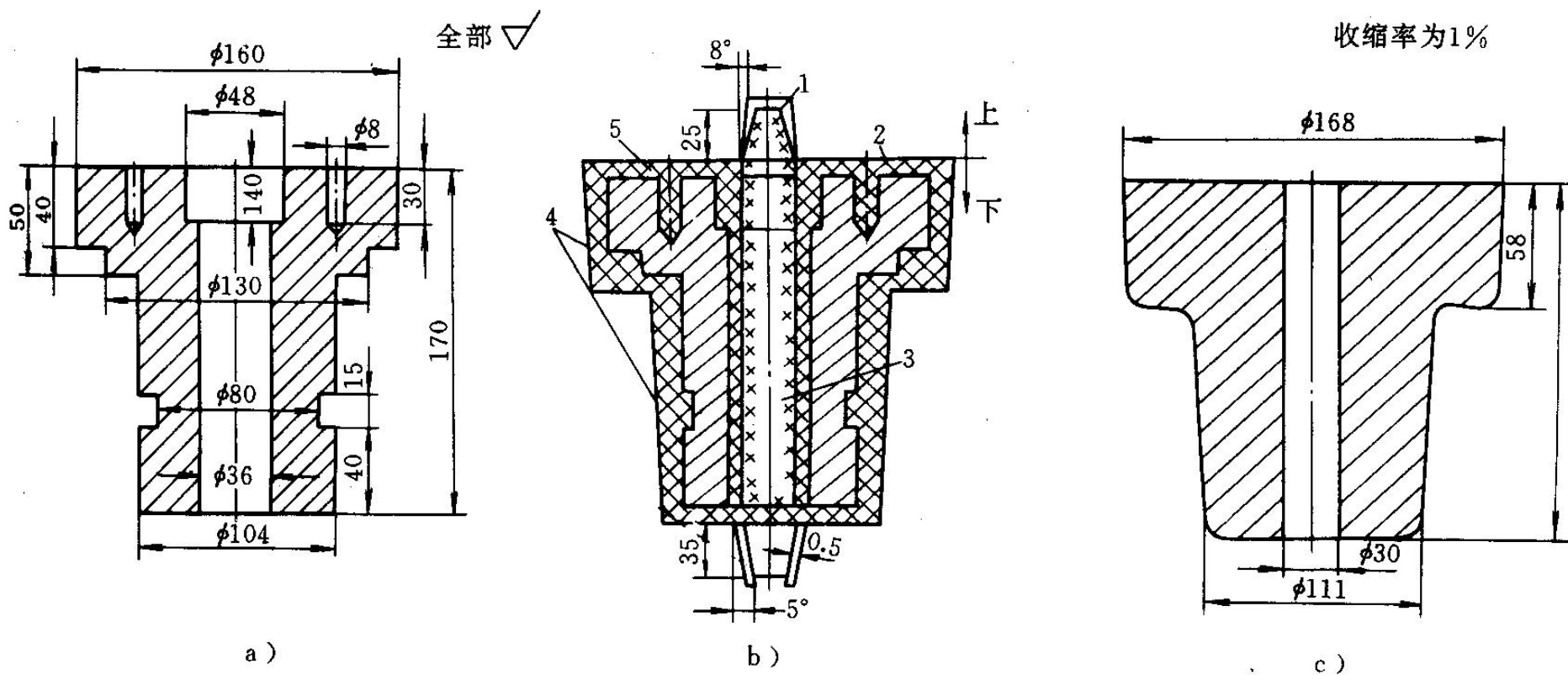


图 5-16 衬套的零件图、铸造工艺图、铸件图

a) 零件图 b) 铸件工艺图 c) 铸件图

1—型芯头 2—分型面 3—型芯 4—起模斜度 5—加工余量



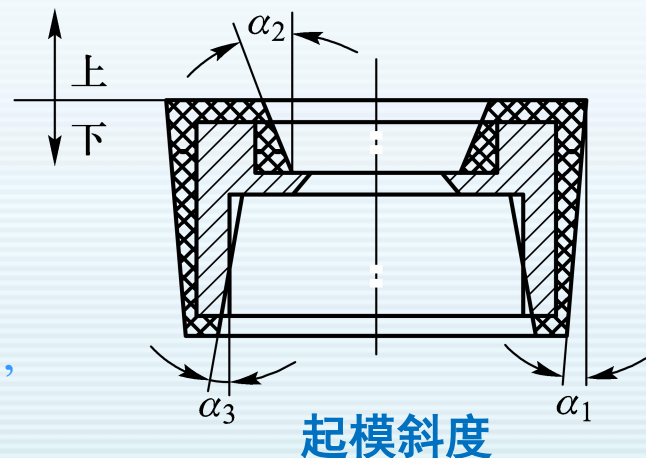
二、起模斜度

为了使模样便于从砂型中取出，凡平行起模方向的模样表面上所增加的斜度称为**起模斜度**。

起模斜度的大小取决于**立壁的高度**、**造型方法**、**模样材料**等因素。

木模样外壁高为40~100 mm时，起模斜度 $\alpha_1 \leq 40'$

木模样外壁高为100~160 mm时，起模斜度 $\alpha_1 \leq 30'$



为使内腔型砂便于取出，通常内壁的起模斜度应比外壁大。

$$\alpha_1 \leq \alpha_2$$

$$\alpha_1 \leq \alpha_3$$



三、收缩率

由于合金的线收缩，铸件冷却后的尺寸将比型腔尺寸略为缩小，为保证铸件应有的尺寸，模样尺寸必须比铸件放大一个该合金的收缩量。

铸件的实际线收缩率除随合金的种类而异外，还与铸件的形状、尺寸有关。

通常，灰铸铁为 $0.8\% \sim 1.0\%$ ；

铸造碳钢及低合金钢为 $1.3\% \sim 2.0\%$ ；

铝硅合金为 $0.8\% \sim 1.2\%$ ；

锡青铜为 $1.2\% \sim 1.4\%$ ；

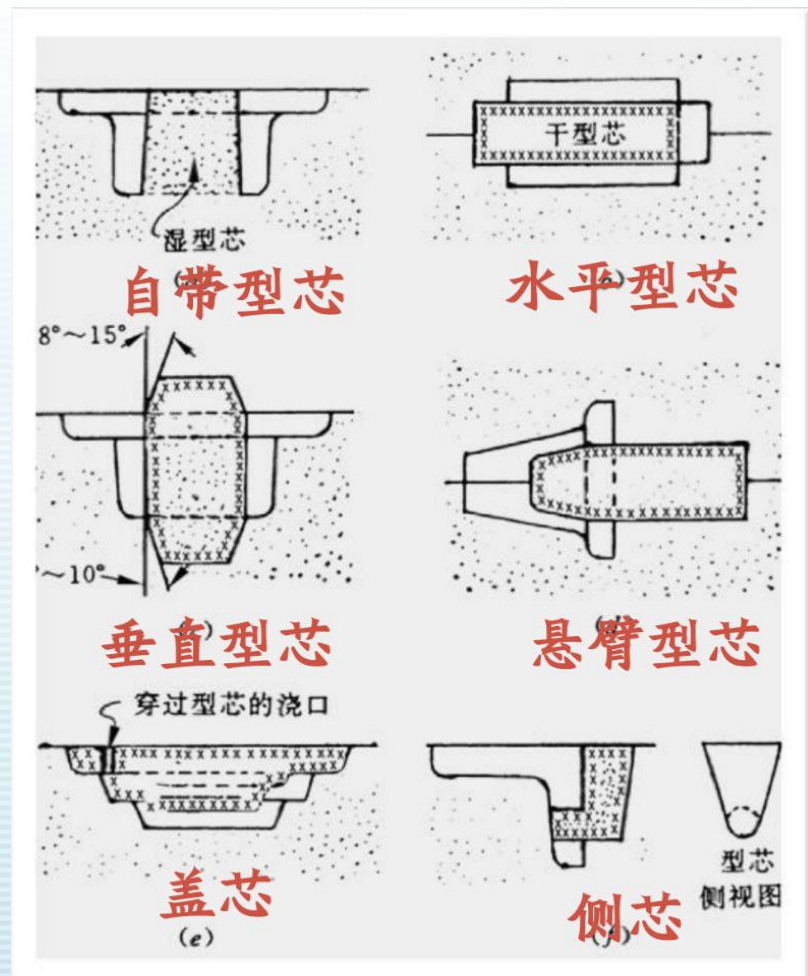


四、型芯头

型芯头的形状和尺寸，对型芯装配的工艺性和稳定性有很大的影响。

垂直型芯一般都有上、下芯头，但短而粗的型芯也可省去上芯头。芯头必须留有一定的斜度。下芯头的斜度应小些($6^{\circ} \sim 7^{\circ}$)，上芯头的斜度为便于合型应大些($8^{\circ} \sim 10^{\circ}$)。

水平芯头的长度取决于型芯头直径及型芯的长度。



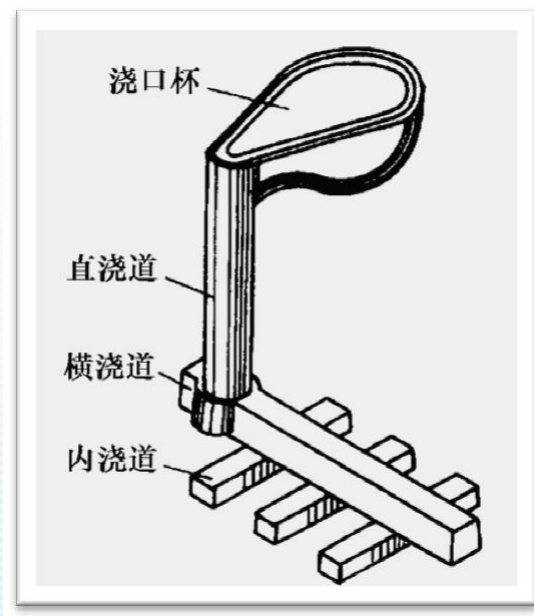
型芯头的构造



五、浇注系统、冒口和冷铁

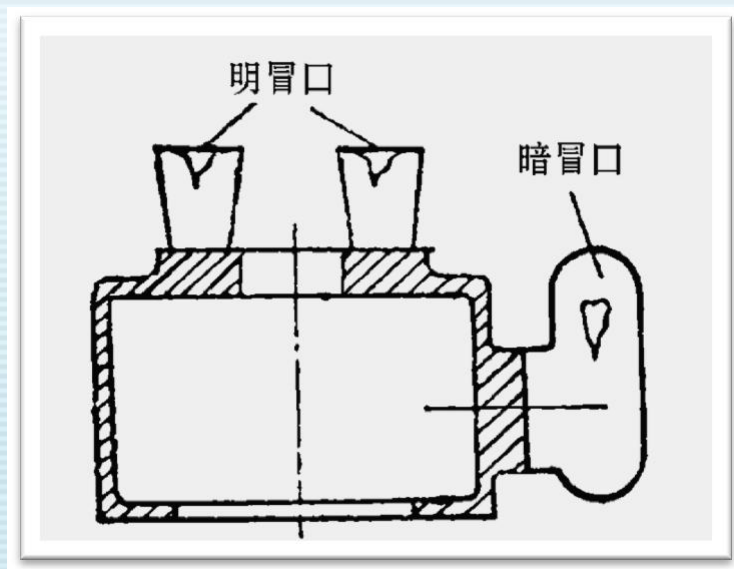
➤ 浇注系统

浇注系统是引导金属液进入铸型的一系列通道的总称，由浇口杯(外浇口)、直浇道、横浇道和内浇道等部分组成。



➤ 冒口

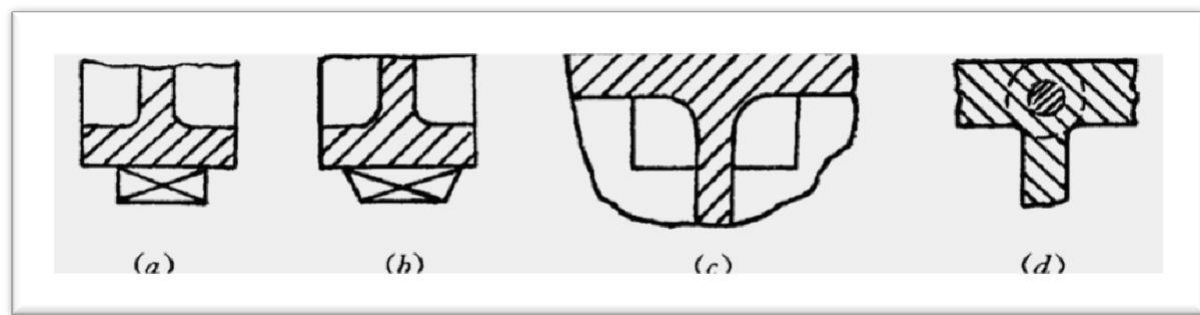
在铸件凝固期间进行补缩，还用于调节铸件各部分的冷却速度。





五、浇注系统、冒口和冷铁

➤ 冷铁



(a)、(b)、(c)外冷铁型式；(d)内冷铁型式

- 1) 可以减少冒口的数量和尺寸，提高金属利用率；
- 2) 在铸件难以设置冒口的厚实部位，设置冷铁同样可防止产生缩孔和缩松；
- 3) 在铸件的适当部位安放冷铁可控制铸件的凝固顺序，增加冒口的有效补缩距离；
- 4) 使用冷铁可消除局部热应力，防止裂纹的产生。



铸造工艺图中工艺符号 及其表示方法

名称	符号	说明
分型面		用箭头和红线或蓝线表示
机械加工余量		用红线画出轮廓, 剖面处全涂以红色(或细网纹格), 加工余量值用数字表示, 有起模斜度时, 一并画出
不铸出的孔和槽		用红色“×”表示, 剖面处涂以红色(或以细网格表示)
型芯		用蓝线画出芯头, 注明尺寸, 不同型芯用不同剖面线, 型芯应按芯顺序编号
活块		用红线表示, 并注明“活块”
型芯撑		用红色或蓝色表示
浇注系统		用红线画出, 并注明主要尺寸
冷铁		用绿色或蓝色画出, 注明“冷铁”

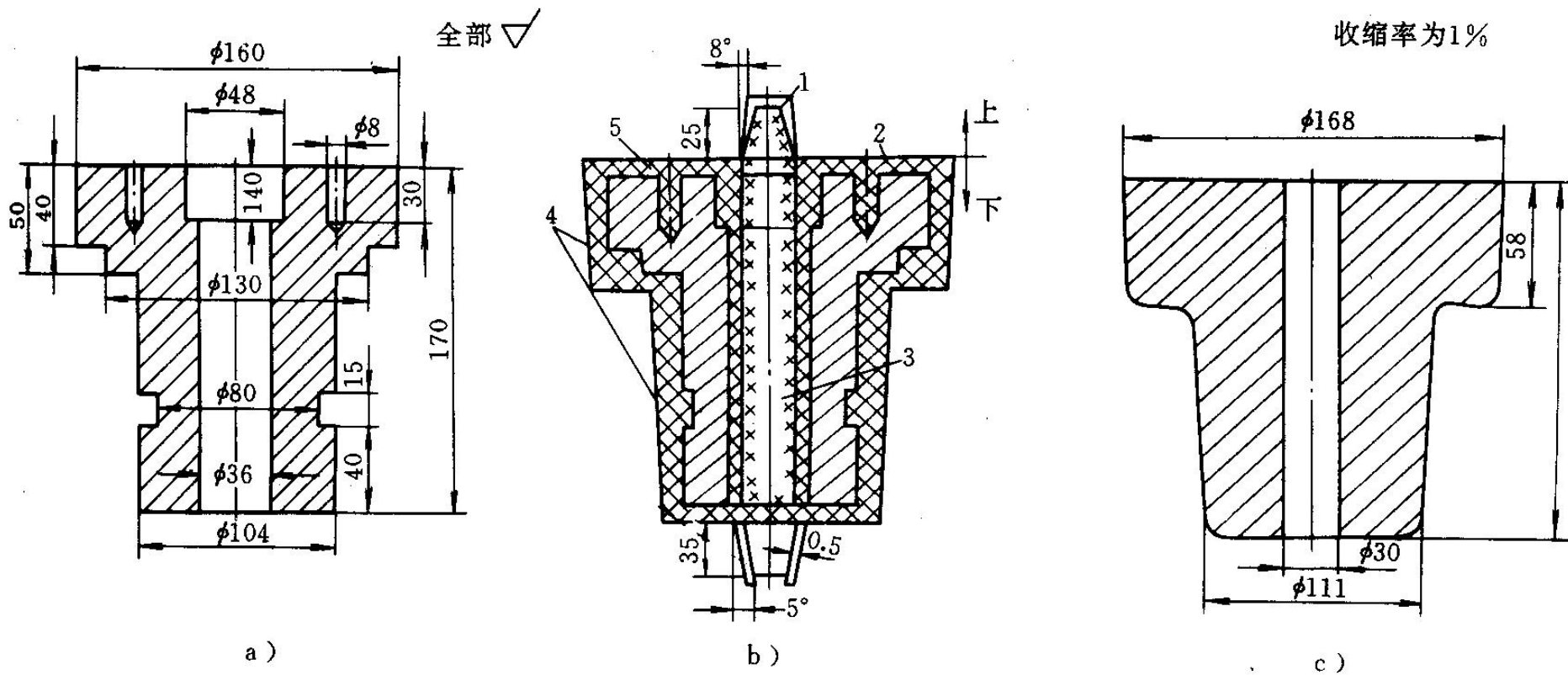


图 5-16 衬套的零件图、铸造工艺图、铸件图

a) 零件图 b) 铸件工艺图 c) 铸件图

1—型芯头 2—分型面 3—型芯 4—起模斜度 5—加工余量



第三章 砂型铸造

第一节 造型方法的选择

第二节 浇注位置和分型面的选择

第三节 工艺参数的选择

第四节 综合分析举例



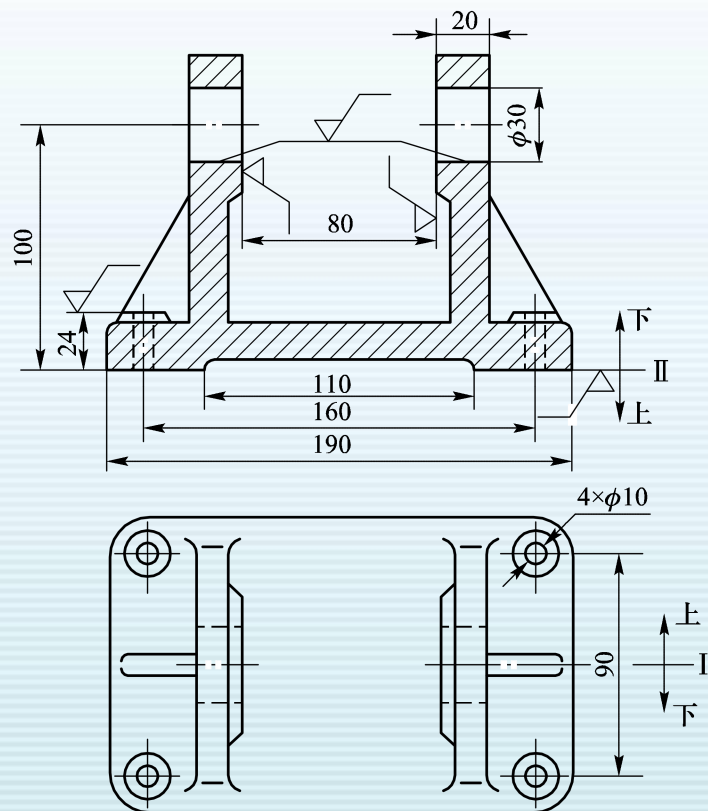
铸造工艺图的绘制及工艺分析举例

1. 首先应了解合金品种、生产批量及铸件质量要求等；
2. 分析铸件结构，确定铸件的浇注位置，分析铸件分型面的选择方案；
3. 依据选定的工艺参数，用红、蓝色笔在零件图上 绘制铸造工艺图（包括型芯的数量和固定、冷铁、浇冒口等），为制造模样、编写铸造工艺卡等奠定基础。



铸造工艺图的绘制及工艺分析举例

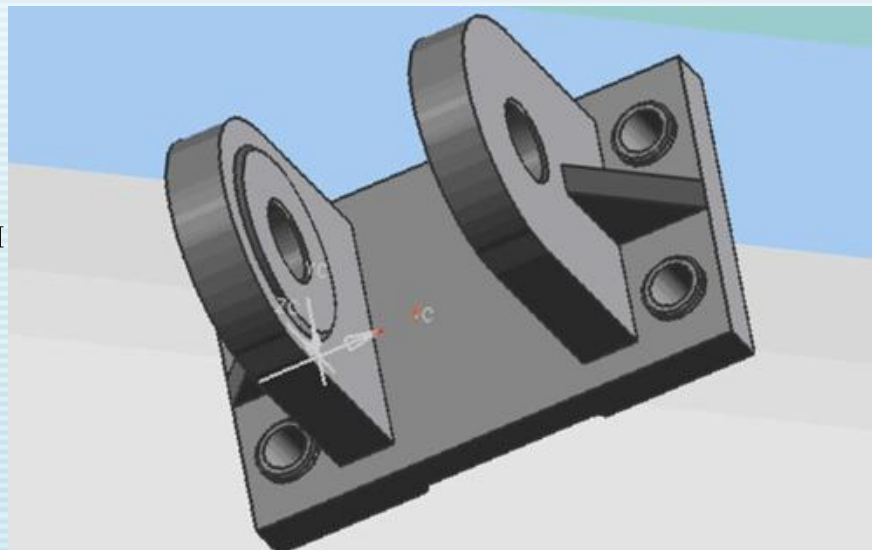
支座材料：HT150，大批大量生产



支 座

方案I：沿底板中心线分型，即采用分开模造型。

优点：其优点是底面上110mm 凹槽容易铸出，轴孔下芯方便，轴孔内凸

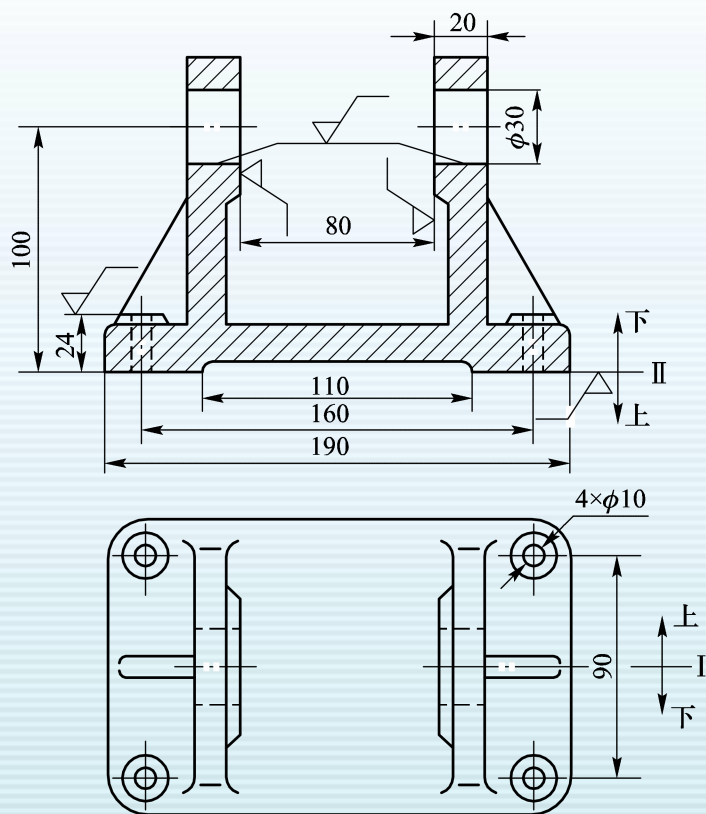


用活块，
型清理的
虽筋处过



铸造工艺图的绘制及工艺分析举例

支座材料：HT150，大批大量生产



支 座

方案II 沿底面分型，铸件全部位于下箱。

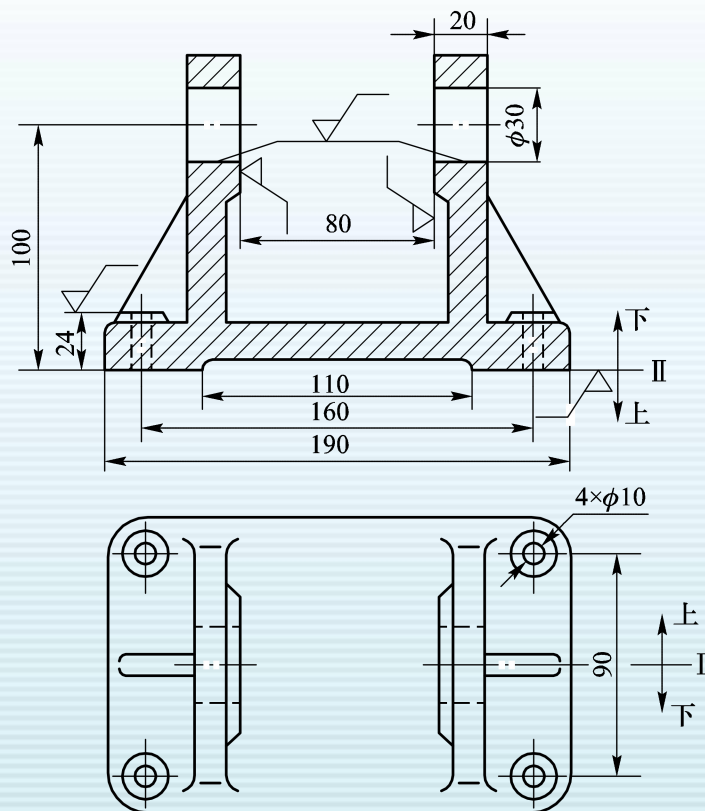
优点：方案II克服了方案I的缺点。

缺点：为铸出110mm凹槽必须采用挖砂造型。轴孔内凸台妨碍起模，必须采用2个活块。当采用活块时，轴孔难以下芯。



铸造工艺图的绘制及工艺分析举例

支座材料：HT150，大批大量生产



方案III 沿110mm凹
槽底面分型。

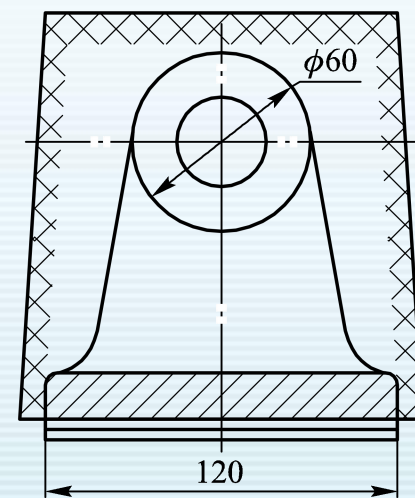
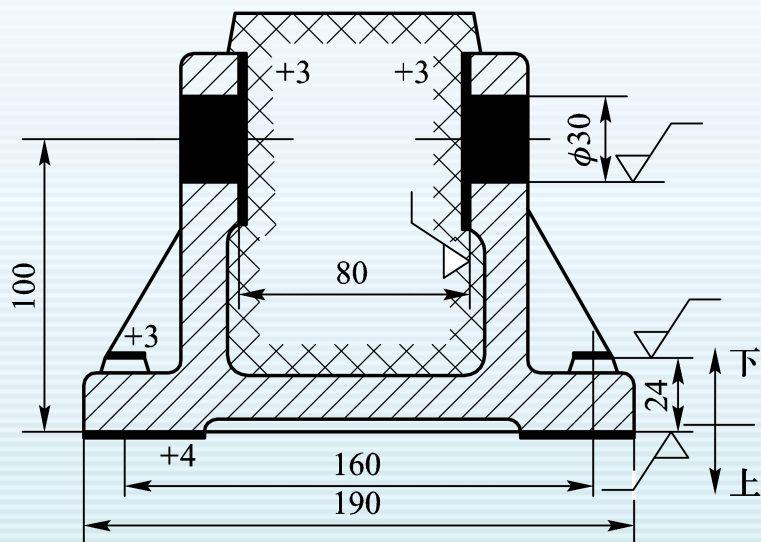
优缺点与方案II类同，
仅将挖砂造型改用分开
模造型或假箱造型，以
适应不同的生产条件。

支 座

动画



- (1) 单件小批生产，方案II分型较为经济合理。
- (2) 大批大量生产，采用方案III从110 mm凹槽底面分型，以降低模板制造费用。



收缩率：1%

非加工表面起模斜度： $30'\sim 1^\circ$

支座的铸造工艺图



第四章 砂型铸件的结构设计

第一节 铸件结构与铸造工艺的关系

第二节 铸件结构与合金铸造性能的关系



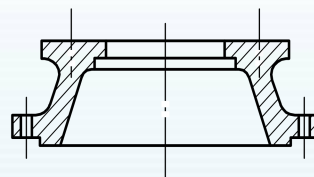
进行铸件设计时，不仅要保证其力学性能和工作性能的要求，还必须考虑铸造工艺和合金铸造性能对铸件结构的要求。

铸造工艺对铸件结构的要求

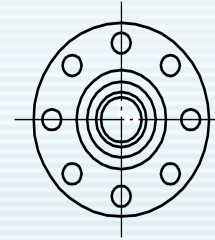
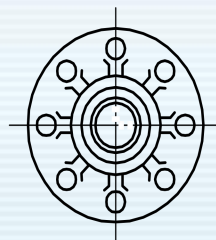
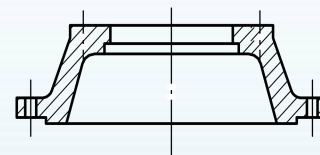
1. 尽量避免铸件起模方向存有外部侧凹，以便于起模。

(1) 图 (a) 存有上下法兰，要用三箱造型。

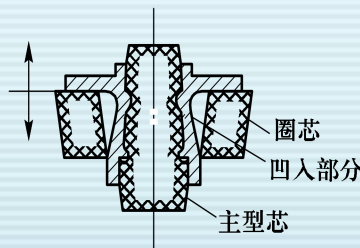
(2) 图 (a) 需增加外部圈芯，才能起模。



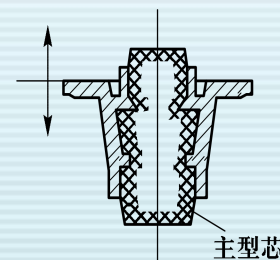
(1)



(2)



(a) 不合理

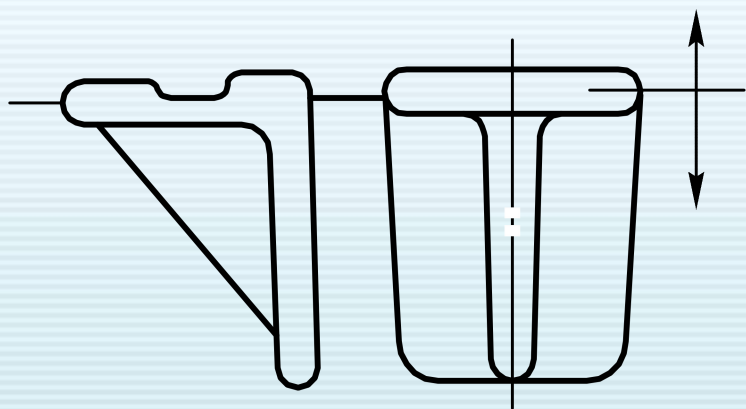


(b) 合理

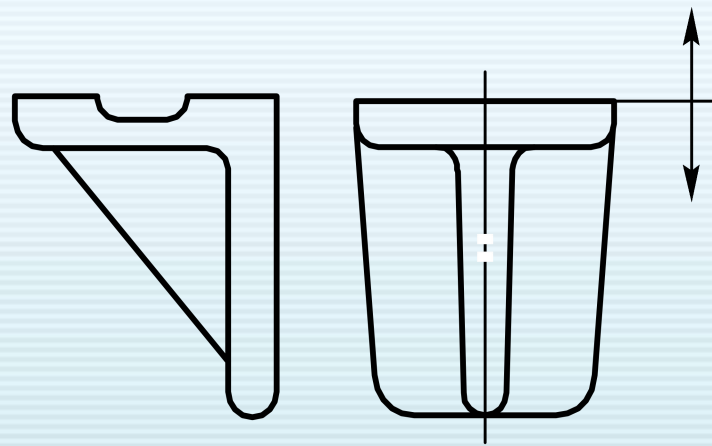


2. 尽量使分型面为平面。

图 (a) 分型面需采用挖砂造型



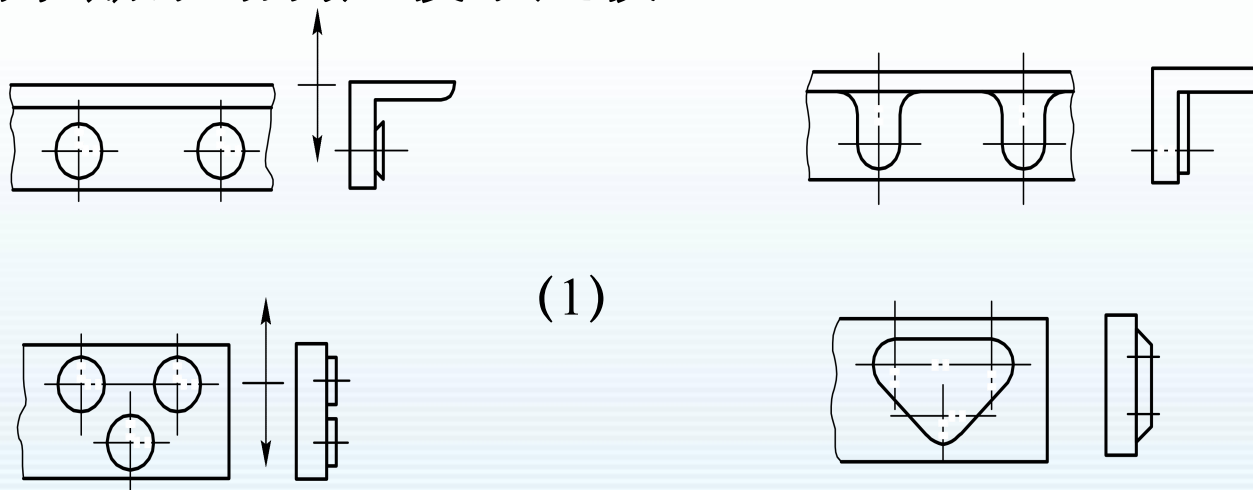
(a) 不合理



(b) 合理

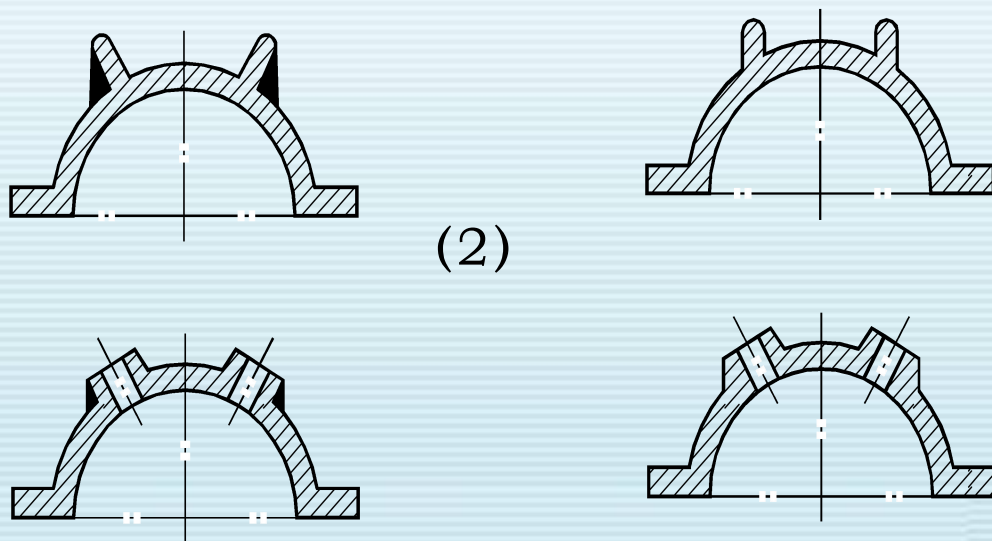


3. 凸台和筋条结构应便于起模。



(1) 图 (a) 需用活块或增加外部型芯才能起模。

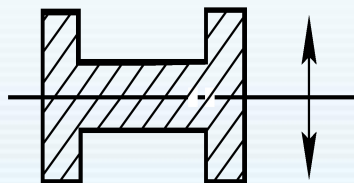
(2) 图 (a) 筋条和凸台阴影处碍起模。





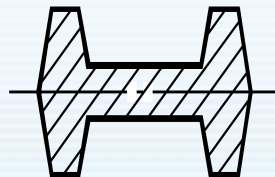
4. 垂直分型面上的不加工表面最好有结构斜度。

(a) 不合理

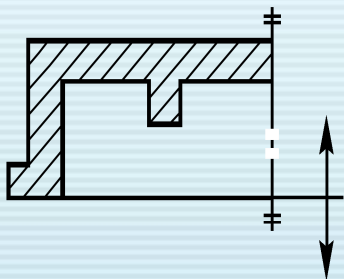


(1)

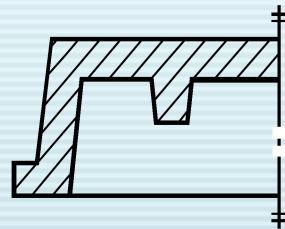
(b) 合理



(1) 图 (b) 具有结构斜度，便于起模。



(2)



(2) 图 (b) 具有结构斜度，便于用砂垛取代型芯。



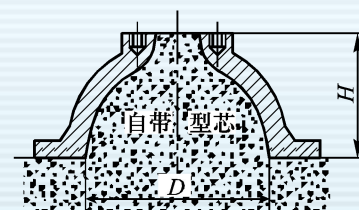
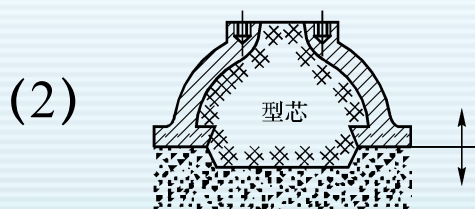
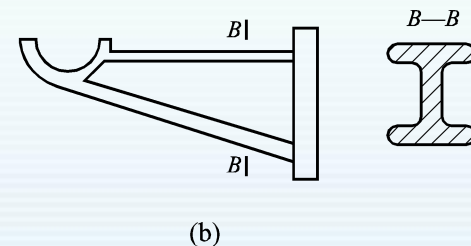
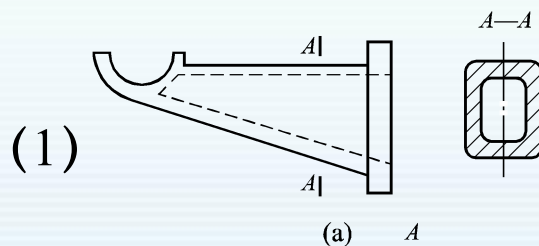
5. 尽量不用或少用型芯。

(1) 图 (b) 采用开式结构，省去了型芯。

(2) 图 (b) 扩大了出口，可用砂垛形成内腔。

(a) 不合理

(b) 合理



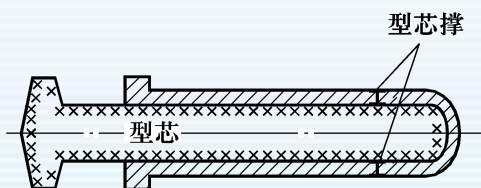


6. 应有足够的芯头，以便于型芯的固定、排气和清理。

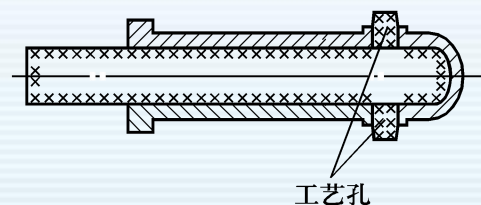
图 (a) 采用悬臂型芯，需用型芯撑加固；

图 (b) 增加了两个工艺孔，避免了型芯撑，并使型芯定位稳定，便于排气和清理。

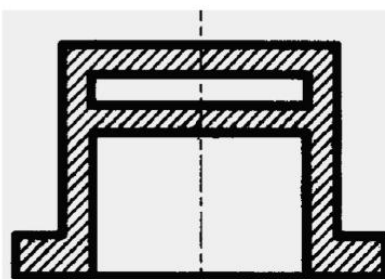
(a) 不合理



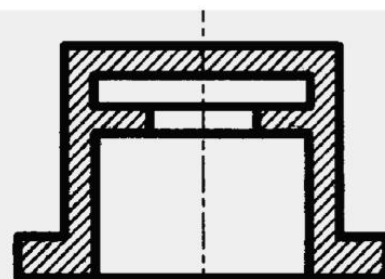
(b) 合理



7. 应避免封闭内腔。



(a) 不合理



(b) 合理



第四章 砂型铸件的结构设计

第一节 铸件结构与铸造工艺的关系

第二节 铸件结构与合金铸造性能的关系

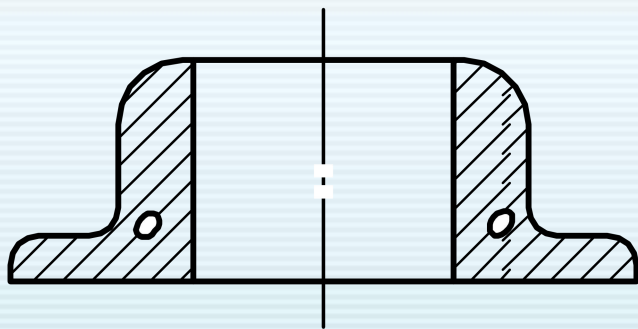


铸件的一些缺陷有时是由于铸件的结构不够合理，未能充分考虑合金的铸造性能要求所致。

铸件结构与合金铸造性能的关系

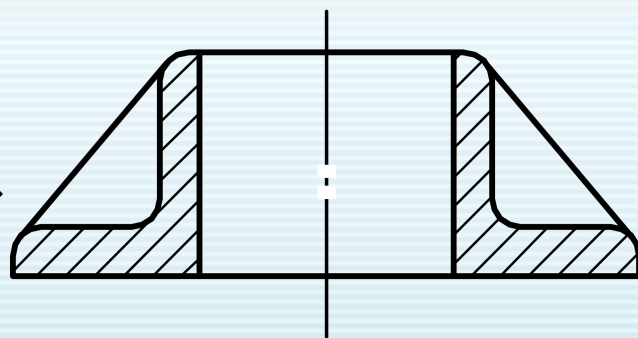
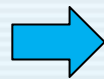
1. 铸件的壁厚

(1) 铸件应有适合的壁厚。



壁厚过大，铸件晶粒粗大，内部缺陷多，导致力学性能下降。

(a) 不合理



选择合理的截面形状或采用加强筋

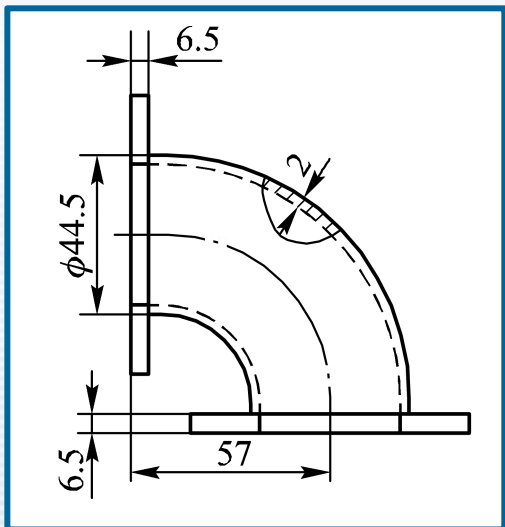
(b) 合理



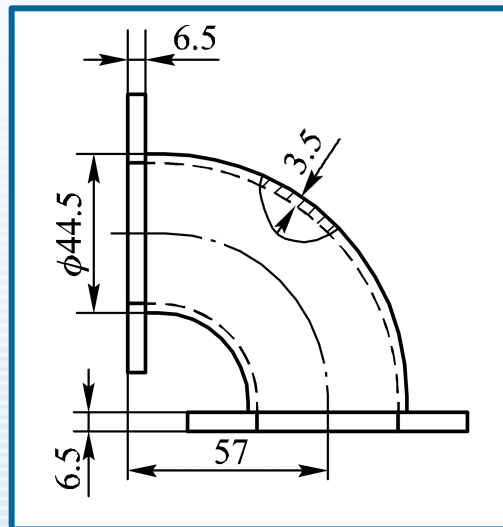
铸件结构与合金铸造性能的关系

1. 铸件的壁厚

(2) 铸件的壁厚应防止过薄。



壁厚过薄，会产生浇不足
或冷隔缺陷。



增大壁厚（注意各种材料
允许的最小铸造壁厚）

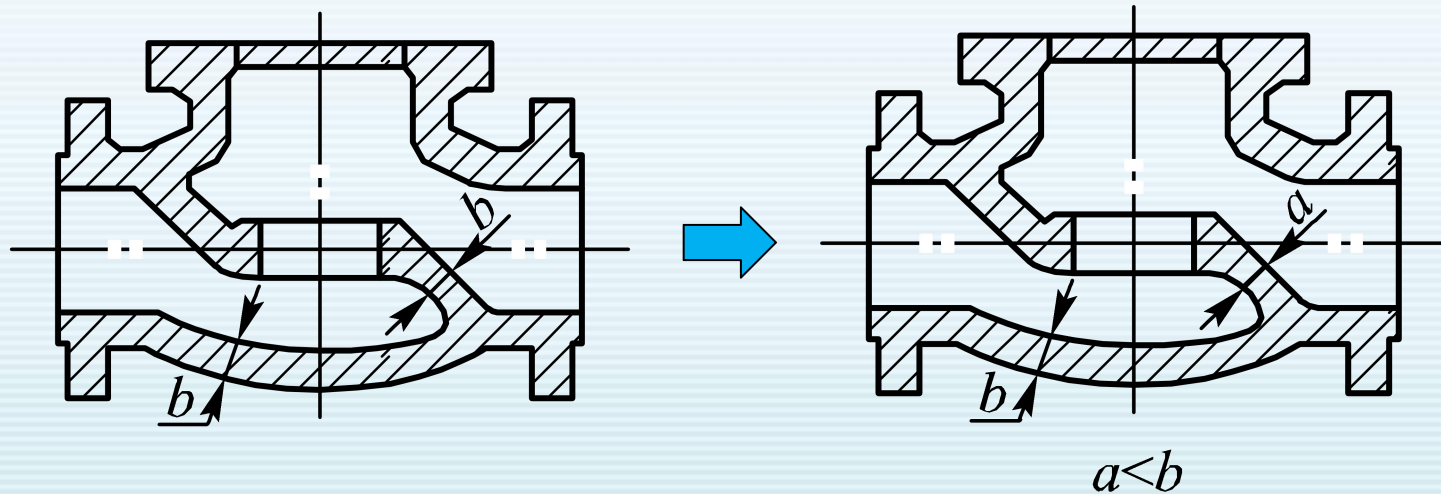
(单位: mm)						
铸件尺寸	铸钢	灰铸铁	球墨铸铁	可锻铸铁	铝合金	铜合金
<200×200	5~8	3~5	4~6	3~5	3~3.5	3~5
200×200~500×500	10~12	4~10	8~12	6~8	4~6	6~8
>500×500	15~20	10~15	12~20	—	—	—



铸件结构与合金铸造性能的关系

1. 铸件的壁厚

(3) 铸件的内壁散热慢应比外壁薄，使铸件各部分冷却速度趋于一致。



(a) 不合理

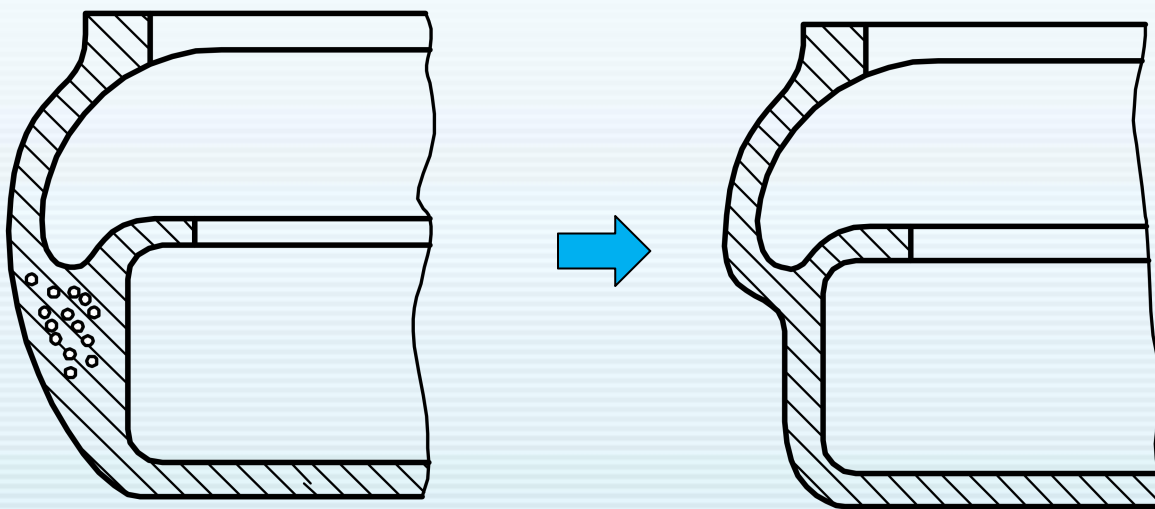
(b) 合理



铸件结构与合金铸造性能的关系

1. 铸件的壁厚

(4) 铸件的壁厚应尽可能均匀。



厚壁处金属聚集，产生缩孔、缩松等缺陷；厚度差过大时，易在交接处引起热应力。

(a) 不合理

壁厚尽可能均匀

(b) 合理



铸件结构与合金铸造性能的关系

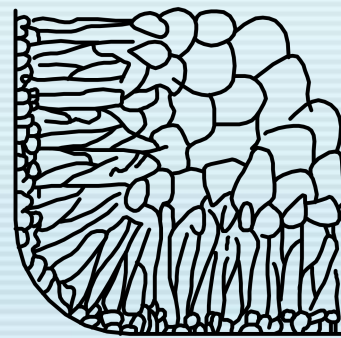
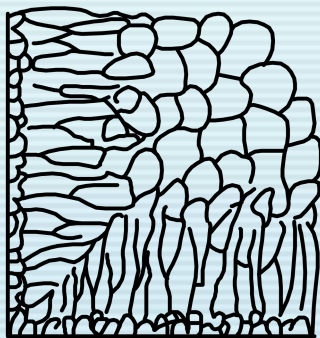
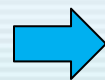
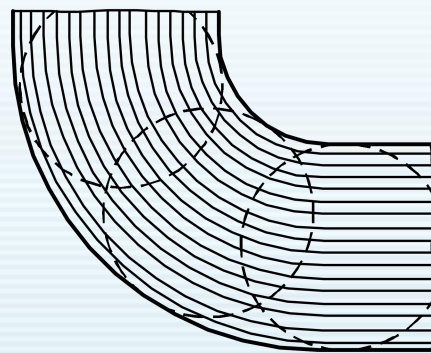
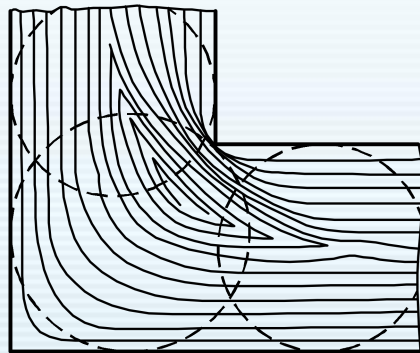
2. 壁的连接

(1) 铸件壁间转角处一般应具有结构圆角。

(a) 不合理

(b) 合理

图(a)直角连接处的内侧容易产生缩孔、缩松和应力集中；合金易形成与铸件表面垂直的柱状晶，使转角出的力学性能下降，易产生裂纹。



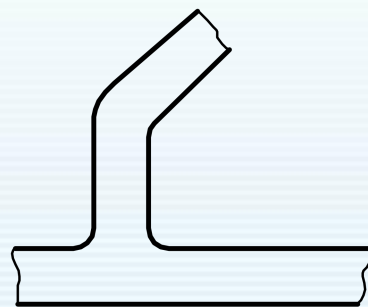
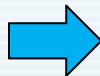
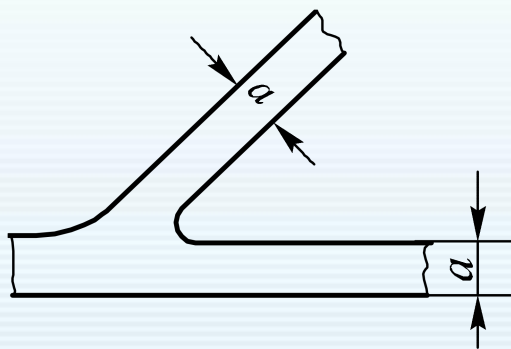
结构圆角的大小应与壁厚相适应。通常使转角处内接圆直径小于相邻壁厚的1.5倍。



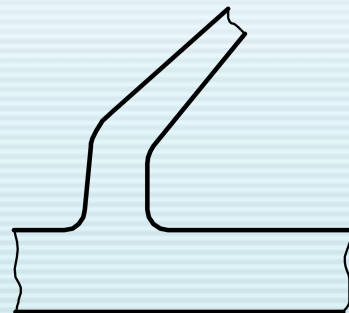
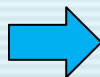
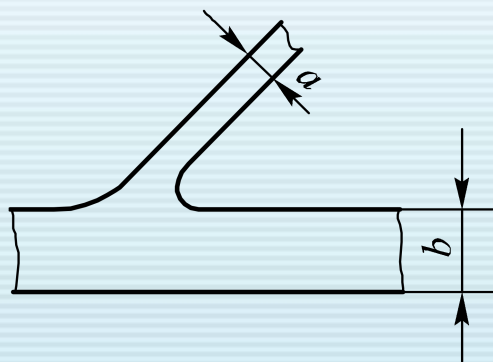
铸件结构与合金铸造性能的关系

2. 壁的连接

(2) 避免铸件壁间锐角连接。



为减小热节和
内应力，应避
免铸件壁间锐
角联接



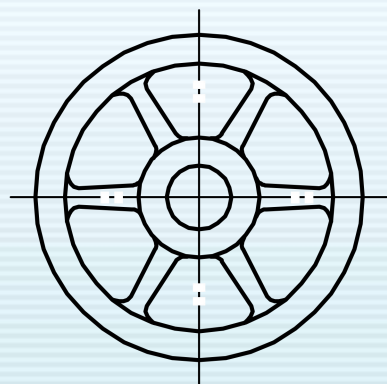
当接头间壁厚
差别很大时，
为避免应力集
中，采用逐步
过渡的方法。



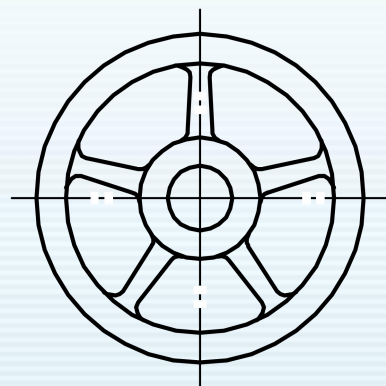
铸件结构与合金铸造性能的关系

3. 轮辐和筋的设计

(1) 尽量使其得以自由收缩，以防产生裂纹。



(a) 不合理



(b) 合理

图(a)采用直线或偶数轮辐时，可因收缩不一致产生内应力过大，使轮辐产生裂纹。

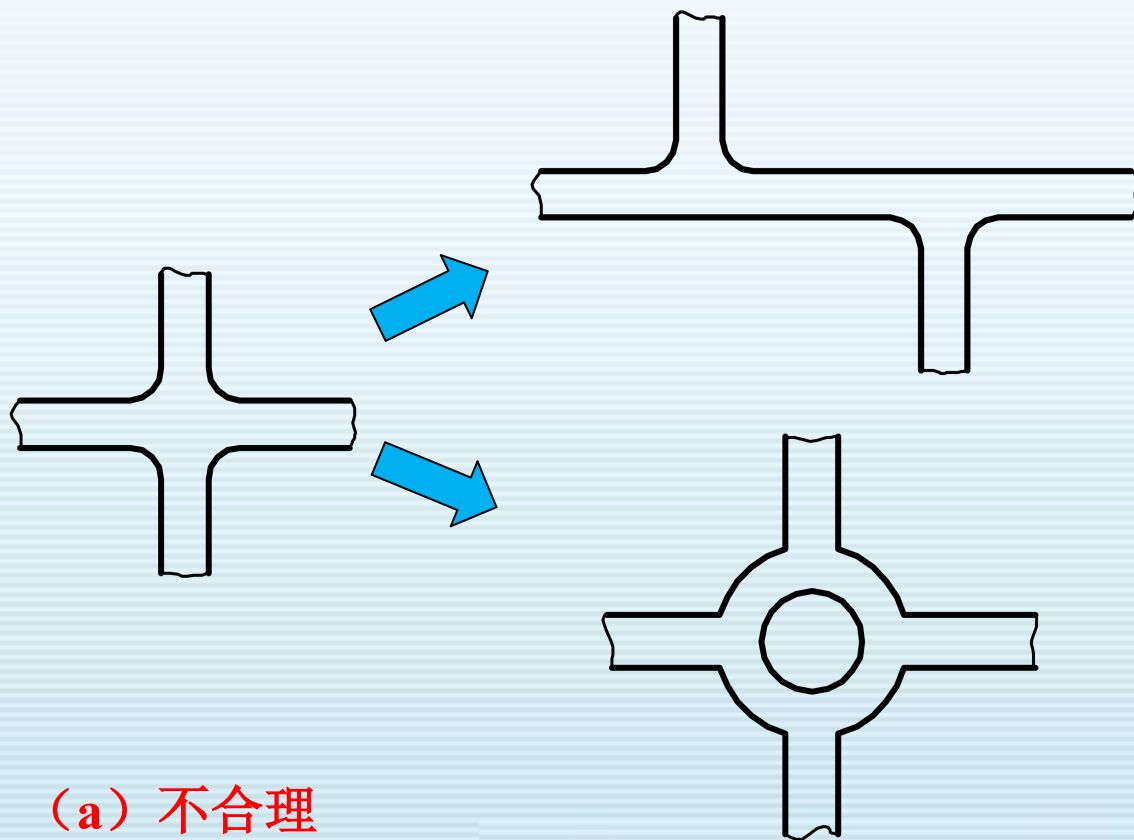
采用奇数轮辐，可通过轮缘的微量变形自行减缓内应力。弯曲轮辐可借助轮辐本身的微量变形减缓内应力。



铸件结构与合金铸造性能的关系

3. 轮辐和筋的设计

(2) 筋的布置有不同的形式。



(a) 不合理

(b) 合理

图(a)交叉接头处
热节较大，热应力难
以松弛，容易产生裂
纹。

应采用图(b)的交错接
头和环形接头。

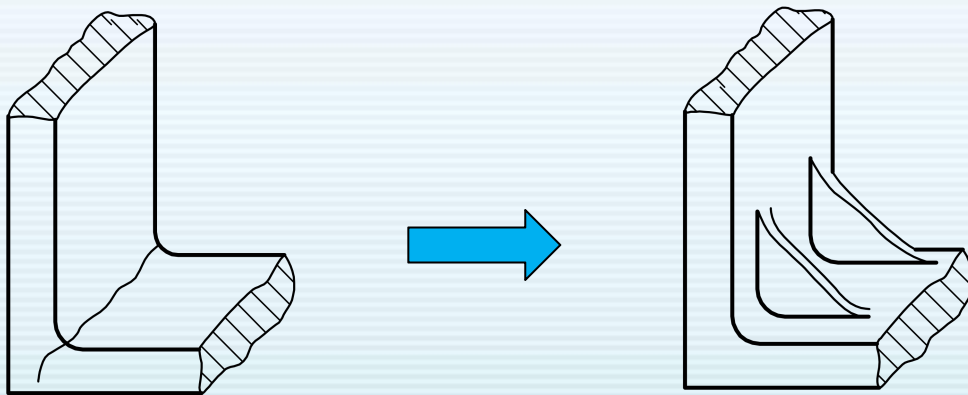


铸件结构与合金铸造性能的关系

3. 轮辐和筋的设计

(3) 防裂筋的应用

为了防止热裂，可在铸件易裂处增设防裂筋。



- 防裂筋的方向必须与机械应力方向一致，且厚度应为连接壁厚的 $1/4 \sim 1/3$ 。
- 防裂筋很薄，故优先凝固而具有较高强度，增大壁间连接力。用于铸钢、铸铝等易热裂的合金。
- 防裂筋铸后应切除。



铸件结构与合金铸造性能的关系

4. 防止变形的设计

(1) 尽量设计成对称截面。

图(b)可使冷却过程中产生的热应力相互抵消,使变形大为减小。

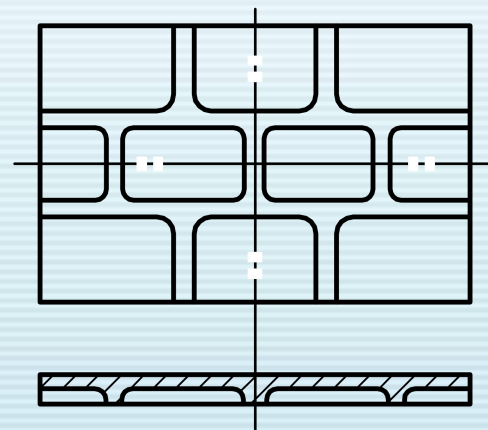
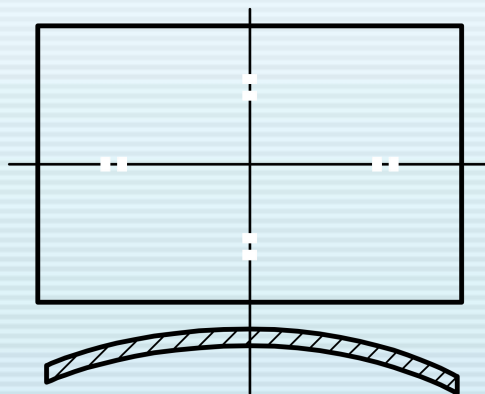
(a) 不合理



(b) 合理



(2) 增设加强筋, 提高铸件刚度。





第五章 特种铸造

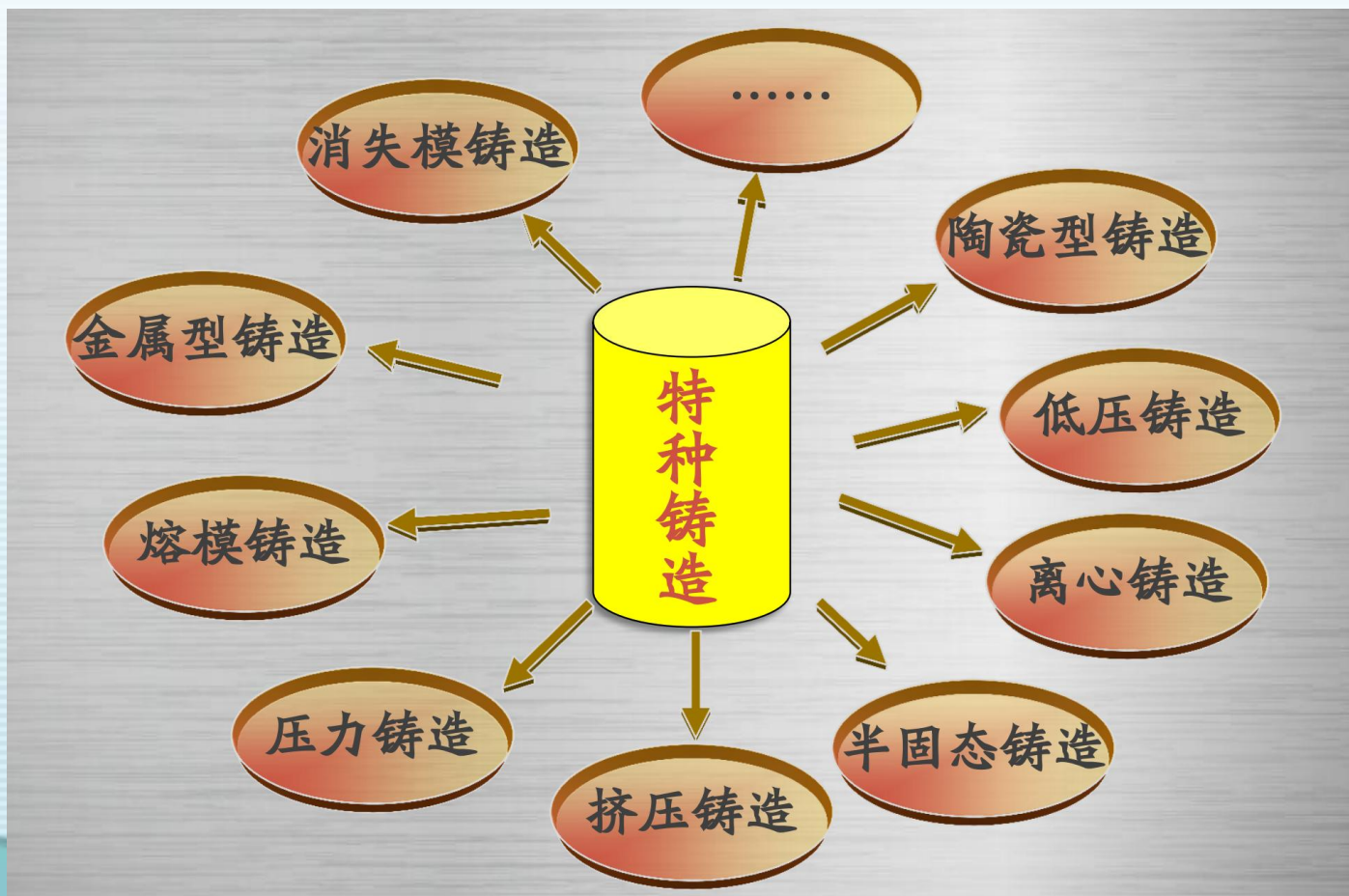
砂型铸造有很多优点，同时也存在很多缺陷，如尺寸精度差、表面粗糙度低，生产过程复杂，做一个零件就要造一次型。





特种铸造

特种铸造在我国发展特别迅速，方法也日益繁多，在铸造生产中占有相当重要的地位。





第五章 特种铸造

第一节 熔模铸造

第二节 消失模铸造

第三节 金属型铸造

第四节 压力铸造

第五节 离心铸造

第六节 常用铸造方法的比较



一、熔模铸造

用易熔材料制成模样，然后用造型材料（耐火涂料）将其包住，经过硬化，再将模样熔化排出型壳，从而获得**无分型面的铸型**，经过高温焙烧后即可填砂浇注的铸造方法。





一、熔模铸造的工艺流程

(a) 铸件

(b) 压型

(c) 压制蜡模

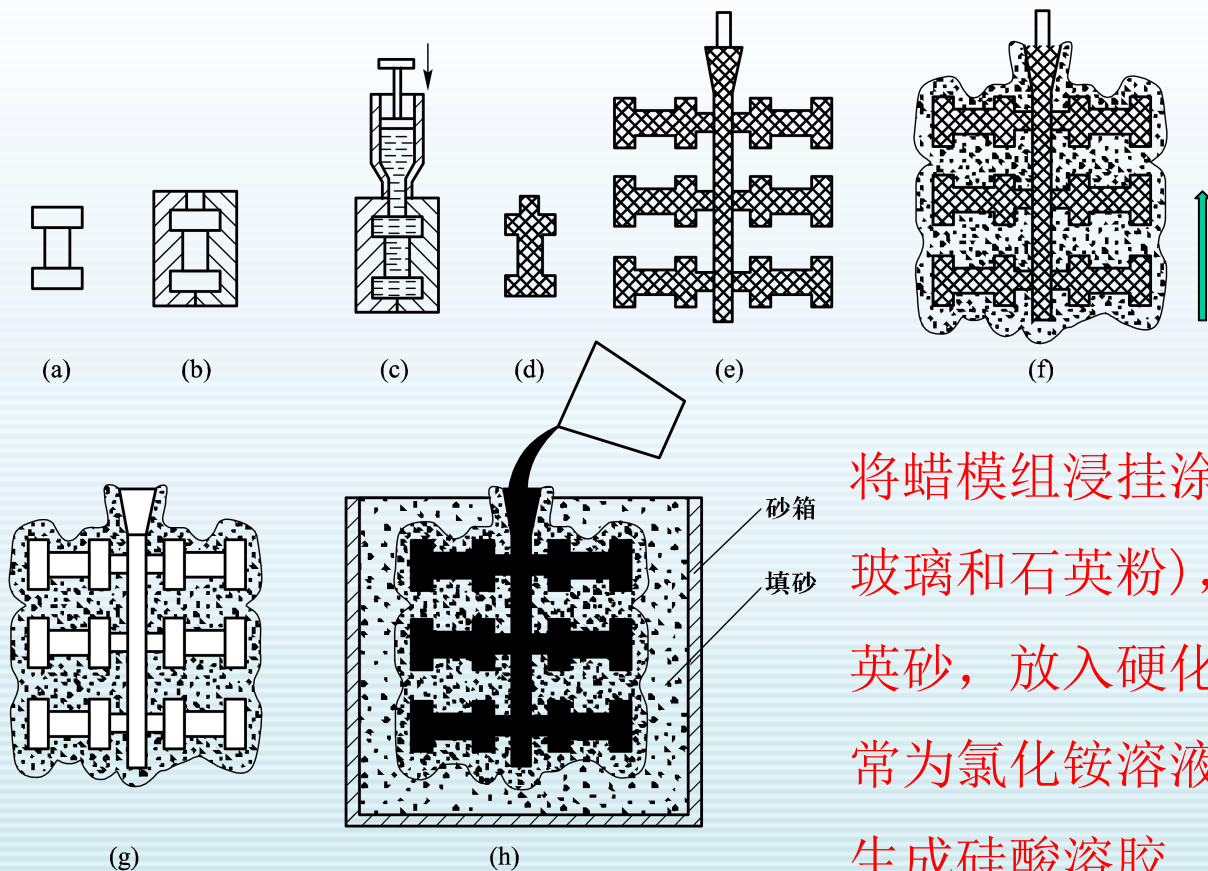
(d) 单个蜡模

(e) 蜡模组合

(f) 制造型壳

(g) 脱蜡、焙烧

(h) 装箱浇注



将蜡模组浸挂涂料(水玻璃和石英粉), 撒石英砂, 放入硬化剂(通常为氯化铵溶液)中, 生成硅酸溶胶

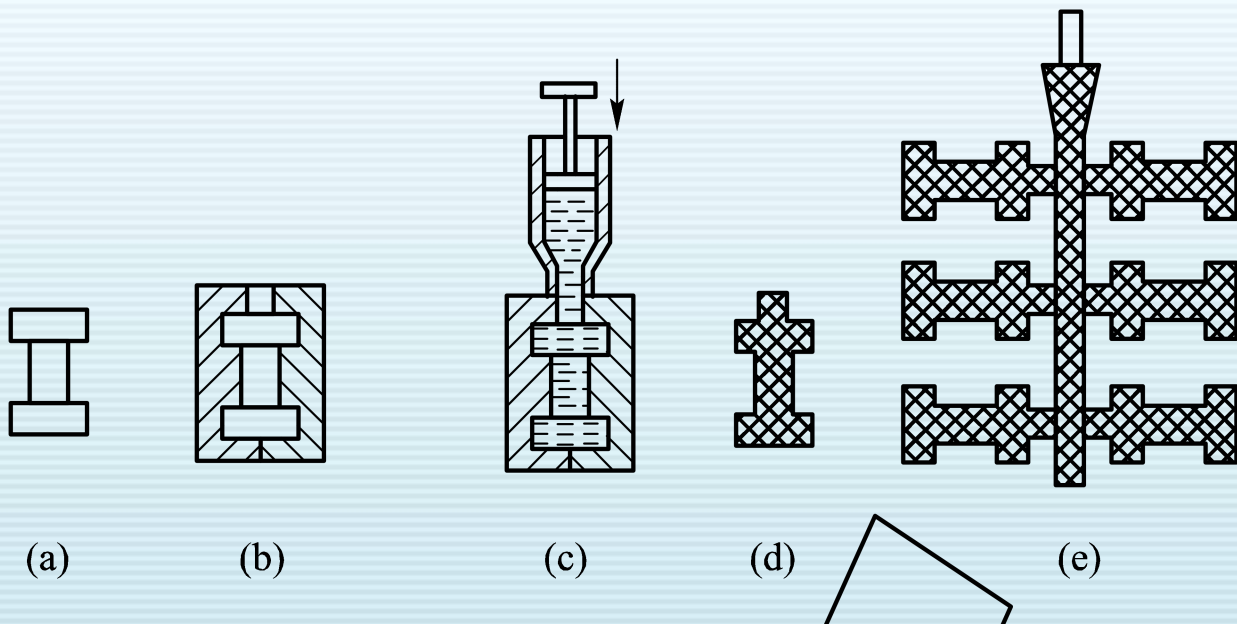
熔模铸造的工艺流程图



一、熔模铸造的工艺流程

1. 蜡模制造

- (1) 压型制造 压型是用来制造单个蜡模的专用模具。
- (2) 蜡模的压制 将蜡料加热到糊状后，在2~3个大气压力下，将蜡料压入到压型内，待蜡料冷却凝固便可从压型内取出，然后修去分型面上的毛刺，即得单个蜡模。
- (3) 蜡模组装 将若干个蜡模焊在一个预先制好的浇口棒上构成蜡模组。



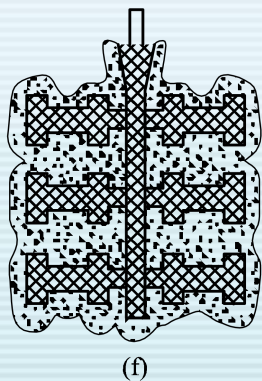
(a) 铸件 (b) 压型 (c) 压制蜡模 (d) 单个蜡模 (e) 蜡模组合



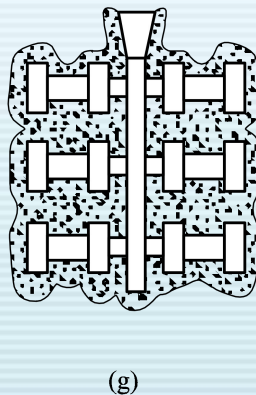
一、熔模铸造的工艺流程

2. 型壳制造

- (1) 浸涂料 将蜡模组置于涂料中浸渍，使涂料均匀地覆盖在蜡模组的表层。
- (2) 撒砂 它是使浸渍涂料后的蜡模组均匀地粘附一层石英砂。
- (3) 硬化 制壳时，每涂挂和撒砂一层后，必须进行化学硬化和干燥。
- (4) 脱蜡 从型壳中取出蜡模形成铸型空腔，必须进行脱蜡。



(f) 制造型壳



(g) 脱蜡、焙烧

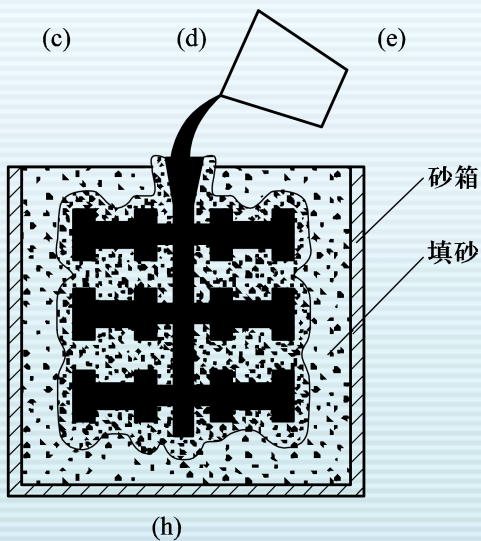


一、熔模铸造的工艺流程

3. 焙烧和浇注

(1) 焙烧 为了进一步去除型壳中的水分、残蜡及其他杂质，在金属浇注之前，必须将型壳送入加热炉，在 $800\sim 1000^{\circ}\text{C}$ 进行焙烧。

(2) 浇注 为了防止浇注时壳型发生变形和破裂，要在焙烧后用干砂填满加固并趁热浇注。



(h) 装箱浇注

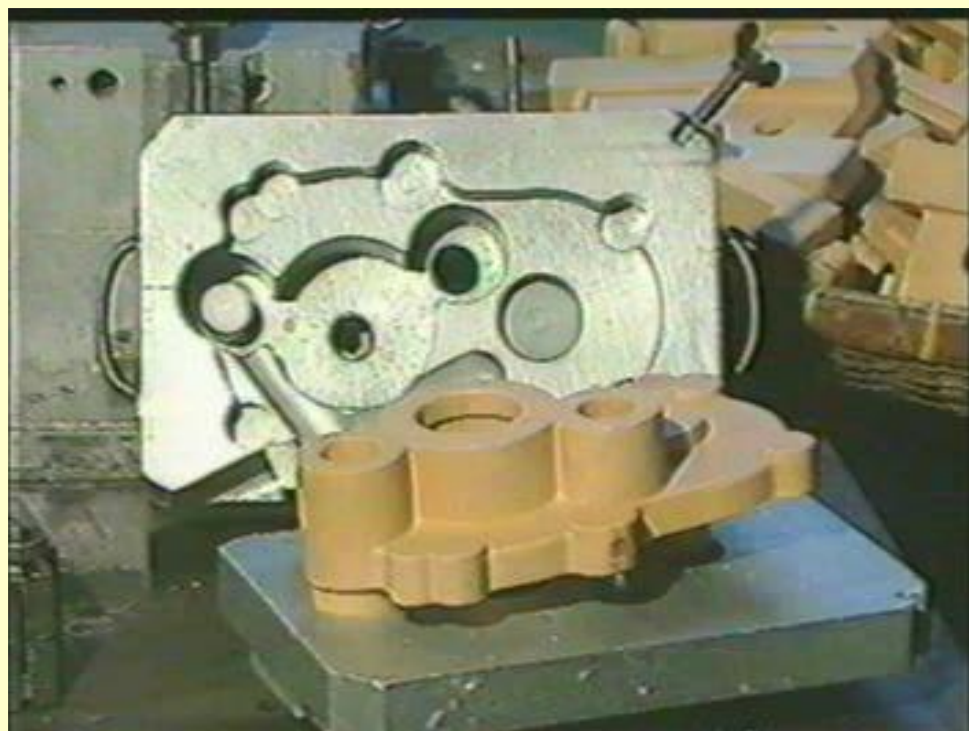


一、熔模铸造的工艺流程



焙烧型壳

动画



熔模铸造过程

视频



二、熔模铸造的特点和适用范围

- (1) 铸型的精度高，表面光洁。
- (2) 可制造难以砂型铸造或机械加工的形状很复杂的薄壁铸件。
- (3) 适用于各种合金铸件。
- (4) 生产批量不受限制。
- (5) 生产工艺复杂且周期长，机械加工压型成本高，所用的耐火材料、模料和粘结剂价格较高，铸件成本高。



第五章 特种铸造

第一节 熔模铸造

第二节 消失模铸造

第三节 金属型铸造

第四节 压力铸造

第五节 离心铸造

第六节 常用铸造方法的比较



消失模铸造是用泡沫塑料制成的模样制造铸型，之后模样**不取出**，浇注时模样汽化消失而获得铸件的方法。（气化模铸造或实型铸造）

一、消失模铸造的工艺流程

（a）模样制造

泡沫塑料模的制造过程：

- 1) 预发泡与熟化；
- 2) 模样成形；
- 3) 模样组合；

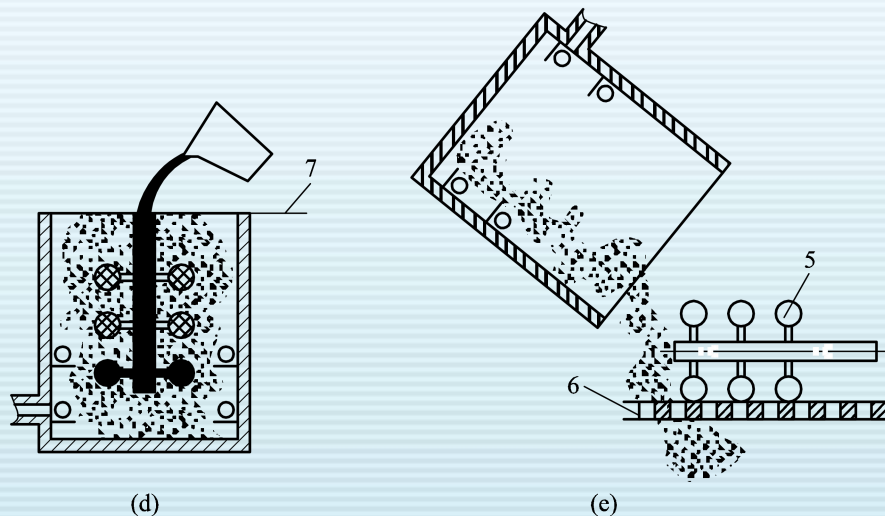
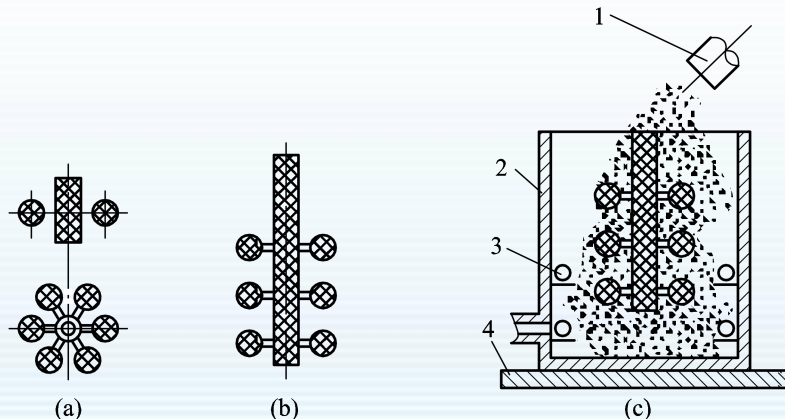
（b）挂涂料

第一层是表面光洁涂料；
第二层是耐火涂料；

（c）干砂造型

将模样簇放在砂箱内。

（d）浇注和落砂清理



消失模铸造的工艺流程

动画



二、消失模铸造的特点和适用范围

- (1) 铸件尺寸精度高，表面粗糙度值小，接近熔模铸造的水平。
- (2) 工艺过程简化，设备投资少，占地面积小。
- (3) 需要加工的孔、槽等可直接铸出。
- (4) 铸件清理简单，机械加工量减少。
- (5) 适应性强，对合金种类、铸件尺寸及生产数量几乎没有限制。

消失模铸造的缺点：

浇注时有异味，对环境有污染；铸件容易出现与泡沫塑料高温热解有关的缺陷。

消失模铸造主要生产大型铸件及冷冲模具等。



第五章 特种铸造

第一节 熔模铸造

第二节 消失模铸造

第三节 金属型铸造

第四节 压力铸造

第五节 离心铸造

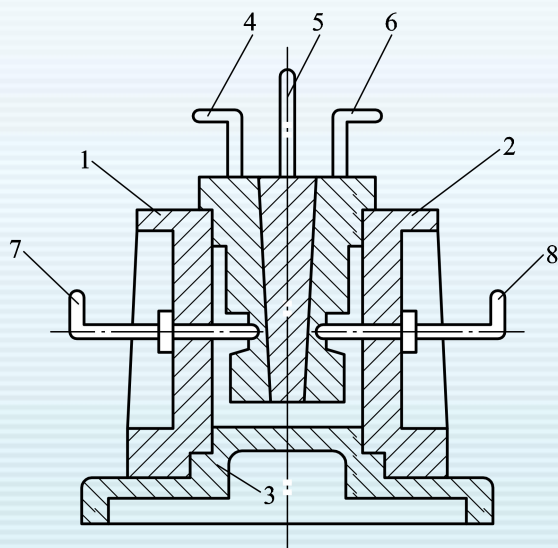
第六节 常用铸造方法的比较



一、金属型铸造

在重力作用下，让金属液充填金属铸型而获得铸件的一种铸造方法。

主要用于铝合金、锌合金、镁合金、铜合金



铸造铝活塞简图

- 1、2—左右半型；3—底型；
4、5、6—分块金属型芯；
7、8—销孔金属型芯

按照分型面的不同可分为：

整体式

垂直分型式

水平分型式

复合分型式



二、金属型的铸造工艺

金属铸型**导热速度快、无退让性、无透气性**，易产生浇不足、冷隔、裂纹等缺陷。

1. 喷刷涂料

金属型的型腔和金属型芯表面必须喷刷涂料。厚度为0.2~1.0mm。

隔绝液态金属与金属型型腔的直接接触。

避免高温液体金属直接冲刷金属铸型型腔表面。

减缓铸件的冷却速度，防止铸件产生裂纹、浇不足、冷隔等缺陷。

2. 金属型应保持一定的工作温度

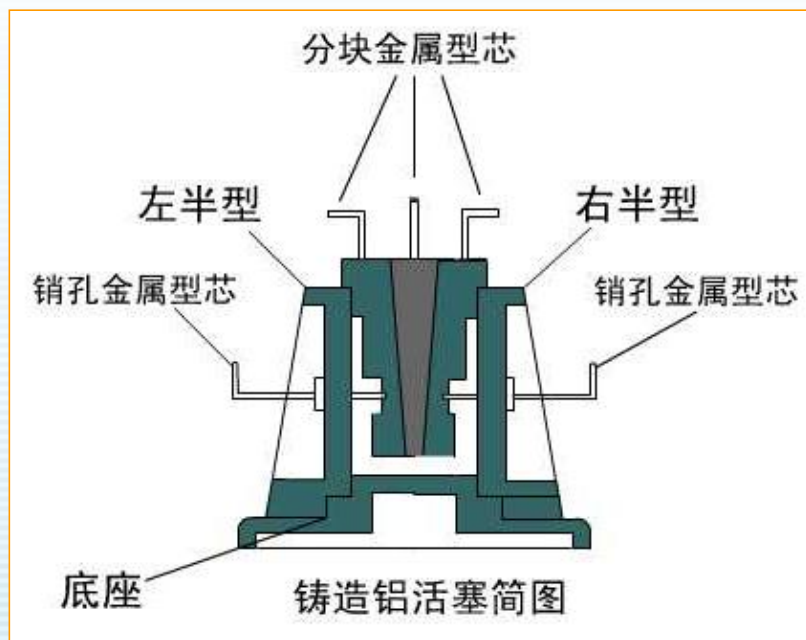
通常铸铁件的预热温度为250~350℃，非铁金属铸件100~250℃。

3. 适合的出型时间

通常小型铸铁件出型时间为10~60s，铸件温度约为780~950℃。



二、金属型的铸造工艺



动画

视频



三、金属型铸造的特点和适用范围

- (1) 金属型铸造可“一型多铸”，大大提高生产率；
- (2) 铸件的精度和表面质量比砂型铸造显著提高；IT6~IT9，Ra 12.5~6.3。
- (3) 铸件的力学性能得到显著提高；组织致密，晶粒细小。
- (4) 劳动条件得到显著改善；

主要缺点：

金属型的制造成本高、生产周期长；

铸造工艺要求严格；

金属型铸件的形状和尺寸还有着一定的限制；

金属型铸造主要用于铜、铝合金不复杂中小铸件的大批大量生产。



第五章 特种铸造

第一节 熔模铸造

第二节 消失模铸造

第三节 金属型铸造

第四节 压力铸造

第五节 离心铸造

第六节 常用铸造方法的比较

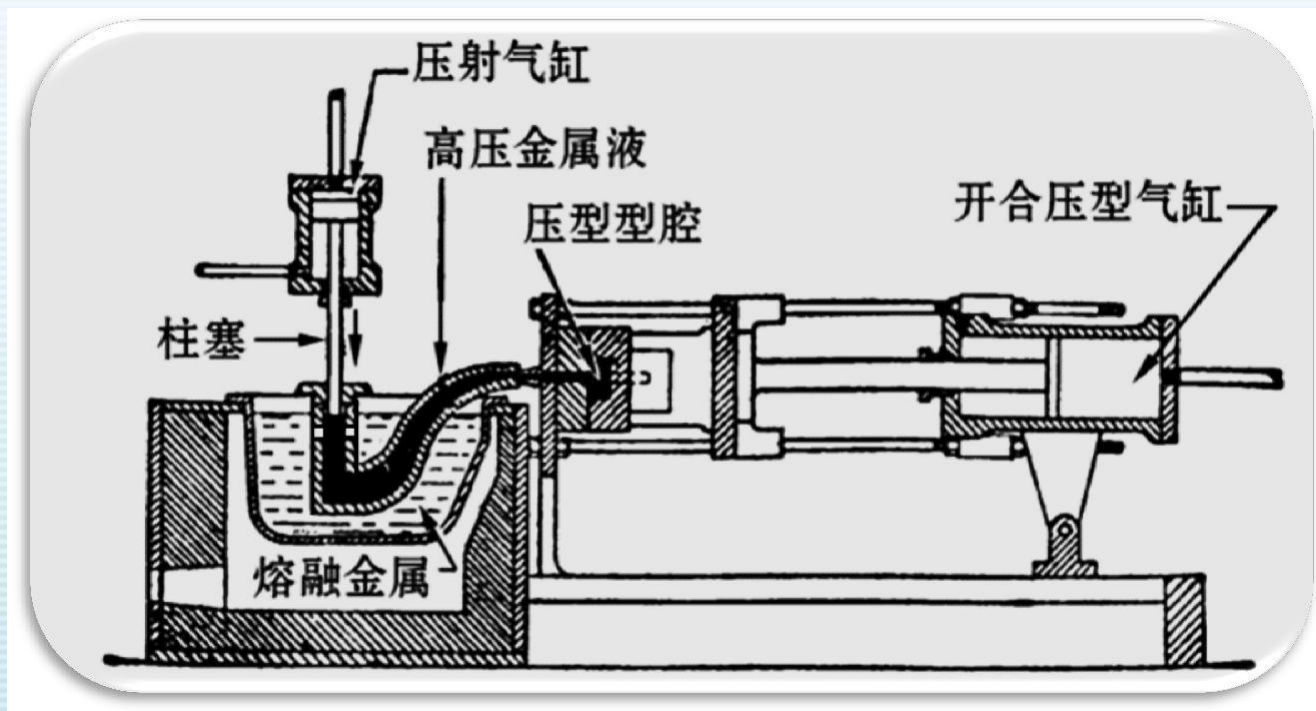


一、压力铸造的工艺流程

压力铸造是将熔融金属在高压($30\sim 70\text{MPa}$)下, 快速($0.1\sim 0.2\text{s}$) 压入金属型中, 并在压力下凝固, 以获得铸件的方法。

压铸分为热压式和冷压式。

- (1) 注入金属;
- (2) 压铸;
- (3) 取出铸件



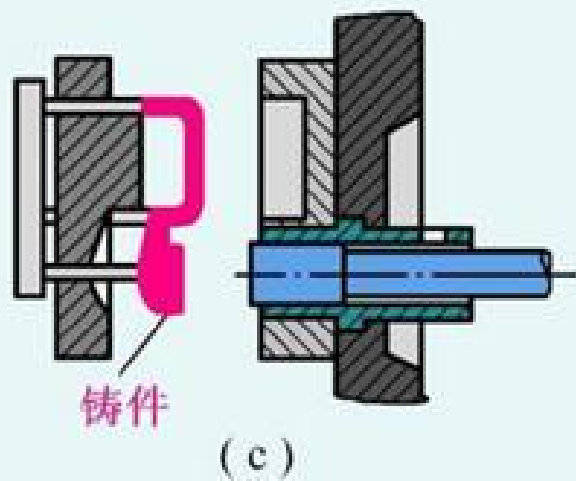
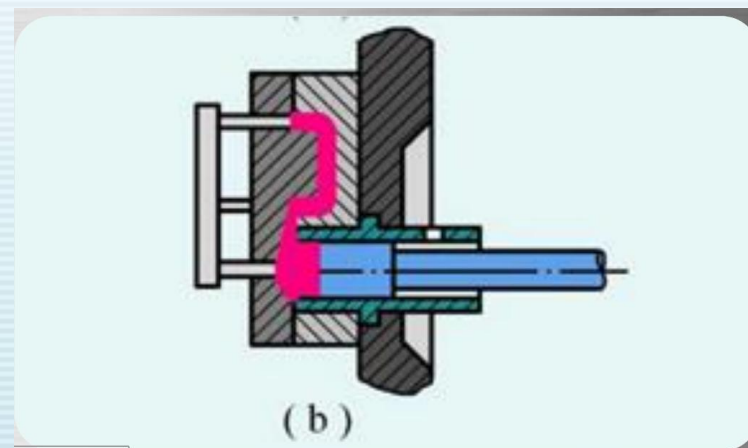
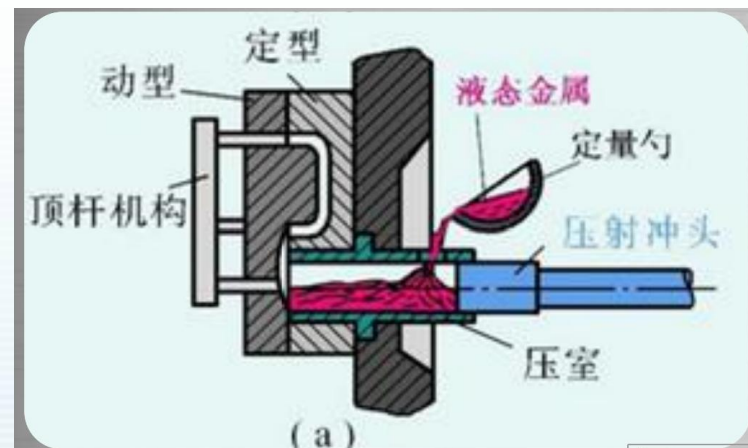
热室式卧式压铸机的工作过程



一、压力铸造的工艺流程

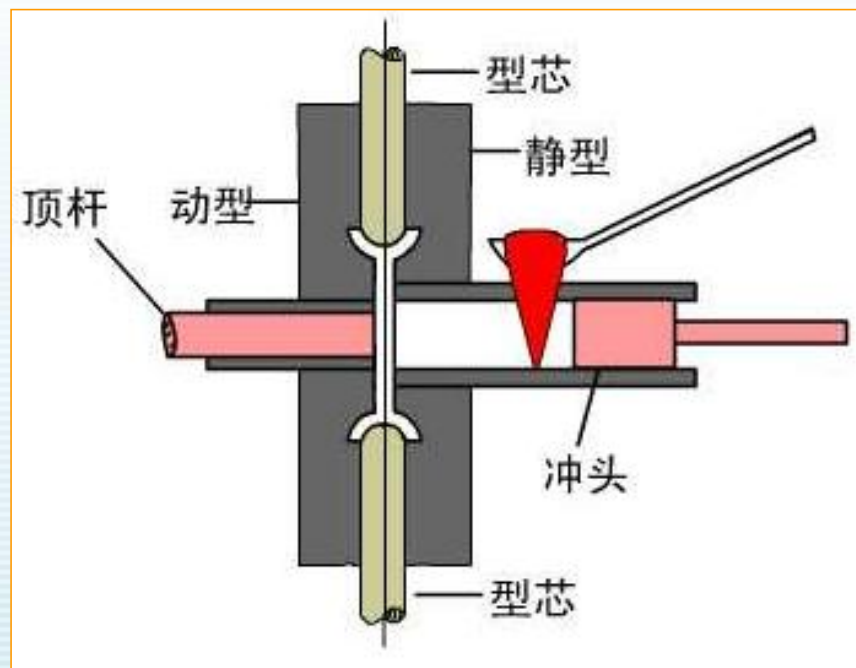
冷压式

- (1) 注入金属;
- (2) 压铸;
- (3) 取出铸件





一、压力铸造的工艺流程



动画



视频



二、压力铸造的特点和适用范围

(1) 铸件的精度及表面质量较其它铸造方法均高。

IT11~IT13, Ra3.2~0.8。产品互换性好。材料利用率约为60%~80%

(2) 可压铸形状复杂的薄壁件, 或直接铸出小孔、螺纹、齿轮等。

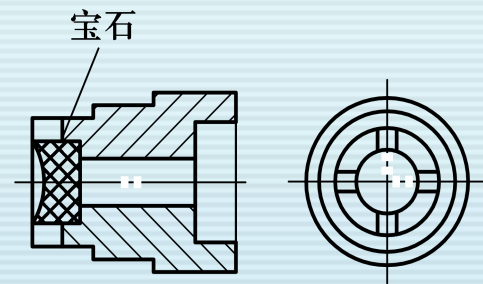
铝合金最小壁厚0.5mm, 最小孔直径0.7mm, 螺纹最小螺距为0.75mm

(3) 铸件的强度和硬度都较高。

压铸件抗拉强度比砂型铸件提高25%~30%, 延伸率有所下降。

(4) 压铸的生产率较其它铸造方法均高。铸型寿命长, 压铸铝合金寿命可达几十万次, 甚至上百万次

(5) 便于采用镶铸(又称镶嵌法)。



镶嵌件的应用



二、压力铸造的特点和适用范围

压铸缺点：

- (1) 压铸设备投资大，制造压型费用高、周期长。
- (2) 压铸高熔点合金(如铜、钢、铸铁)时，压型寿命很低，难以适应。
- (3) 铸件内部常有气孔和缩松。

.铸件壁厚均匀（3~4mm）最大壁厚应小于6~8mm。

.不能进行热处理或在高温下工作。

.塑性、韧性差，不适于制造承受冲击件。

.尽量避免机械加工，以防内部孔洞外露。

- (4) 压铸件不能用热处理方法来提高性能。



常用于气缸体、箱体、化油器、喇叭外壳等铝、镁、锌合金铸件生产

真空压铸、加氧压铸等新工艺，它们可减少铸件中的气孔、缩孔、缩松等缺陷



第五章 特种铸造

第一节 熔模铸造

第二节 消失模铸造

第三节 金属型铸造

第四节 压力铸造

第五节 离心铸造

第六节 常用铸造方法的比较

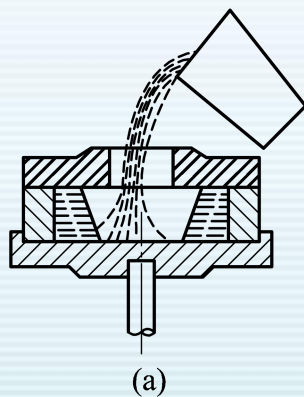


离心铸造：将液态合金浇入高速旋转的铸型，使其在离心力作用下充填铸型并结晶，这种铸造方法称作离心铸造。

一、离心铸造的基本方式

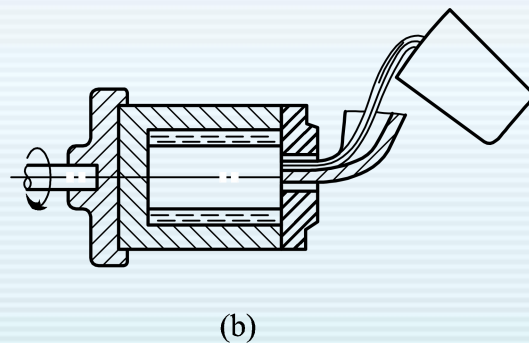
(a) 立式离心铸造机：铸型是绕垂直轴旋转。

生产高度不高的环形零件



(b) 卧式离心铸造机：铸型是绕水平轴旋转。

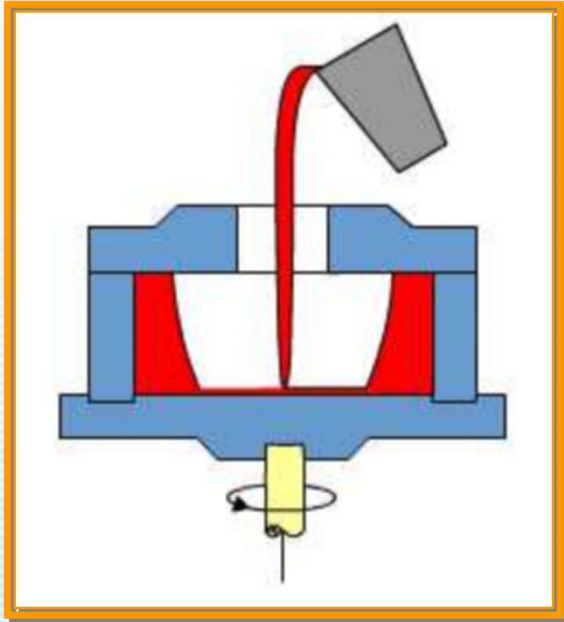
生产较长的管类、套类零件



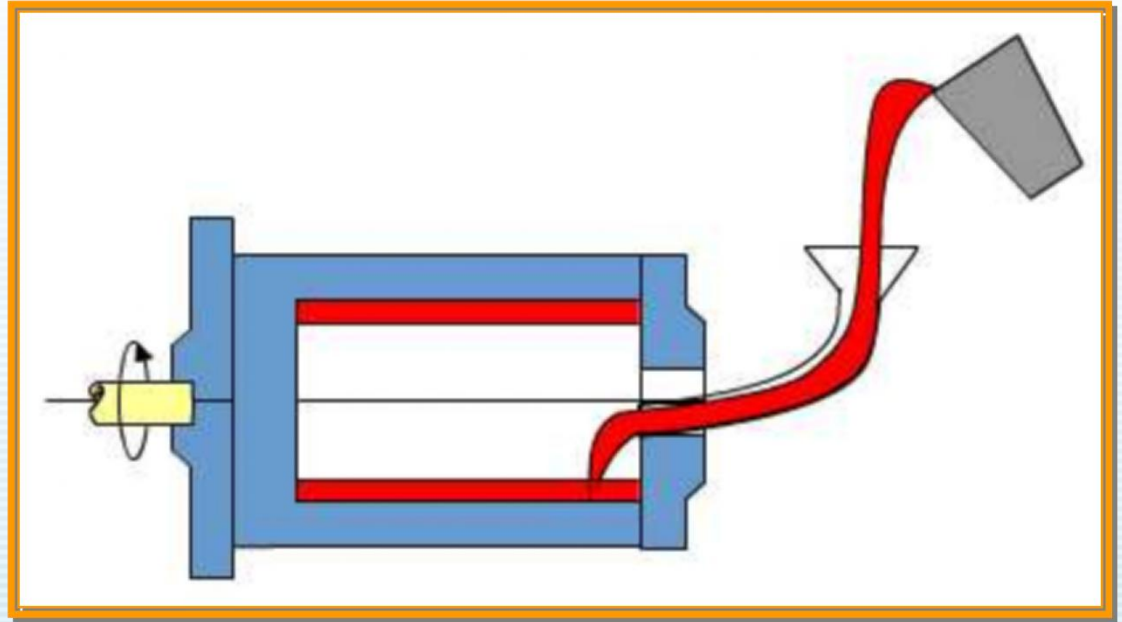
圆筒形铸件的离心铸造



一、离心铸造的基本方式



动画



动画

动画



二、离心铸造的特点和适用范围

- (1) 利用自由表面生产圆筒形或环形铸件时，可省去型芯和浇注系统，降低了铸件成本。
- (2) 在离心力的作用下，铸件呈由外向内的定向凝固，铸件极少有缩孔、疏松、气孔、夹渣等缺陷。
- (3) 便于制造双金属铸件。如钢套镶铜轴承等，其结合面牢固，耐磨，节约许多贵重金属材料。

离心铸造的缺点：

- (1) 依靠自由表面所形成的内孔尺寸偏差大，而且内表面粗糙；
- (2) 铸件容易产生成分偏析；
- (3) 需要专用设备的投资，故不适于单件小批生产；

离心铸造是大口径铸铁管、气缸套、钢套、双金属轴承的主要生产方法。



第五章 特种铸造

第一节 熔模铸造

第二节 消失模铸造

第三节 金属型铸造

第四节 压力铸造

第五节 离心铸造

第六节 常用铸造方法的比较



常用铸造方法的比较

	砂型铸造	消失模铸造	熔模铸造	金属型铸造	压力铸造
铸件尺寸公差等级 (CT)	8~15	5~10	4~9	7~10	4~8
铸件表面粗糙度Ra值/ μm	12.5~200	6.3~100	3.2~12.5	3.2~50	1.6~12.5 (铝合金)
适用铸造合金	任意	各种合金	不限, 以铸钢为主	不限, 以非铁合金为主	铝、锌、镁低熔点合金
适用铸件大小	不限制	几乎不限	小于45kg 以小铸件为主	中、小铸件	一般小于10kg 也可中型铸件
生产批量	不限制	不限制	不限, 以成批、大量为主	大批、大量	大批、大量
铸件内部质量	结晶粗、中	同砂型铸件	结晶粗	结晶细	表层结晶细 内部多有孔洞
铸件加工余量	大	小	小或不加工	小	小或不加工
铸件最小壁厚/mm	3.0	3~4	0.3	铝合金2~3	铝合金0.5
生产率 (一般机械化程度)	低、中	低、中	低、中	中、高	最高